

KC桌面——外资精译

HSBC：SpaceX首次覆盖-公司观点与火箭中心策略

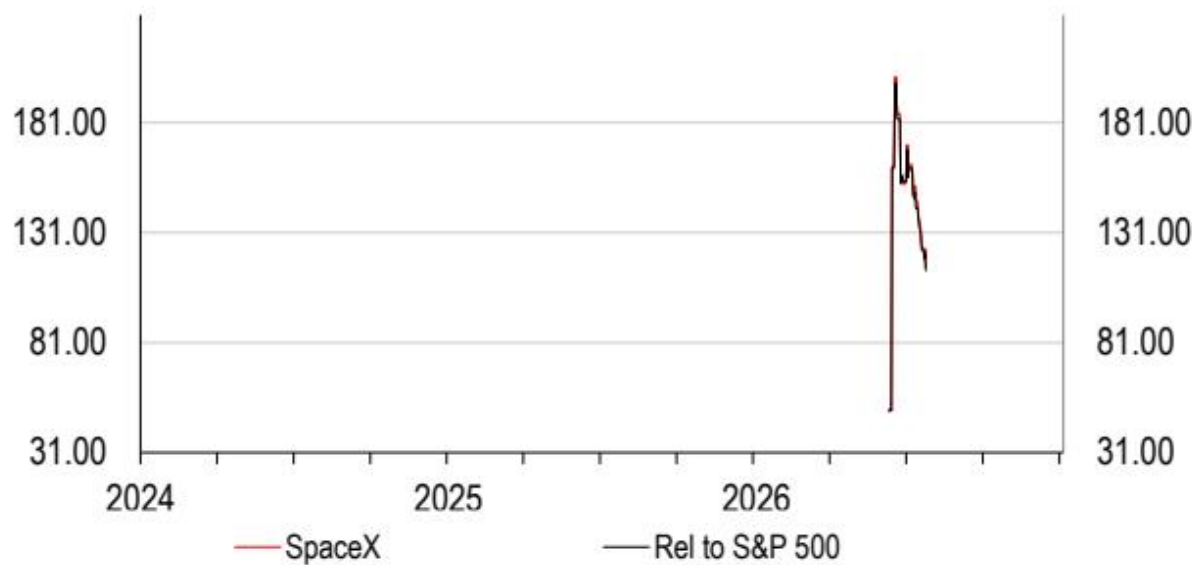
太空、连接与人工智能旨在利用可重复、垂直整合且成本高效的模型；SpaceX市场领先的火箭运营已有效支撑星链。

完全垂直整合依赖于尚未成熟的技术，包括其通用人工智能模型的轨道计算能力，其结果将影响所需的太空发射节奏。

我们以公司观点首次覆盖，包含2倍的创新溢价。我们的乐观情景为293美元。

财务与估值：SpaceX

- 财务报表
 - 现金流量汇总（百万美元）
- 持有：公司情况更新
 - 关键预测驱动因素
 - 资产负债表汇总（百万美元）
 - 比率、增长与每股分析
 - 估值数据
 - * 基于HSBC每股收益（摊薄）
 - ESG指标
- 来源：公司数据，HSBC * 温室气体强度与能源强度分别以千克和千瓦时计量，对应以千美元计的收入
- 发行人信息
- 相对价格



图表 1

来源：HSBC 注：价格为2026年7月22日收盘价

认识我们的全球科技分析师

Paul Rossington*



图表 2

Nicolas Cote-Colisson* 董事总经理，全球科技平台主管 订阅Nicolas的研究



图表 3

订阅Charlie的研究



图表 4

订阅Paul的研究



图表 5

订阅Abhishek的研究



图表 6

订阅Mohammed的研究



图表 7



图表 8



图表 9

Ali Naqvi*



图表 10



图表 11

全球科技硬件与半导体研究主管
订阅Frank的研究



图表 12

Pushkar Tendolkar*

Corey Chan*, 相关市场工业与可再生能源研究主管

订阅Corey的研究

订阅Mike的研究



图表 13

Dylan Whitfield*, FCA



图表 14

会计估值与法务会计主管



图表 15



图表 16

美国科技研究主管

订阅Steve的研究

目录：公司情况更新

为何阅读本报告？ 4 来自Space(X)的信息 8 估值溢价合理 17 太空——平台 29 连接/星链 42 人工智能 57
财务报表回顾 86 来自特斯拉的启示 89 治理 92 披露附录 102 免责声明 105

我们感谢班加罗尔助理Sonam Chamaria（首席助理副总裁）和Pulkit Aggarwal（助理副总裁）对本报告的贡献。

为何阅读本报告？

- SpaceX在商业太空发射市场拥有竞争性领先地位，支撑其长期战略
- 迄今创新记录强劲；我们对SpaceX未来主义构想（包括太空数据中心、Terafab和月球宏观环境）的定价持审慎态度

我们在基本面估值基础上应用“创新溢价”，这意味着0.2%的节奏变化空间，因此我们以公司观点首次覆盖；我们的乐观情景隐含估值293.00美元。

市场如何看待SpaceX

我们认为SpaceX存在两大读者阵营。一部分读者将该公司视为包含CEO埃隆·马斯克全部愿景的基础平台，具有改变世界的潜力。第二阵营可能并未完全否定马斯克的计划，但不愿在成果交付前提前买单。我们注意到特斯拉并未按传统基本面交易，这反映出看多读者可能比更持怀疑态度的读者提供更大支持。

我们为讨论带来的视角

SpaceX带来了一系列技术创新和未来主义机遇。然而，我们认为读者在评估该公司时应考虑一系列问题。我们旨在本报告中进一步详细分析这些问题，同时质疑SEC Form S-1招股说明书中某些推论，包括连接性的总可寻址市场、轨道数据中心的必要性或可行性，以及Terafab，进而所需的发射节奏程度。

我们对2030年预测的预期

对于集团，我们预估收入为1060亿美元，调整后EBITDA为760亿美元，GAAP营业利润为160亿美元，自由现金流为129亿美元。从Visible Alpha共识数据来看，我们对2030年收入和调整后EBITDA的预期比市场共识低72%。最终，我们可能错误，但也可能正确——要实现这些更高的收入预估，必须克服各种挑战，但我们认为这在2030年前不可行。

我们如何估值SpaceX——详细的分部加总法与“创新溢价”

我们在应用2.0倍“创新溢价”（第17页）之前，先对每个业务分部单独估值。

在估值公司时，分析师有时会应用折价（控股结构、负协同效应、不确定性等），但我们也考虑应用溢价的情形，尤其是当强势创始人拥有改造某些行业（包括汽车和火箭）的可靠记录时。我们考虑了多种估值方法，包括对特殊目的收购公司、矿业股或生物科技/制药行业的估值方法，但依我们看，这些方法均未能正确捕捉我们认为应考虑的创新倍数。因此，我们研究了特斯拉自首次公开募股以来前10年的报价表现，鉴于首席执行官/创始人、创新方法以及将颠覆性技术发展为可持续业务的共性，我们认为这是确定估值溢价最合适的代理指标。

乐观情景：每股293美元

我们为每个分部定义看涨情景，并将其汇总构建SpaceX的“乐观情景”，得出每股293美元的价值。

\$\diamond\$

太空分部：我们的看涨假设认为星舰的商业可行性始于2027年，总入轨质量是我们基准假设的2倍（第21页）。

连接分部：我们扩大星链宽带和移动服务的可寻址市场，并提高每用户平均收入，同时应用更高的企业价值/销售倍数（第22页）。

人工智能分部：我们将X的估值倍数提高20%，将Grok的估值改为Palantir的企业价值/销售倍数（提升4.2倍），假设未来计算承购估值更高，并将Cursor的估值提高20%以反映更高的增长机会（第24页）。

读者需考虑的关键问题及我们的观点

SpaceX定义的总可寻址市场：真的可寻址吗？

SpaceX的SEC Form S-1招股说明书显示总可寻址市场为28.5万亿美元，其中大部分为人工智能（SpaceX估计26.5万亿美元），其次是连接（语音和宽带通信，1.6万亿美元）和太空发射（0.4万亿美元）。

挑战：SpaceX考虑的总可寻址市场相当于全球GDP的四分之一（世界银行、HSBC预测2026年为126万亿美元）。

HSBC观点：对于人工智能领域，我们认为SpaceX不会成为与现有AI实验室和超大规模云服务商并驾齐驱的一流竞争者。xAI目前在地面AI计算和前沿模型开发方面存在规模劣势。此外，对于连接业务（星链），我们认为其可触达市场较小（1050-3100亿美元，而SpaceX报告的总可寻址市场为1.6万亿美元），因为传统电信运营商已为相当大比例的人口（尤其是城市/半城市地区）提供了连接解决方案。虽然我们认为太空总可寻址市场最易进入，但它是目前最小的细分市场（占SpaceX计算总可寻址市场的11%）。

SpaceX的Grok能否赶上顶级AI大语言模型实验室？

目前，Grok属于高智能前沿模型，但在企业和消费者渗透率方面不及其他AI实验室和Alphabet。该公司将Grok定位为AI生态系统的核心部分，并致力于成为“求真”AI。

挑战：Grok严重亏损，主要面向消费者，企业采用有限。Grok如何跻身Anthropic、OpenAI和Gemini前三强？xAI在地面AI计算和前沿模型开发的规模上处于竞争劣势。它将如何获得市场份额并与超大规模云服务商及成熟的AI实验室竞争？

HSBC观点：我们认为，xAI若要赢得AI计算和前沿模型市场份额，就必须像超大规模云服务商/领先AI实验室那样投入资金。我们预测SpaceX

2026财年资本支出约为700亿美元，而Alphabet约为1900亿美元，其中大部分投向谷歌云。

更多内容请参见第57页。

轨道数据中心是否可行且必要？

SpaceX计划向轨道发射每年100GW的计算能力，这约占美国年发电量的20%。亚马逊的目标是在两年内增加约8GW的计算容量，使总计算容量达到16GW。

挑战：要使轨道数据中心成为主流计算选择，发射成本需进一步降低，某些工程难题（如冷却、电池和延迟等）必须克服，运营成本也需下降。

HSBC观点：我们认为，即使SpaceX预计最早在2028年开始部署其轨道AI计算卫星（谷歌研究实验室也在通过其“Project Suncatcher”项目“探索基于太空的可扩展AI基础设施系统设计”），未来十年内在太空建立大规模数据中心并无宏观环境合理性。

更多内容请参见第77页。

星链能否从传统电信业务中夺取市场份额？

SpaceX意图通过其星链卫星星座颠覆现有电信运营商。在招股说明书中，该公司指出电信运营商一直在削减资本支出，这意味着该行业维持历史高网络部署水平的意愿有限。

挑战：该业务触及全球受众的挑战主要集中在监管、技术和缺乏政府支持方面。此外，星链的溢价定价可能会限制其普及。

HSBC观点：鉴于上述挑战，我们估计其可服务可获取市场比公司估计的总可寻址市场低78%至92%，与电信运营商合作是最可能的市场进入途径。与地面网络进行直接且无处不在的竞争将面临物理定律固有的困难（即速度、延迟或室内覆盖）。

更多内容请参见第50页。

Terafab项目的制约因素

SpaceX的Terafab项目旨在与特斯拉合作，创建一个集成的半导体设施，这与当前半导体行业高度分散的价值链形成对比。该项目旨在实现每年1TW的产出，以满足内部和外部的AI需求。

挑战：我们认为这过于雄心勃勃，且项目细节甚少。制约因素包括宏观环境和财务可行性、对英特尔的单一来源依赖、内存瓶颈、半导体设备瓶颈、能源约束以及人才短缺。

HSBC观点：我们认为这是一个长期愿景而非短期催化剂，并注意到台积电在美国的类似项目所面临的时间线困难。

更多内容请参见第75页。

SpaceX的高现金消耗

SpaceX面临多项短期现金需求。

挑战：首先，它需要与同行投入相同水平的资金来获得同等的计算能力，以实现其目标，尤其是在AI领域。其次，它尚未通过Terafab实现垂直整合，因此必须在租赁前为外部计算能力（芯片）付费。第三，大语言模型的训练和部署需要资金。

HSBC观点：我们预计该业务将在2030年实现自由现金流为正，在此之前公司将消耗1060亿美元现金。

更多内容请参见第98页。

读者是否满意其会计政策？

公司的财务信息依赖于主观判断、估计以及管理层对公司未来期望运营的看法。

挑战：在考虑公司的财务报告及最终产生信息和披露的控制环境时，应考虑到公司大部分（尽管并非全部）业务处于早期发展阶段，以及公司管理层的非常规做法。

HSBC观点：尽管我们目前对公司的会计处理没有重大担忧，但我们的法务会计师建议保持谨慎，并在审视财务信息及公司提供的财务披露时特别留意。

更多内容请参见第86页。

治理政策是否可接受？

与其他大型科技公司相比，SpaceX的治理有其独特性。这些包括：1) 唯一能罢免CEO的人是CEO本人；2) IPO后82%的投票权由CEO兼创始人持有；3) 公司要求股东纠纷必须进行强制仲裁。

挑战：凭借IPO后82%的投票权，埃隆·马斯克实际上掌控一切。因此，股东只能寄望于创始人/CEO制定符合其利益的战略。此外，公司战略受美国政府政策变化的影响。

HSBC观点：我们对治理政策不持立场，但会在本报告中更详细地解释这些政策。然而，读者应了解这些情况。

更多内容请参见第92页。

来自Space(X)的信息

\- SpaceX在商业太空发射市场拥有竞争性领先地位，支撑其战略和卫星互联网行业 \- 长期研究逻辑依赖于垂直AI战略，包括前沿模型、地面和轨道AI计算以及Terafab半导体，而其中一些技术尚待开发

我们首次覆盖SpaceX，意味着0.2%的节奏变化空间

使命明确，但能否实现？

全面垂直整合依赖于技术创新

SpaceX由埃隆·马斯克于2002年创立，如今由太空、连接和人工智能三大支柱构成，旨在利用可复制的垂直整合业务模式，实现预期的成本效率优势。这促进了支持星链通信业务的太空发射能力，并在未来（如果能够实现）提供轨道计算能力以支撑其生成式AI模型，同时构建可能是AI价值链中最高进入壁垒的半导体业务。该公司还怀有发展月球宏观环境和小行星采矿的雄心。如果所有这些雄心都能实现，我们认为将形成一个重大且具有变革性的业务“飞轮”。

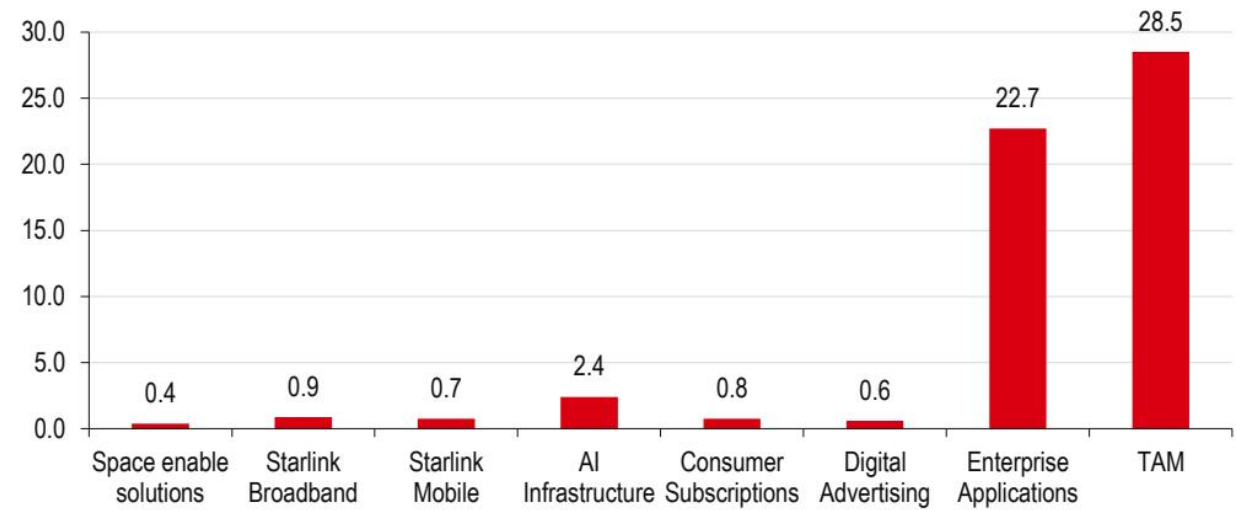
太空：SpaceX是全球太空发射市场的领导者；其估计可寻址市场规模为0.4万亿美元。2025年收入为41亿美元，占总收入的22%。

连接：星链是卫星连接领域的全球领导者；其估计可寻址市场规模为1.6万亿美元。2025年收入为114亿美元，占总收入的61%。

人工智能：根据SpaceX的估计，这是最大的可寻址市场，规模达26.5万亿美元；2025年收入为32亿美元，占总收入的17%。其中，18亿美元来自广告。AI板块包括基础设施（目前为地面设施，并计划将计算能力部署到太空）、消费者订阅、广告和企业应用。

在我们的估值过程中，我们不考虑SpaceX的长期太空/星际雄心，包括长途地球旅行、太空旅游、月球/火星客运和货运、能源生产、在轨制造或小行星采矿。

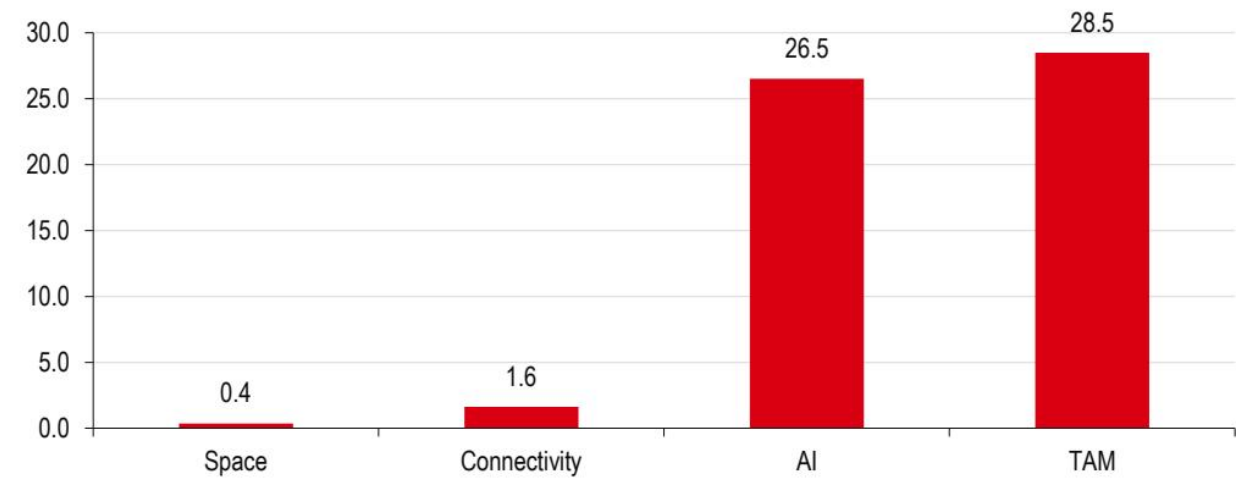
SpaceX按全球行业板块划分的估计可寻址市场（万亿美元）



图表 17

来源：公司数据，HSBC

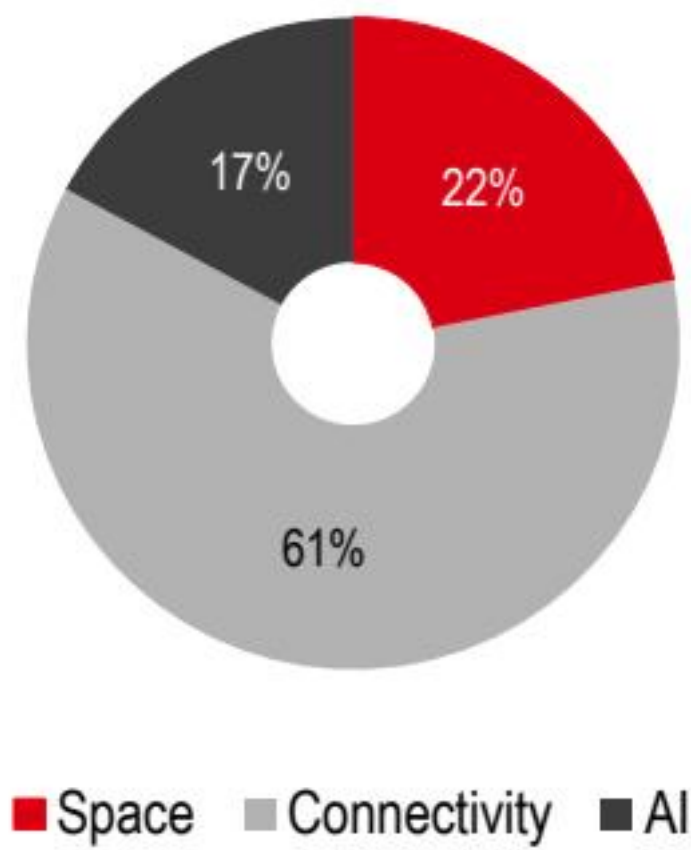
SpaceX按业务板块划分的估计可寻址市场（万亿美元）



图表 18

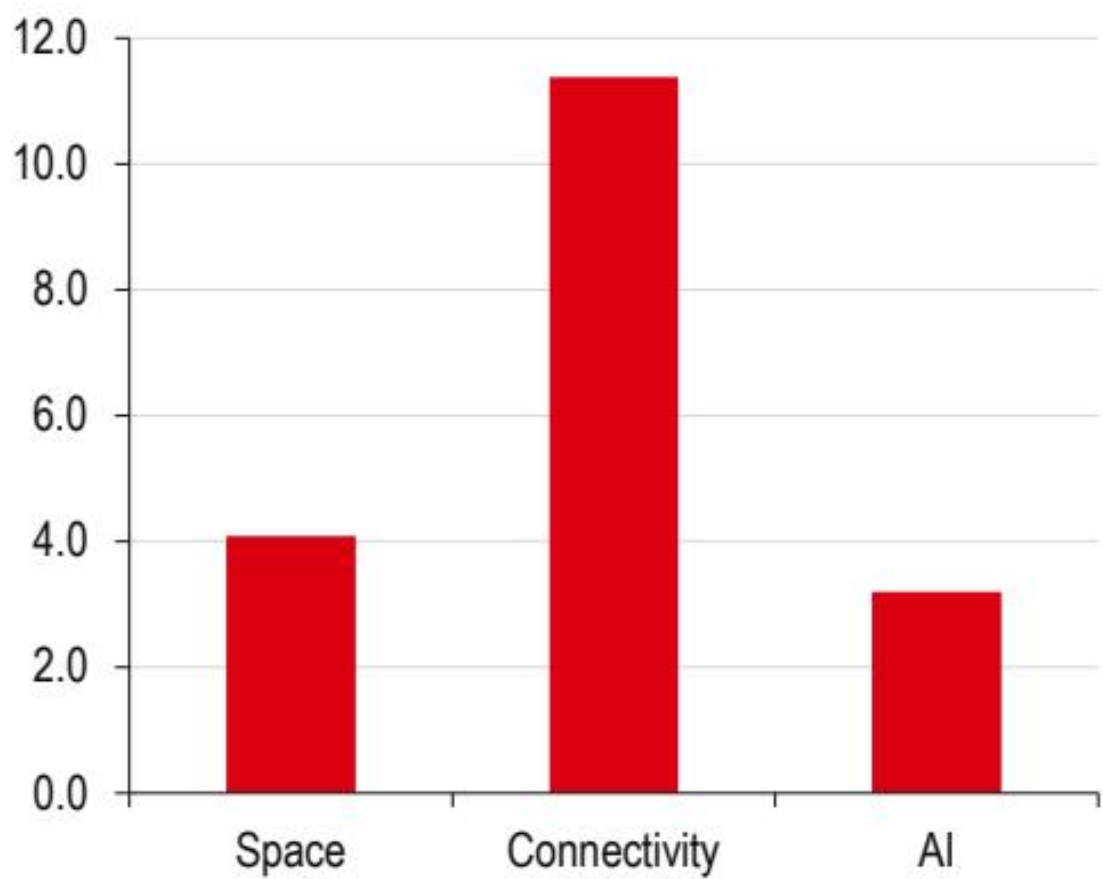
来源：公司数据，HSBC

2025年实际收入按板块划分



图表 19

来源：公司数据，HSBC
2025年实际收入按板块划分（十亿美元）



图表 20

来源：公司数据，HSBC

可复制的垂直整合业务模式……

“飞轮”解释

SpaceX指出，其业务模式的基石建立在其市场领先的发射能力，以及一个可复制的、以工程为驱动的框架之上，该框架专注于垂直整合、快速迭代和严谨的资本研究，其核心原则是

- 利用无与伦比的发射能力，实现太空资产的大规模部署，否则这些资产在宏观环境上不可行。
- 发射业务支持星链（连接板块），包括其为消费者、企业和政府提供的现有全球宽带和移动连接。
- 以及人工智能，如果计算基础设施可以部署在太空，且地面供应受限，并且Terafab能够生产半导体。

以世界一流的工程和第一性原理思维设计解决方案，基于物理学的、从零开始的方法，推动性能、可扩展性和成本方面的“阶跃函数”式改进。

应用“算法”（减少愚蠢、删除、优化、加速、自动化），这是一个五步迭代过程，应用于组织的各个方面，创造了自SpaceX成立以来定义其的文化和运营标准。

- 通过内部生产大部分组件（例如发动机、航空电子设备、结构件、软件、半导体）实现向终端客户的垂直整合，从而缩短技术开发速度并提高成本效率。

通过火箭可重复使用、大规模制造、先进自动化和运营纪律，持续降低成本并提高吞吐量，以降低单位成本，同时提高发射频率、卫星网络和AI托管能力。

产生大量现金流并再研究于未来/新兴的新市场，推动一个自我强化的持续创新循环，并创造额外价值。

……拥有可证明的技术创新记录

我们概述了SpaceX可复制的垂直整合业务模式如何已经为其太空和连接板块带来了切实的利益，以及为何这对规模大得多的AI可寻址市场至关重要。

太空：以更低的发射成本支撑市场领先地位

SpaceX是第一家将液体燃料火箭送入轨道的私营公司（2008年），第一艘与ISS（国际空间站，2012年）对接的私营航天器，并实现了推进式着陆（2015年）和轨道级火箭助推器的重复飞行（2017年）。根据NASA的数据，凭借卓越的成本基准和内部生产（SpaceX约85%的火箭组件为内部制造），猎鹰9号在23吨有效载荷下，将有效载荷发射成本降低了85%，至每公斤2,700美元（之前为每公斤18,500美元）。具有更大有效载荷的猎鹰重型火箭将进一步将发射成本降低至每公斤1,400美元。

对价值链的端到端控制带来了相对于同行的成本效率，以及可靠且高频率的发射服务。截至2026年3月31日，SpaceX已通过超过650次发射将约7,400吨质量送入轨道，任务成功率达99%。目前的重点是开发星舰，这是一种新型完全可重复使用的两级火箭，迄今已完成12次试射，预计将于2026年下半年进行商业发射，目标是通过100吨的更高有效载荷进一步降低发射成本。

连接：快速部署低轨卫星支撑市场领先地位

星链于2020年启动，运营着全球最大的低延迟天基互联网宽带和移动服务，高峰时段下载速度中位数达225Mbps，达到光纤水平。星链通过由超过9,600颗低轨卫星组成的网络，可以在地球任何地方提供此服务，其中约3,100颗于2025年发射，数量是第二大低轨卫星网络的约5倍。星链运营着轨道上约75%的活跃、可操控卫星。

约85%的星链卫星组件为内部生产，包括专用芯片和电力系统（例如太阳能）。这使得其位于德克萨斯州巴斯特罗普的工厂能够快速扩大生产规模，据报道截至2025年底，该工厂每周生产超过70颗卫星。星链预计将从2025年下半年开始通过星舰部署下一代V3卫星。这些卫星旨在提供每颗卫星1Tbps的节奏变化链路容量、改进的电力容量和网络效率，SpaceX的目标是通过垂直整合将总成本降低至V1代卫星的九分之一。

计算基础设施/Grok/消费者和企业应用

通过 COLOSSUS 和 COLOSSUS II 设施，xAI 旨在提供 1GW 的计算能力，并为数据中心运营提供额外的电力容量。据报道，这些设施的建设速度比同行更快、成本更低，在 91-122 天内建成，而行业建设 100MW 绿地数据中心的交付周期为两年。xAI 还与特斯拉和英特尔合作启动了“Terafab”项目，以建设每年能够生产 1TW AI 计算硬件的生产设施，从而减少与计算增长相关的硬件瓶颈。SpaceX 与 Cursor 有代理型 AI 合作，并拥有以 600 亿美元 A 类普通股收购 Cursor 的看涨期权。

SpaceX 将 Grok 描述为一个强调智力自由和实时社交语境的前沿模型。它是其通过“求真”人工智能推进宇宙理解使命的“核心支柱”。自 2023 年 11 月推出以来，已发布四个版本，最终于 2026 年 4 月推出 Grok-4.3，Grok-5 正在开发中。Grok 的发展受益于垂直整合的 AI 堆栈，包括 COLOSSUS 和 COLOSSUS II 的计算能力，以及与“X”社交媒体的集成，使其能够实时访问约 3.5 亿条每日帖子，从而增强了相关性和语境感知能力。

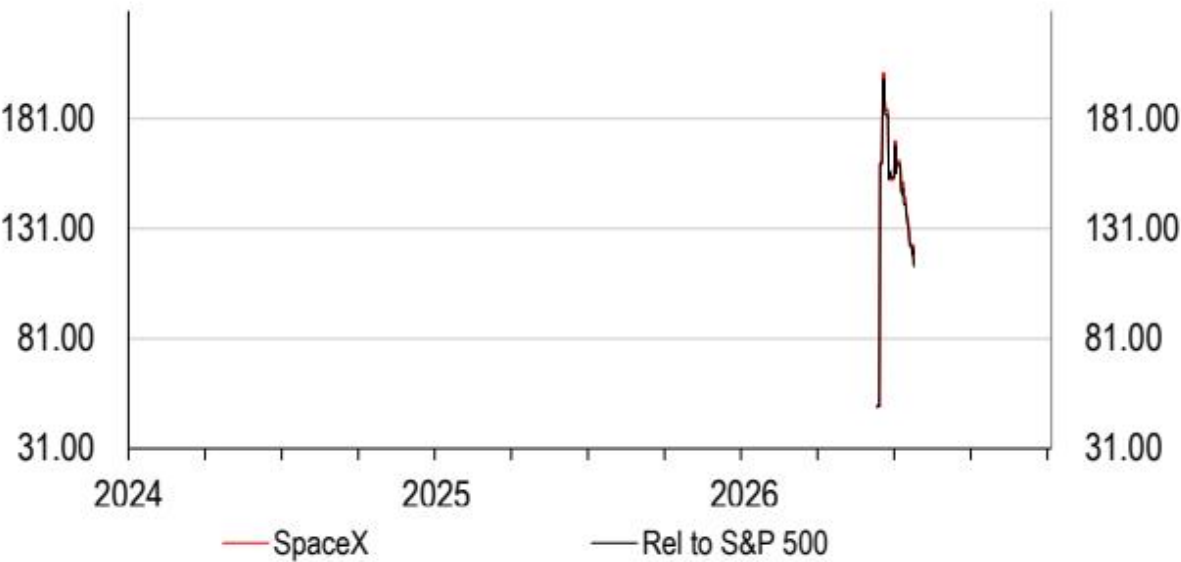
SpaceX 业务简介

尽管 SpaceX 的未来愿景高度侧重于 AI，但它包含三项关键业务，其中两项在可被称为相对小众的太空发射和卫星连接市场中享有规模和技术竞争优势。另一项是 xAI，其运营规模相对于其他超大规模企业处于劣势，其长期轨道计算雄心依赖于尚不可用的技术，即使其潜在市场规模巨大。

太空 – SpaceX：无与伦比的发射能力

2025 年，SpaceX 发射了 170 枚火箭，将约 2200 吨物资送入太空，其中绝大多数使用其猎鹰 9 号火箭，占全球入轨总质量的 80%。根据第一季度数据，SpaceX 有望在 2026 年超过这一发射节奏。SpaceX 约 75-80% 的发射用于其自身内部需求（例如星链），商业和政府合同占其余部分。SpaceX 目前尚未盈利，但通过开发下一代星舰火箭有望实现盈利。

太空领域预测



图表 21

来源：公司数据，HSBC预测

连接 – 星链：领先的天基互联网宽带服务

截至 2026 年 3 月 31 日，星链在 164 个市场及其他地区拥有 1030 万订阅用户，并在约 30 个国家为约 740 万客户提供卫星到移动服务。它是建筑、农业、零售、电信、酒店、航空、海运和陆地移动行业等一系列企业客户的“关键合作伙伴”，并拥有专注于公共服务、社会影响、人道主义援助以及在最偏远和最具挑战性环境中进行

灾难响应的政府合同。星链与约 30 家移动网络运营商（MNO）签订了商业协议，包括美国的 T-Mobile 以及国际市场的 One NZ、Optus、Telstra、Rogers、KDDI、Salt、Entel、Kyivstar 和 VMO2，在这些市场，它补充了地面网络以减少移动“盲区”。星链目前是 SpaceX 中收入最高且唯一盈利的业务板块。

连接领域预测



图表 22

来源：公司数据，HSBC预测

AI – 计算基础设施/Grok/消费者和企业应用

xAI 目前通过向第三方（尤其是 Anthropic）出租多余的 AI 计算能力，以及通过消费者和企业应用以及 X 上的广告来变现其在计算基础设施和 Grok 上的研究。截至 2026 年 3 月 31 日，过去 12 个月内，Grok 和 X 拥有超过 13 亿个受支持账户，而截至 2025 年 12 月 31 日的 12 个月内，这一数字超过 11 亿。同期，月活跃用户（MAU）从 5.2 亿增加到 5.5 亿，其中包括 1.17 亿使用 Grok AI 功能的 MAU。xAI 目前处于亏损状态。

AI 领域预测



图表 23

来源：公司数据，HSBC预测 在集团层面，我们预计 SpaceX 在 2026 年将实现 382 亿美元的收入，比 2025 年增长 105%。我们还预计 SpaceX 2027 年收入将增长 30%。我们 2026 年的收入预测比 Visible Alpha 共识低 6%，2027

年低 37%。

HSBC预测

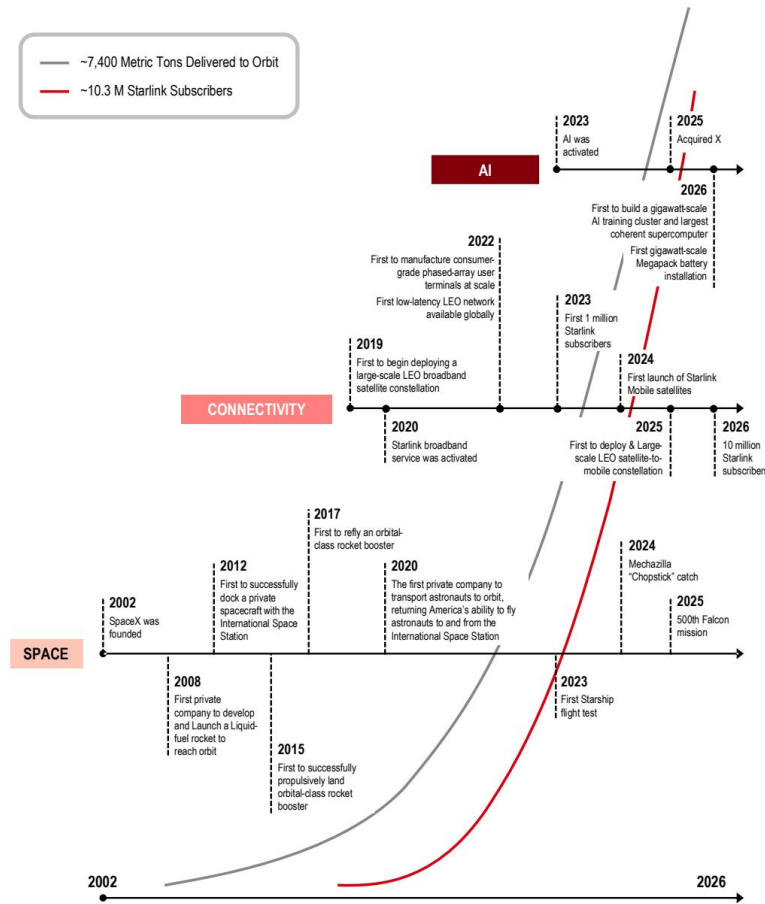


图表 24

来源：公司数据，HSBC预测

SpaceX 业务历史摘要

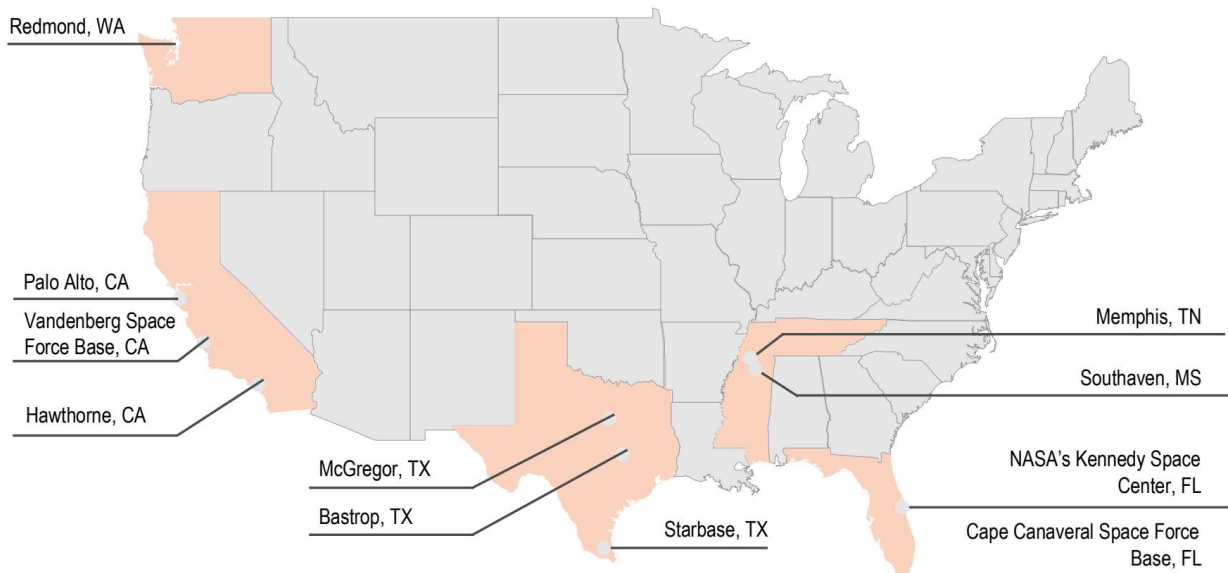
SpaceX 成立于 2002 年，于 2008 年发射了首枚猎鹰 1 号火箭，这是第一枚进入轨道的私人开发的液体燃料火箭，当时确保了关键的 NASA 合同。2019 年，SpaceX 成为第一家部署和扩展低地球轨道（LEO）宽带卫星星座的私营公司，随后于 2020 年推出星链。2025 年进行了大规模移动星座部署。星链现在服务于全球 1030 万订阅用户，而 2023 年仅为 100 万。2026 年，该集团开发了其首个 GW 级兆瓦电池安装和 AI 训练集群，通过 2023 年推出的 Grok 和 2026 年收购的 X，构成了 SpaceX 垂直整合、全栈 AI 战略的支柱。



图表 25

来源：公司数据，HSBC

SpaceX 基础设施和设施

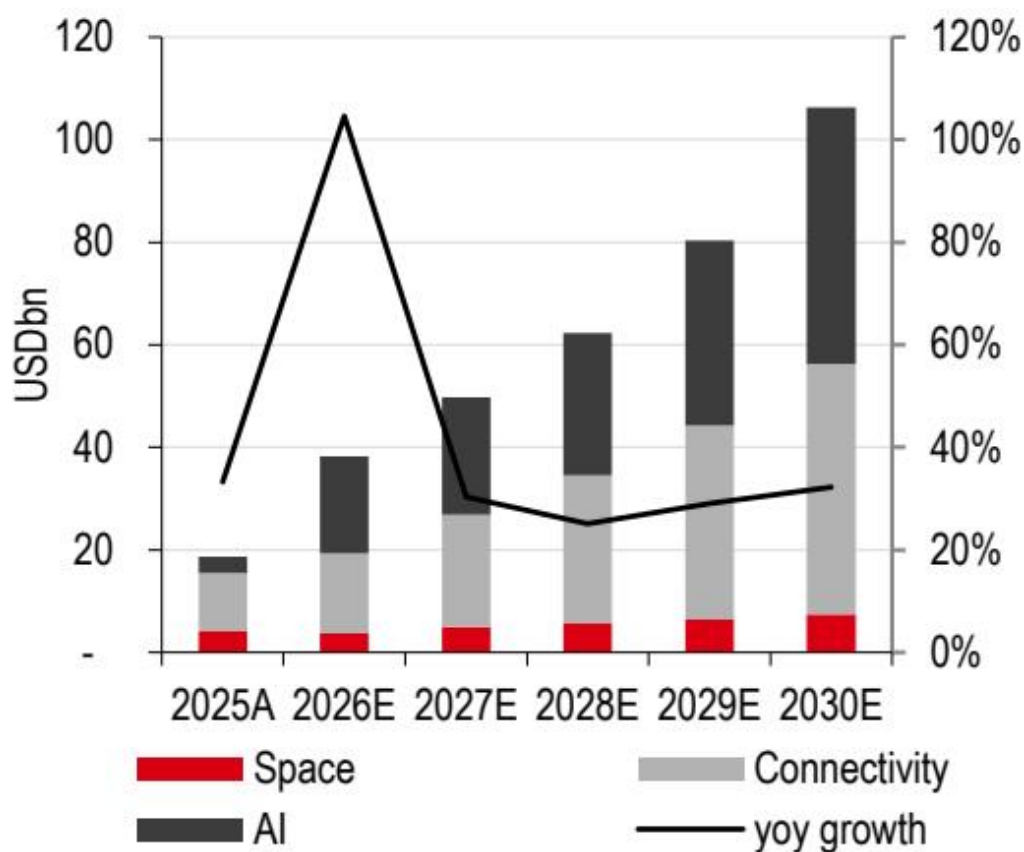


图表 26

德克萨斯州星基地。SpaceX 总部，也是星舰开发、制造、测试和发射的所在地。

我们的研究论点图解

收入及同比增长率（右轴）

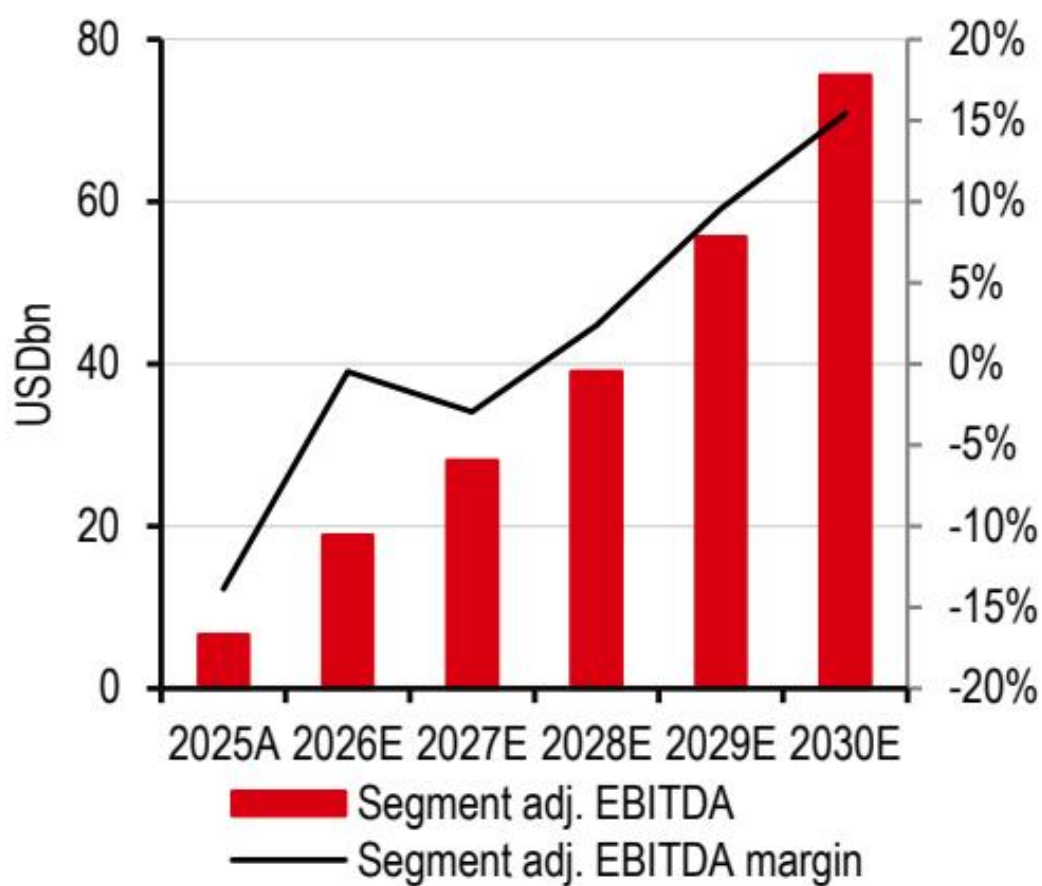


Source: Company data, HSBC estimates

图表 27

来源：公司数据，HSBC预测

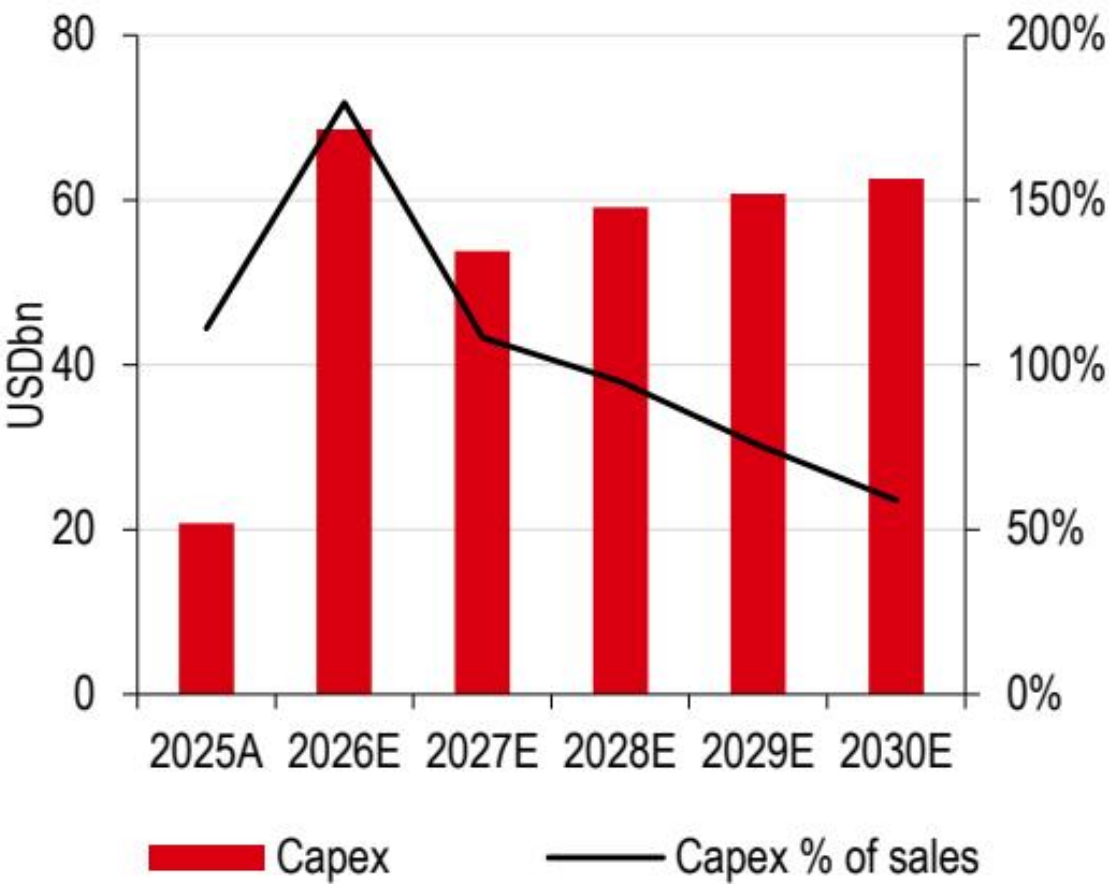
板块调整后 EBITDA 及利润率（右轴）



图表 28

来源：公司数据，HSBC预测

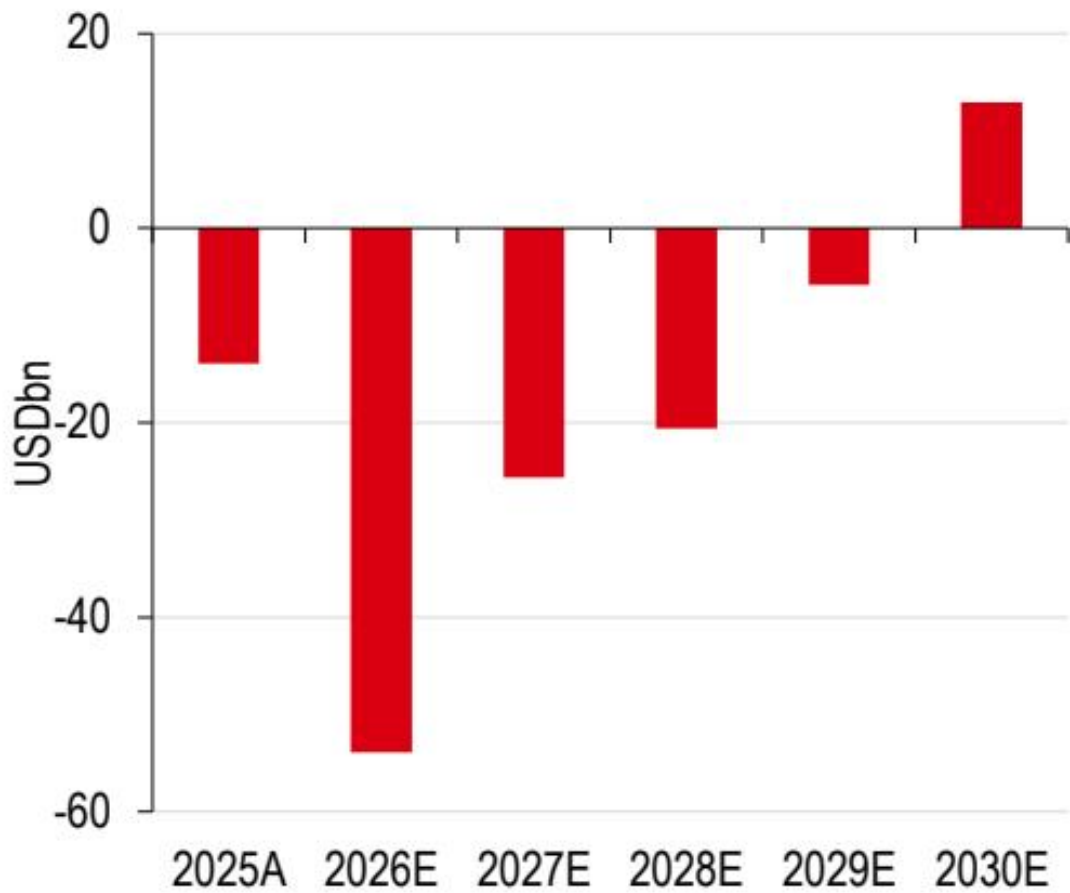
资本支出及占销售额百分比



图表 29

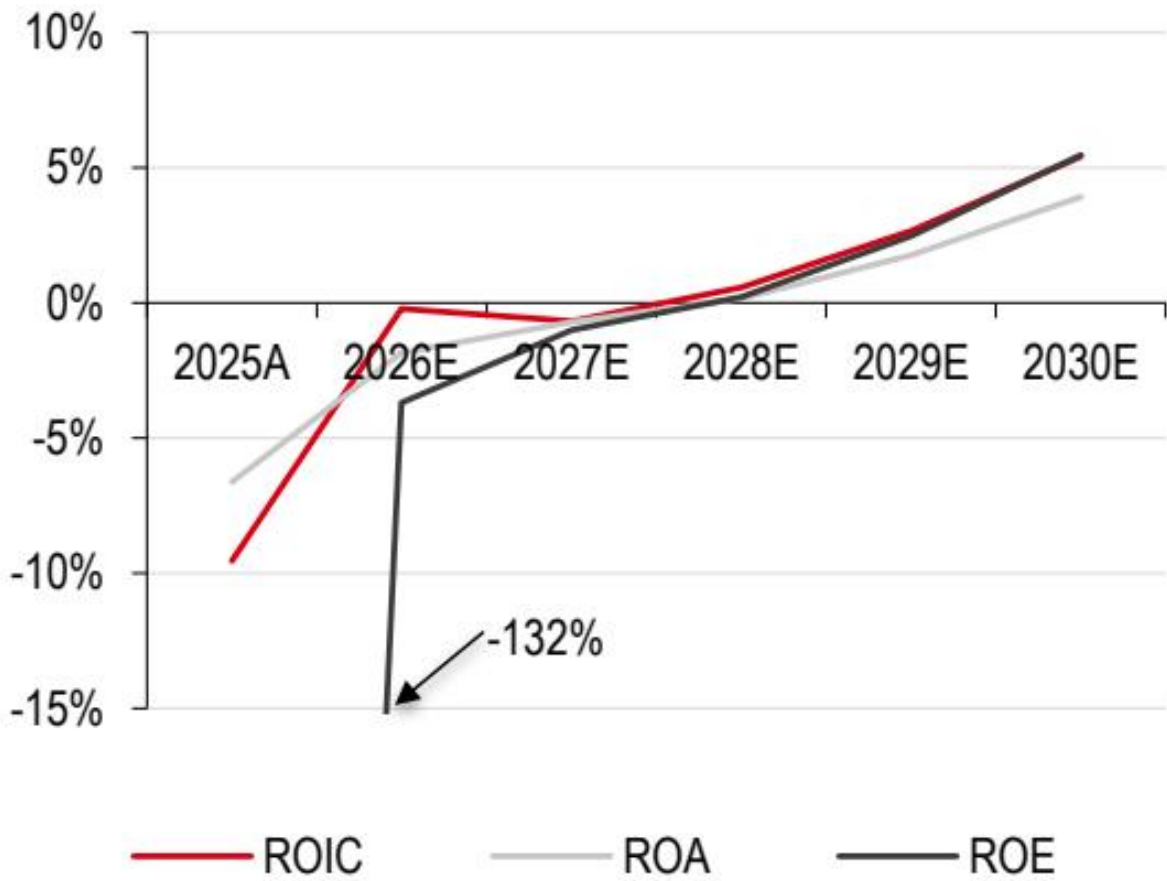
来源：公司数据，HSBC预测

自由现金流



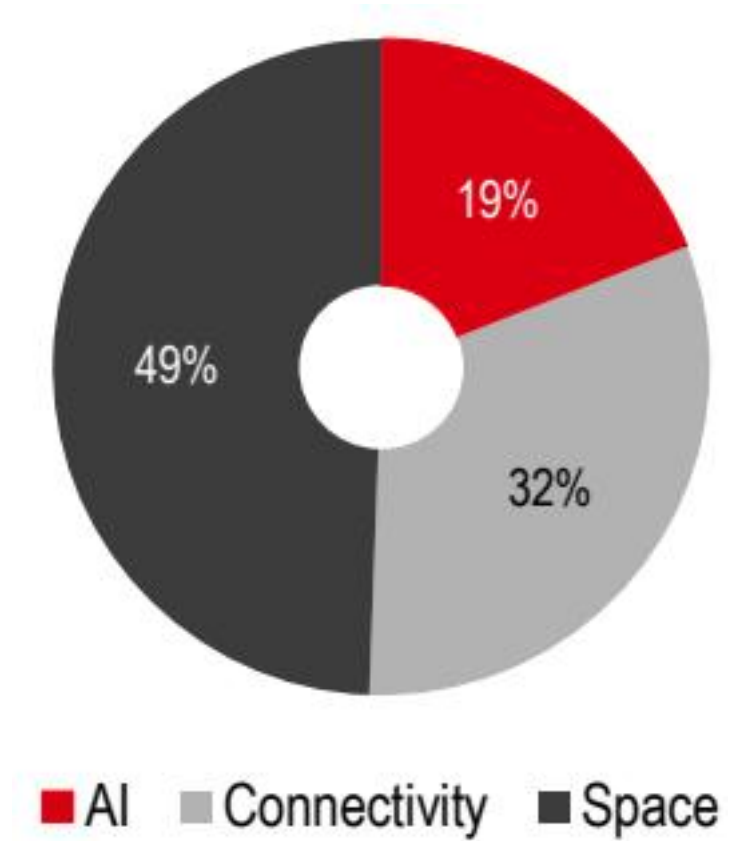
图表 30

来源：公司数据, HSBC预测
回报率



图表 31

HSBC按板块估值（企业价值 1.78 万亿美元，包含我们的创新溢价）



图表 32

估值溢价合理

鉴于 SpaceX 独特的产品和管理层，我们认为与同行比较具有挑战性，且会低估其业务价值

我们采用分部加总（SOTP）方法，分别对每个板块进行估值，然后应用 2.0 倍的“创新溢价”，以反映在特斯拉观察到的溢价

，意味着节奏变化空间为 0.2%；我们的“乐观”情景隐含价值为 293.00 美元

如何对 SpaceX 进行估值？

分部加总（SOTP）加上“创新溢价”

我们在对每个业务板块分别估值后，应用 2.0 倍的“创新溢价”。

鉴于 SpaceX 处于初创阶段，仅关注现金指标（即 DCF 估值）无法正确评估公司面临的机会。此外，自 2025 年初以来，“科技七巨头”（Mag-7）公司（英伟达、Alphabet、苹果、微软、亚马逊、Meta 和特斯拉）表现良好，上涨 28%，而标普 500 指数上涨 23%，尽管由于 AI 资本支出和估值上升，自由现金流回报表现有所下降。

SpaceX 是一家由不同业务板块构成的独特企业，这使得它难以与合适的同业群体进行比较。尽管如此，我们构建了一个以大型人工智能为导向的同业群体，以提供一定的比较基础。

因此，我们选择采用分类加总估值法（SOTP），为 SpaceX 报告业务线的每个子板块选取最具可比性的同业公司。

2.0 倍的“创新溢价”从何而来？

在对公司进行估值时，分析师有时会应用折价（如控股结构、负协同效应、不确定性等），但我们也会考虑应用溢价的情况，尤其是当一位强势创始人拥有在多个行业（包括汽车和火箭）进行转型的可靠记录时。我们考虑了以下几种估值方法

$\diamond$ 特殊目的收购公司（SPAC）：鉴于SpaceX当前的高倍数估值（与美股七巨头相比），它能够以相对较低的股份稀释（合并套利）进行并购，这与同业相比具有优势。这类似于一家SPAC（也被称为“空白支票公司”）。然而，在收购之前，SPAC的交易价格通常接近现金价值，并加上针对一家既无收入也无潜在收益业务的管理层溢价。我们计算出美国十大SPAC相对于现金的溢价仅为10%。我们认为，这仅能体现管理层的价值，而无法反映业务内部的增长或未知机会，因此我们认为这不适用于SpaceX。

矿业勘探公司：鉴于招股说明书中关于月球采矿的论述，我们研究了评估机会成本的可能性。这并不可行，因为虽然地球上的矿业勘探公司有企业价值/资源倍数的参考，但将这些倍数应用于时间线和成本均未知的潜在可行小行星或月球，会导致估值完全脱离实际。

生物科技公司：作为致力于解决极其困难问题的投机性业务，我们考虑过将SpaceX与生物科技行业进行比较。然而，这并不可行，因为缺乏一个明确的问题（相当于一种疾病）以及可应用于SpaceX的历史数据。因此，我们得出结论，这不可行。

我们认为，这些方法均未能正确捕捉我们认为应考虑的创新倍数。因此，我们研究了特斯拉自IPO以来前10年的报价表现，鉴于首席执行官/创始人、创新方法以及将颠覆性技术发展为可持续业务的共同点，我们认为这是确定估值溢价最合适的代理指标。

我们对“美股七巨头”同业群体（Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和甲骨文）也进行了同样的计算，并在相同时间段（2010-2020年）得出了低得多的18%溢价。因此，我们估计特斯拉相对于更广泛的科技市场存在100%（特斯拉的118%减去美股七巨头的18%）的“创新溢价”（即2.0倍）。我们认为，考虑到类似的管理方法以及SpaceX可能更强的飞轮效应（考虑到其相互关联的业务板块），同样的溢价也可能适用于SpaceX。我们将此“创新溢价”应用于我们的基础分类加总估值。

特斯拉相对于美股七巨头公司的溢价（2010-2020年）来源：Refinitiv Workspace，HSBC银行

读者还应考虑锁定期后的潜在股份解禁

SpaceX的IPO招股说明书显示，将发行555,555,555股股份构成流通股。我们了解到，承销商已完全行使了购买额外A类普通股股份的选择权，因此流通股将增至638,888,888股。

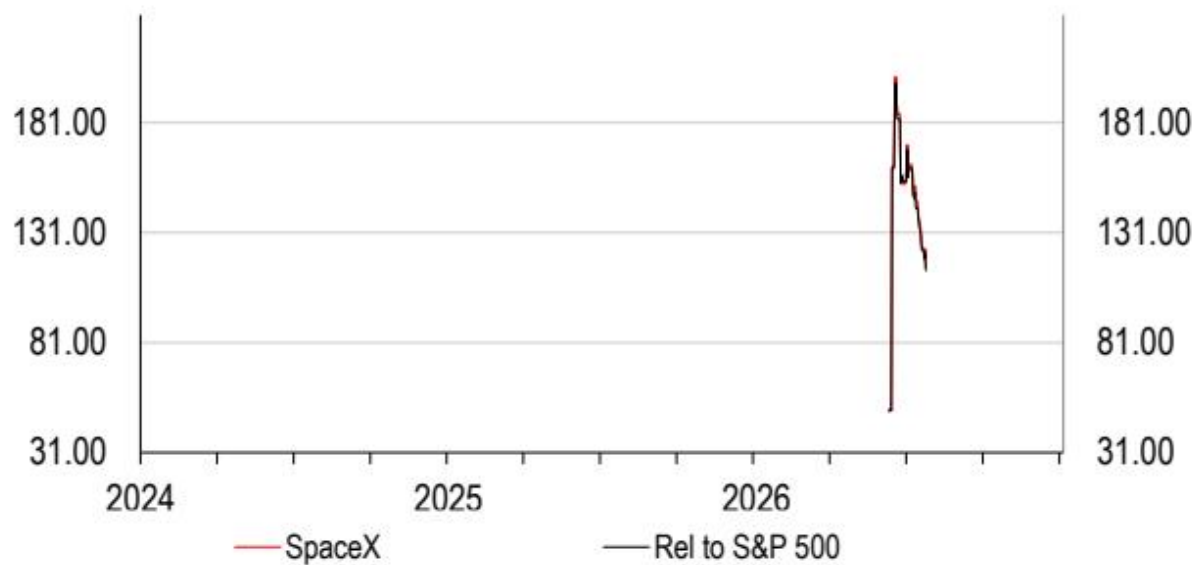
我们识别出46.78亿股锁定股份，以及另外81.60亿股受延长锁定期约束的股份。根据SpaceX于2026年6月12日发布的招股说明书提供的信息，我们计算出从2026年8月6日起，市场上可供出售的股份为9.12亿股，而目前构成流通股的股份为6.40亿股。流通股比例将从目前的4.9%增至11.8%。

另一个解禁事件可能发生在同一天，具体取决于SpaceX的报价在截至2026年8月4日的连续10个交易日中（即2026年7月22日至8月4日期间）至少有5个交易日高于175.5美元。

下表提供了后续股份解禁的进一步事件/日期触发条件。

这些受限股份目前由参与私募融资轮次的产品和个人持有，他们可能倾向于持有股份。但我们认为读者应意识到这一点。

锁定股份：最早解禁时间表



图表 33

集团分类加总估值方法

我们对每个业务板块分别进行估值，使用不同的时间线以最好地反映不同的发展阶段。请参考下表。

由此，我们得出太空业务估值3910亿美元，连接业务估值2500亿美元，人工智能业务估值1500亿美元。我们应用2.0倍的创新溢价。

我们在估算中未纳入进一步的潜在并购，但注意到，由于SpaceX的交易倍数高于“正常”公司倍数，这应允许公司通过倍数套利进行增值性并购。

对于SpaceX的每个板块，我们对其估值持积极态度，然后在集团层面应用创新溢价。例如

人工智能：我们应用了Anthropic和OpenAI在最近融资轮次中所获得的倍数。尽管SpaceX的人工智能并未享有领先人工智能实验室的市场份额。

连接业务：我们对连接业务应用了美国电信公司2倍或3倍的倍数，对未来不确定性研究应用了4倍的倍数。

太空业务：我们使用总发射价值（GLV）收入而非仅客户收入，以最好地捕捉该业务的功能性。我们认为这是一种“溢价”，因为它包含了来自星链发射的理论收入。

HSBC银行分类加总估值



图表 34

来源：HSBC银行估计

太空业务板块分类加总

为最好地体现发射平台的能力，我们的估值基于总指标，即包括内部板块收入，其中连接业务（特别是星链）被视为客户。公司不收取内部板块收入，星链卫星的发射成本在连接业务中以成本价计入。我们纳入假设的内部板块收入，以最好地捕捉发射业务的潜力。

在我们的估值中，我们采用20.0倍于2030年预计总发射价值调整后板块EBITDA（195亿美元）的倍数。这使得该板块处于大型人工智能同业群体范围的高端，我们认为鉴于太空业务的市场主导地位，这是合理的。

由此得出企业价值约为3910亿美元。

太空业务板块估值



图表 35

来源：HSBC银行估计

HSBC银行太空业务估值倍数含义



图表 36

来源：HSBC银行估计

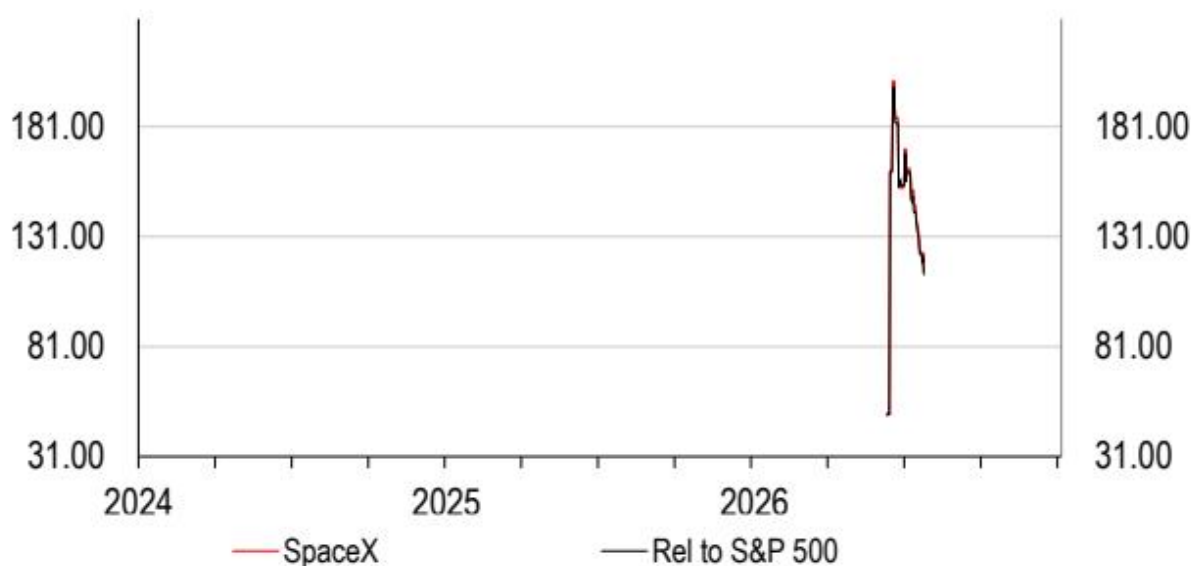
牛市和基准情景是什么？

熊市情景：无新增合同，导致到2030年收入持平，因为固定价格合同逐渐退出。Starship火箭从未达到商业可行性，导致该板块调整后EBITDA利润率持平于16%。Starship减值150亿美元将导致整体EBITDA和营业利润为负。

GLV总收入为114亿美元，调整后GLV EBITDA为18亿美元（即2025A值）。

牛市情景：我们假设Starship的商业可行性始于2027年，总入轨质量是我们基准情景假设的两倍。我们维持定价不变的假设。这导致2030年GLV调整后EBITDA为477亿美元，利润率为\$59.7\%\\$。

航天板块——熊市、牛市和基准情景估值



图表 37

来源：公司文件，HSBC预测*请注意，熊市情景假设没有Starship，因此每次发射的有效载荷更高的假设从未实现。因此，Falcon飞船仍是唯一选择。

连接板块SOTP

鉴于Starlink运营的相对初期阶段和增长潜力，尤其是在企业领域，我们对住宅宽带和企业板块采用基于SOTP的2028年预测收入EV/Sales倍数。此外，我们对尚未推出的住宅移动和未来B2B服务使用折现至当前的2040年预测EV/Sales倍数，以得出Starlink约2500亿美元的估值。我们的SOTP方法包括

住宅宽带板块：5倍2028年EV/Sales（是美国电信公司的两倍）。

企业板块：7.5倍2028年EV/Sales（是美国电信公司倍数的三倍）。

“未来不确定性研究”板块：10倍2040年EV/Sales。我们反映了Starlink在自动驾驶、航空公司、船舶和物联网市场以及机器人数据骨干方面的雄心，以得出这些不确定性研究在2040年的潜在收入。然后我们分配10倍EV/Sales倍数，再使用8.5%的WACC将EV折现回2026年。我们分配5%的成功概率，以调节我们雄心勃勃的收入预测，并考虑来自政府和监管逆风的可能限制。

- 类似地，对于住宅移动板块，我们使用5倍2040年预测EV/Sales倍数折现至2026年。

为计算未来不确定性研究和住宅移动活动的净现值而推导WACC时，我们使用11.0%的股权成本（无不确定性利率4.25%和企业不确定性溢价4.20%，均基于HSBC策略团队预测；参见《股权成本2026》，2026年7月13日，贝塔值为1，以及执行不确定性溢价2.5%），以及6%的债务成本，四舍五入至最接近的0.5%。

我们在集团层面将我们的创新溢价应用于各板块EV之和。

Starlink：基于EV/Sales的SOTP估值



图表 38

牛市和基准情景估值是什么？

熊市情景：对于住宅宽带，我们假设Starlink用户占可覆盖家庭的比例为2%，比我们4.2%的基准假设低2.2个百分点。对于住宅移动，我们假设移动用户占可触达总人口的比例为0.5%，比我们的基准假设低0.4个百分点。我们将住宅移动和住宅宽带的ARPU增长率假设每年降低2个百分点，并将企业增长率假设比基准降低5个百分点。我们将住宅宽带2028年预测EV/Sales倍数降至2.5倍（基准为5.0倍），企业板块2028年预测EV/Sales倍数降至5.0倍（基准为7.5倍），住宅移动2040年预测EV/Sales倍数降至2.5倍（基准为5.0倍），未来不确定性研究2040年倍数降至7.5倍（基准为10.0倍）。我们还将未来不确定性研究的成功概率降至2.5%（基准为5.0%）。上述所有假设将我们的公允价值在熊市情景下降至1000亿美元。

牛市情景：对于住宅宽带，我们假设Starlink用户占可覆盖家庭的比例为6.0%，比我们4.2%的基准假设高1.8个百分点。对于住宅移动，我们假设移动用户占可触达总人口的比例为2.0%，比我们的基准假设高1.1个百分点。我们将住宅移动和住宅宽带的ARPU增长率假设每年提高2个百分点，并将企业增长率假设比基准提高5个百分点。我们将住宅宽带2028年预测EV/Sales倍数提高至7.5倍（基准为5.0倍），企业板块2028年预测EV/Sales倍数提高至10.0倍（基准为7.5倍），住宅移动2040年预测EV/Sales倍数提高至7.5倍（基准为5.0倍），未来不确定性研究2040年倍数提高至12.5倍（基准为10.0倍）。我们还将未来不确定性研究的成功概率提高至12.5%（基准为5.0%）。上述所有假设将我们的公允价值在牛市情景下提高至5500亿美元。

Starlink：熊市、牛市和基准情景估值



图表 39

来源：HSBC预测

AI板块SOTP

X社交媒体平台：

我们使用2倍2026年预测EV/Sales对X估值62亿美元。这与SNAP和PINS等二线社交媒体同行一致。

Grok：我们使用3.63倍2030年预测EV/Sales对Grok估值907亿美元，与OpenAI在2026年3月8520亿美元的投后估值一致（来源：OpenAI）。

计算基础设施：SpaceX将其计算基础设施出租给AI竞争对手。我们使用八个月EBIT对Anthropic合同估值45亿美元，使用六个月EBIT对Alphabet合同估值45亿美元。较短的时间限制了这些合同对我们估值的贡献。此外，我们假设未来会签署更多交易。我们以200.81亿美元对这些未来交易进行估值，即10倍2030年预测非GAAP EBIT。

Cursor：SpaceX已同意以SpaceX公司收购这家代理型AI公司，交易价值600亿美元。我们无法认同如此高的价格，并以245亿美元对其进行估值，使用2.83倍2030年预测EV/Sales，与Anthropic在2026年5月最新一轮融资中9650亿美元的估值一致（来源：Anthropic）。收购可能在2026年第三季度完成。

Terafab和Orbital compute：我们对这两项均估值为零。我们认为该公司距离重建复杂的硬件供应链还很遥远，并将面临高昂成本。我们也不假设任何成本。

这产生了约1500亿美元的总EV。

AI总估值



图表 40

来源：HSBC预测

牛市和基准情景是什么？

熊市情景：1) 出于保守考虑，我们将X的倍数削减20%，2) 我们将Grok估值折价50%，以反映相对于基准同行OpenAI较低的营业利润率，3) 未来计算承购估值削减20%，以反映未来合同获取的不确定性，4) 我们将Cursor估值下调20%，以反映相对于基准同行Anthropic较低的市场份额。

牛市情景：1) 我们将X的倍数提高20%，2) 我们将Grok估值改为Palantir的EV/Sales，提升4.2倍，3) 未来计算承购估值提升20%，以反映更高的确定性，4) 我们将Cursor估值提升20%，以反映更高的增长机会。

AI板块：熊市、基准和牛市情景估值（百万美元）



图表 41

来源：HSBC预测

整合我们的“蓝天”情景

我们对每个业务板块采用乐观情景，并将其汇总构建SpaceX的“蓝天”情景，得出每报价值293.00美元。

HSBC“蓝天”情景估值

同行估值

来源：LSEG DataStream、HSBC，*Sky Perfect JSAT（3月结账）、Viasat（3月结账）、Planet Labs（1月结账）和Oracle（5月结账）的下一个财年预测（FY27对应FY26）。数据截至7月22日。

我们估值的上行不确定性

太空：公司情况更新

星舰商业部署启动快于预期。

星舰扩展至200吨有效载荷快于预期。

来自外部客户的合同中标超出我们预期。

连接：公司情况更新

- 消费者采用率高于预期。
- 企业采用率快于预期。
- 有意义的移动业务板块更快交付。

人工智能：公司情况更新

- Anthropic和Alphabet的交易持续时间超过我们预测。

X社交媒体平台表现优于同行，并升至一级地位。

◆ Grok消费者采用率和收入超出我们预期。

- Terafab和轨道AI开始比我们预期更快地实质性支撑盈利。

公司层面：公司情况更新

- ◆ 有利的汇率情景。
- 资本成本低于预期。

我们估值的节奏变化不确定性

太空：公司情况更新

- 星舰商业部署延迟；猎鹰火箭发射失败。
- 竞争加剧，包括蓝色起源运营建设快于预期。
- ◆ 大型政府合同流失。

连接：公司情况更新

- ◆ 监管限制（频谱）制约B2C机会。
- 美国以外地区因地缘政治因素导致企业采用率低。
- ◆ 地面网络（包括6G）的进一步进展。

人工智能：公司情况更新

- Grok规模扩张速度不够快，或资本支出过高，无法与大型语言模型有效竞争。
- X社交媒体平台因审核不足或信任问题导致用户流失。
- Terafab和轨道AI项目终止。

公司层面：公司情况更新

- ◆ 不利的政治环境
- ◆ 不利的汇率环境。
- ◆ 资本成本高于预期。

太空——平台

- 从发射台到卫星：自建战略
- 太空目前支持星链；未来计划在太空部署数据中心以推动xAI发展
- 我们估计估值为3910亿美元

查理·罗斯巴特*

HSBC银行

*受雇于HSBC标的（美国）公司的非美国关联机构，未根据FINRA规定注册/取得资格

太空支撑所有轨道收入流

发射台、火箭、航天器等：自建战略

SpaceX的太空板块是支撑其余轨道机会的平台。该板块设计、制造并发射火箭，将设备送入轨道。太空板块通过固定价格合同（期限一至五年）从轨道有效载荷部署以及航天器开发、发射和任务服务（合同期限一至十四年）中获得收入。该板块是发射服务市场领导者，2025年将全球80-90%的质量送入轨道。

该板块的关键客户是星链（连接板块的一部分），已向近地轨道部署超过9600颗卫星。外部关键客户包括航天机构和美国政府机构，如国防部。2023-25年，约30%的发射总量为客户发射，其余为星链卫星部署或星舰试飞。我们预计到2030年这一比例将降至11%，因为内部发射增长超过外部发射。

太空板块：HSBC长期估计

来源：HSBC估计

公司识别出太空赋能解决方案的可寻址市场为3700亿美元，而2025年收入为41亿美元。由于SpaceX不确认内部收入，我们预计该板块不会像连接或人工智能垂直领域那样呈现相同收入增长。

长期成本改善，未来星舰火箭的有效载荷成本降至185美元/公斤（HSBC估计当前为1000美元/公斤），使该板块具备强劲的长期利润率提升能力，同时能够降低客户成本以增加对其服务的需求。

估值：公司情况更新

我们识别出太空板块估值的一些复杂性

基于DCF的方法无法正确评估业务内部现金流，因为星链未为其自身卫星部署（2023-25年占发射量的30%）收取利润加成。此外，鉴于业务处于早期阶段，终值将几乎构成全部估值。

SpaceX规模过大，无法与新兴的“太空”同行进行公平比较。

为最好地体现发射平台的能力，我们基于总指标进行估值，即包含将连接板块视为客户时的跨板块收入。

对于估值区间的高端，我们采用20.0倍2030年预计总发射价值调整后EBITDA的倍数。这处于大型人工智能同行的高端，我们认为这合理反映了发射业务的市场领先地位。

我们得出企业价值估值约为3910亿美元。

太空板块估值

来源：HSBC估计

HSBC太空估值倍数含义

来源：HSBC估计

大型人工智能同行

来源：Refinitiv Workspace、HSBC估计。数据截至2026年7月23日收盘

悲观和乐观情景

基准情景：我们假设新型星舰火箭于2027年进入全面运营部署。我们假设太空板块到2030年预计外部收入约为75亿美元。这假设进一步获得合同。我们预测板块调整后EBITDA利润率为48.9%，因为研发和发射成本占收入比例下降。

悲观情景：无进一步合同中标，导致2030年预计收入持平，因为固定价格合同逐步到期。星舰火箭从未达到商业可行性，导致板块调整后EBITDA利润率持平于16%。我们假设发射次数增加，因为当前猎鹰火箭的有效载荷低于星舰。星舰减值150亿美元将导致整体EBITDA和营业利润为负。总发射价值收入为113亿美元，调整后EBITDA为18亿美元（即2025年实际值）。

乐观情景：我们假设星舰商业可行性于2027年开始，总入轨质量是我们基准情景假设的两倍。我们维持定价不变的假设。这导致2030年预计总发射价值调整后EBITDA为477亿美元，利润率为59.7%。

太空板块——悲观、基准、乐观情景估值

来源：公司文件、HSBC估计 *请注意悲观情景假设无星舰，因此每次发射有效载荷更高的假设从未实现。

太空板块：业务解析

发射成本下降驱动太空板块

太空板块的驱动力是通过使用快速可重复使用运载火箭和以低于历史水平的成本批量生产火箭发动机来降低发射成本。

历史平均发射成本为18,500美元/公斤，公司通过2010年发射的猎鹰9号（包括猎鹰重型）将其降至2,700美元/公斤。

每公斤有效载荷发射成本 来源：公司数据、HSBC

截至2026年3月31日，SpaceX已向轨道发射总质量达7400吨，成功率超过99%。已完成约650次轨道太空发射，其中540次由经过飞行验证的猎鹰火箭完成。

下一代产品将是星舰，据该公司称，这可将发射成本降至每公斤185美元，但目前尚不清楚这是针对200吨有效载荷的星舰，还是正在飞行测试的当前版本。

进一步降低发射成本是星舰之后的计划的一部分，历史CEO评论的目标是每次发射成本在200万至1000万美元之间。要使天基数据中心实现显著更高的回报，发射成本需要朝着这些长期目标下降。

我们的基本假设是，星舰从2027年开始投入商业使用，但短期内大多数发射仍将集中在星链上，因为轨道数据中心缺乏宏观环境可行性，这需要Terafab的发展，我们目前对其估值为零。

运载火箭与航天器：自主建造战略

SpaceX具有竞争优势的发射服务，是围绕为商业和政府客户提供低成本、可靠且频繁的接入服务而构建的，利用可重复使用的火箭和航天器舰队，执行卫星交付、货物运输和载人航天任务。

运载火箭舰队

来源：公司数据，HSBC银行

猎鹰9号：首次发射于2010年，猎鹰9号是世界上首款轨道级快速可重复使用火箭，在完全一次性使用模式下，其近地轨道有效载荷能力约为23吨。截至2026年3月31日，猎鹰9号已完成约620次轨道太空发射，任务成功率超过99%。据NASA称，2010年首版猎鹰9号将发射成本降至每公斤2700美元，比历史平均发射成本每公斤18500美元降低了约85%。

猎鹰9号是一款两级火箭，设计用于将卫星、科学有效载荷、货物和宇航员运送到地球轨道。可重复使用性使SpaceX能够重复使用火箭最昂贵的部件，即其助推器，该助推器降落在海洋中的自主驳船或着陆区上，而有效载荷整流罩（火箭顶部的保护锥体）则通过降落伞辅助溅落回收。火箭的第二级（第一级分离后将有效载荷送入轨道的火箭上部）在有效载荷部署后安全离轨，且为一次性使用。猎鹰9号通过以下几项显著的成本成就，确立了SpaceX作为领先商业供应商的地位

首款轨道级快速可重复使用火箭：猎鹰9号是2015年首款实现轨道级助推器垂直着陆的火箭。

史上最高运营节奏：猎鹰9号是迄今为止飞行频率最高的现役轨道运载火箭，提供了其他方式无法实现的系统性洞察。

内部发动机研发与制造：猎鹰9号由梅林发动机提供动力，实现了推进系统设计、生产和测试的垂直整合，助力了猎鹰9号的性能和有效载荷能力。

猎鹰重型：猎鹰重型首次发射于2018年，是一款部分可重复使用的超重型运载火箭，设计用于将大型有效载荷送入轨道。猎鹰重型的近地轨道有效载荷能力高于猎鹰9号，约为64吨，按起飞推力衡量，是世界上最强大的现役火箭之一。截至2026年3月31日，猎鹰重型已完成11次发射，任务成功率100%。

猎鹰重型基于现有架构，使用三个可重复使用的猎鹰9号助推器。与猎鹰9号一样，其第二级不可重复使用，在有效载荷部署后安全离轨。猎鹰重型为降低大型或高产有效载荷的太空接入成本做出了贡献，但在政府合同方面面临助推器使用的限制（例如，某些美国合同禁止使用飞行次数超过五次的助推器）。猎鹰重型已被NASA选中，用于发射关键气象卫星、行星际探测器（包括欧罗巴快船（木星）和蜻蜓号（土星）），以及即将推出的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜，展示了其跨火星注入能力。

星舰：首次测试于2023年，战略重点已转向星舰，这是该集团更广泛增长目标的关键推动因素。星舰设计为首款完全可重复使用的超重型运载火箭，有效载荷能力将实现阶跃式提升，超过100吨送入轨道，并且根据该公司的雄心，交付周转时间可与商业航空相媲美，每天可进行多次发射。预计这将比猎鹰9号更具成本效益，一旦星舰投入运营，对猎鹰9号的需求预计将下降。此外，未来几代星舰的设计目标是将有效载荷能力翻倍。

迄今为止，SpaceX已成功完成12次星舰试飞，最近一次是在2026年5月。鉴于有效载荷的增加，星舰使用由下一代猛禽发动机提供动力的超重型助推器，以及全新设计的发射台和创新的“筷子”捕获系统。星舰相对于猎鹰9号的其他技术优势包括

改进的发动机设计提高了有效载荷能力：与猎鹰9号的梅林发动机相比，下一代猛禽发动机的推力几乎增加了两倍，并节省了近1吨的飞行器质量。

轨道加油支持地球以外的载人探索：星舰的轨道加油能力将允许加油型变体在近地轨道为上级加注燃料，从而将其深空任务范围扩展到地球轨道之外，包括作为NASA阿尔忒弥斯计划载人着陆系统的一部分前往月球，以及前往火星。

管理层预计星舰将在2026年下半年投入商业使用/有效载荷交付。然而，要实现所需的发射节奏，必须在关键运营里程碑上取得实质性进展，包括在多个地点开发高发射率发射场，同时建设配套的空分和甲烷液化工厂，扩大星舰生产规模，并获得必要的监管批准。在扩大星舰生产规模方面，该集团已进行了大量研究，包括用于高产飞行器生产的星工厂、多个规模的垂直整合和翻新设施、额外的发射塔、测试基础设施、推进剂生产和发电能力。

龙飞船。由猎鹰9号于2012年发射，龙飞船是一款无人商业航天器，设计用于向国际空间站运送货物并返回，发射有效载荷质量为6000公斤，返回有效载荷为3000公斤。八年后，龙飞船成为首款将人类送往国际空间站的私人建造飞行器，自2020年以来，迄今已安全运送78名宇航员前往国际空间站。由猎鹰9号部署，龙飞船通过降落伞辅助溅落返回地球，之后被回收再利用。

航天器：公司情况更新

SpaceX总发射次数；2023-30年预测 来源：公司数据，HSBC银行估算

SpaceX总发射次数，2025年第一季度 vs 2026年第一季度 来源：公司数据，HSBC银行

轨道总质量（吨），2023-30年预测 来源：公司数据，HSBC银行估算

9/28

入轨总质量（吨），2025年第一季度 vs 2026年第一季度 来源：公司数据，HSBC

按航天器划分的SpaceX发射次数，2023-2030年预测 来源：公司数据，HSBC预测

太空业务如何产生收入？

该公司认为太空赋能解决方案的可寻址市场总规模为3700亿美元，而2025年收入为41亿美元。根据太空咨询公司Novaspace的数据，该公司的可寻址市场总规模基于2025年太空赋能解决方案市场规模的3700亿美元，但排除了卫星通信服务（包括星链），因为这些服务已包含在连接业务的可寻址市场总规模中。

麦肯锡预测，到2035年，太空宏观环境规模将达到1.8万亿美元（范围在1.4-2.3万亿美元之间），年增长率约为9%，其中包括通信业务。

我们认为，SpaceX是发射市场的领导者，因为它提供最低的发射成本，并占据了全球约90%的入轨质量。星舰的发射成本远低于更广泛的同行群体，我们认为其他企业可能会失去市场份额，因为成本劣势可能使其被淘汰。

SpaceX的价格优势

来源：彭博行业研究，HSBC

短期客户需求以及星舰的商业可行性是主要制约因素，而非短期内的竞争对手市场颠覆。星舰更低的成本意味着SpaceX可以比同行群体降低价格。

客户在考虑发射合同时优先考虑可靠性和成本，这意味着如果星舰实现商业可行性，SpaceX很可能获得市场份额。提醒一下，我们认为，如果发生爆炸，丢失货物的成本由客户承担，而非发射公司（即，为更高的可靠性支付更多费用）。

太空业务有两个收入来源

- 发射服务：将客户（商业或政府）的有效载荷（货物）部署到所需轨道而收取费用。这主要使用猎鹰9号和猎鹰重型火箭。这些是固定价格合同，期限从一年到五年不等。
- 发射与开发：为政府机构项目开发航天器，同时提供发射和任务服务（使用猎鹰9号、猎鹰重型、星舰和龙飞船）而收取费用。这些是固定价格合同，期限从一年到十四年不等。

SpaceX不因与星链任务相关的内部发射收取费用；但是，发射成本通过固定资产净额资本化。

内部发射与客户发射次数，2023-2030年预测 来源：公司数据，HSBC预测

发射收入与发射及开发收入，2023-2030年预测（百万美元） 来源：公司数据，HSBC预测

总发射次数与新使用助推器数量 来源：公司数据，HSBC

固定价格合约“已锁定”合同带来利润率上行空间

S-1招股说明书强调，履行客户合同所产生的任何成本超支必须由SpaceX承担。然而，反之亦然，即如果星舰火箭替代猎鹰火箭使用，SpaceX的利润率上行空间将非常显著。1-14年的合同期限意味着星舰火箭越早投入商业运营对SpaceX越有利。

固定价格合同对SpaceX的毛利率优势

来源：公司数据，HSBC预测

目前有哪些合同已就位？

与美国太空部队签订的价值41.6亿美元的合同，涉及天基空中移动目标指示项目。卫星部署预计于2028年完成。

价值22.9亿美元的合同，用于建设太空数据网络骨干网。这将为“金穹”防御合同提供连接。

据报道，英国国防部于2026年初开始在其军事行动中使用星盾网络。

SpaceX已提议为政府使用提供直连手机卫星服务，估计每月运营费为1亿美元，潜在发射费为5亿美元。

\$\diamond\$

SpaceX已签约发射Globalstar的HIBLEO-4补网卫星。这些任务旨在维持Globalstar现有的低轨电信基础设施。

SpaceX在Transporter-16任务中成功为Spire Global发射了10颗卫星。这些有效载荷支持从地球观测、物联网连接到为国家地理空间情报局提供高精度地球磁场测量等任务。

HANCOM

InSpace：作为其商业服务的一部分，SpaceX发射了世宗3号卫星，以支持韩国供应商的私人商业数据应用。

第34次空间站补给任务：SpaceX签约执行第34次国际空间站补给任务，使用龙飞船运送货物和科学实验设备。

拼车合作：SpaceX继续通过其Transporter系列任务促进小型卫星任务，最近为Momentus等公司搭载了有效载荷，用于为NASA和美国空军演示交会与近距离操作传感器和功率处理单元。

SpaceX的竞争对手

蓝色起源（美国）：新格伦火箭仍处于测试阶段，已成功完成三次试飞，但最近一次（2026年5月）在静态点火测试中于发射台发生爆炸。新谢泼德火箭已成功完成38次飞行。

联合发射联盟（美国）：近期的发射主要由亚马逊低轨卫星和美国政府发射任务主导，其客户成本高于猎鹰9号。较高的成本基础以及星舰即将投入商业使用意味着联合发射联盟可能难以竞争。此外，考虑到管理层关联，我们预计亚马逊的合同将转向蓝色起源。

◆ 火箭实验室（美国）：亚马逊低轨合同的另一家发射商，面临与联合发射联盟类似的不确定性。彭博行业研究显示，电子火箭的成本约为SpaceX的10倍。

阿丽亚娜空间公司（欧盟）：欧洲主要参与者，同样涉足亚马逊低轨业务。

印度空间研究组织（印度）：印度从其萨迪什·达万航天中心部署航天器。最近的客户包括Space Mobile。虽然每公斤成本难以查找，但我们预计其成本高于SpaceX的猎鹰9号，更不用说星舰了。

俄罗斯国家航天集团公司（俄罗斯）：这是俄罗斯发射公司的国有组织。鉴于对俄罗斯的监管阻力，我们认为它不太可能成为SpaceX的竞争对手。

相关市场工业与可再生能源研究主管

*受雇于HSBC标的（美国）公司的非美国关联公司，未根据FINRA规定注册/获得资格

中国的竞争格局

我们之前曾撰文讨论过中国低轨卫星的可行性（参见《中国航天，一飞冲天》，2026年2月12日）。以下我们重点介绍关键方面。

中国在低轨卫星方面进展如何？

根据中国国家航天局的数据，主要商业火箭制造商已成功将火箭送入轨道，2025年共完成25次飞行。主要商业火箭制造商的目标是在2026年实现可重复使用火箭的首次飞行。2025年第四季度，中国航天科技集团的长征十二号甲火箭和蓝箭航天的朱雀三号火箭在首次级助推器着陆尝试中失败。

中国与美国：主要商业火箭公司

中国：低轨卫星市场需求预测

美国政府限制国际客户使用。因此，我们预计中国与美国/欧盟的发射服务将大致是相互独立的市场。

我们估计，受中国雄心勃勃的低轨星座计划以及日益增长的卫星替换需求推动，中国发射的低轨卫星总数将从2025年预估的100颗增至2035年预估的约1.3万颗。我们认为，到2035年，这可能会为中国火箭和卫星供应链创造820亿元人民币的市场机会，其中最大份额将流向卫星供应链。

- 火箭：我们预计商业火箭市场规模将从2026年预估的206亿元人民币缩减至2035年预估的148亿元人民币（年复合增长率为-4%），因为我们认为在采用可重复使用火箭技术后，所需火箭数量将减少。我们预计中国将在2030年前实现第一级复用技术的商业化，在2035年前实现第二级复用技术的商业化。根据我们的估算，这应能使2026-35年间的任务火箭成本降低约80%。此外，鉴于更多中大型火箭的使用，我们预计每枚火箭可搭载的卫星数量将从2026年预估的15颗增至2035年预估的60颗。SpaceX的星舰一次可搭载多达400颗小型星链卫星，而猎鹰9号火箭可搭载25-30颗（据SpaceX数据）。
- 卫星：我们预计中国低轨卫星市场将从2026年预估的133亿元人民币增长至2035年预估的641亿元人民币（年复合增长率为19%），驱动因素为卫星发射数量34%的年复合增长率，部分被成本下降曲线所抵消。我们预

计，由于大规模生产和设计迭代，2026-35年间卫星成本将下降67%。

- 3D打印：包括NASA、SpaceX、中国科学院、星际荣耀和天兵科技在内的主要航天实体和公司，正在使用3D打印机制造火箭部件，因为该技术可以提高效率、减轻重量并节省成本。例如，在燃料箱生产中使用3D打印可将生产时间缩短72%，成本降低59%。据Wind数据，天兵科技使用3D打印制造了其天龙二号发动机90%的部件。通过这样做，该公司能够将发动机生产时间缩短70-80%，并将成本和重量降低40-50%。使用不锈钢和碳纤维制造火箭的趋势也使3D打印成为一项可行的技术，因为这些材料比铝合金更适合3D打印。我们预计，以所制造产品价值衡量，中国火箭制造领域的3D打印市场规模将从2026年预估的11亿元人民币增至2035年预估的30亿元人民币（年复合增长率为11%），驱动因素为可通过3D打印制造的火箭部件价值份额增加（从2026年预估的约3%增至2035年预估的约40%）。

- 空间太阳能：包括太阳能电池在内的电源系统约占卫星成本的11%。目前，根据卫星功能的不同，卫星的功率负载范围从1千瓦级到20千瓦级不等（据Wind数据）。然而，未来每颗卫星的用电量可能会增加，以为太空中的AI数据中心供电。2026年1月30日，SpaceX申请许可发射100万颗卫星为AI供电（据BBC，2026年2月1日报道）。埃隆·马斯克宣布计划建设100GW的太阳能生产能力（据路透社，2026年1月23日报道），此前他在一次采访中表示，预计将有100GW的新AI数据中心被送入太空。这意味着单颗卫星的功率输出为100千瓦。我们认为这为中国太阳能供应链带来了机遇，因为2024年中国占全球太阳能产品制造的80-90%。钙钛矿和p型HJT都是可行的空间太阳能电池技术，但前者的成本几乎是后者的4倍（来源：Wind）。根据所采用的太阳能电池技术，我们预计2035年全球空间太阳能市场规模将达到110-430亿元人民币，假设2035年全球发射的卫星总数中有50%（即3200颗）将是天基AI数据中心。

我们预计火箭成本何时会降至SpaceX水平？

中国：我们预计2026-35年间，随着可重复使用火箭技术的成熟，火箭成本将下降80%

来源：Wind，HSBC前海标的估计

中国：我们预计2026-35年间，由于大规模生产和供应链整合，卫星成本将下降60-70%

来源：Wind，HSBC前海标的估计

连接/星链：公司情况更新

星链可能成为AI和机器人生态系统的关键部分；未来主义的企业用例可能对星链的公允价值至关重要

- 由于监管、技术壁垒以及（缺乏）政府支持，消费者可寻址市场看起来低于报告水平

我们基于EV/Sales的SOTP估值，将星链估值为2500亿美元

星链：面向B2C和B2B的全球卫星连接

星链是SpaceX的连接业务，提供宽带连接。其市场领先的低轨卫星星座覆盖两个领域：(1)

消费者宽带和移动服务，以及 (2) 企业和政府解决方案。

SpaceX称星链的总可寻址市场为1.6万亿美元（消费者约1.4万亿美元，企业和政府解决方案约2000亿美元）。我们认为消费者宽带和移动领域的可服务市场可能小于所述TAM，但我们看到企业和政府需求扩张带来的更大上行潜力，尤其是在其自身及相关生态系统内的扩张。

我们主要将星链视为零售连接市场中现有电信运营商的补充，帮助弥合服务不足和偏远市场的连接差距，而非正面威胁。然而，我们看到了企业用例中的显著增长潜力，尤其是在物流和旅行领域，以及政府和国防领域。长期来看，星链可能扮演物理AI和太空数据中心的数据骨干角色，但由于这些领域尚处于萌芽阶段，可寻址市场规模难以估算。

连接估计：公司情况更新

估值：公司情况更新

鉴于星链运营的相对新兴性和增长潜力，尤其是在企业领域，我们对住宅宽带和企业领域使用基于SOTP的2028年预估收入EV/Sales倍数。此外，我们对尚未推出的住宅移动和未来主义B2B服务使用2040年预估EV/Sales倍数折现至今，得出星链估值约为2500亿美元。我们的SOTP方法包括

- 住宅宽带领域：5倍2028年EV/Sales（美国电信公司的两倍）。
- 企业领域：7.5倍2028年EV/Sales（美国电信公司倍数的三倍）。

11/28

对于“未来业务”板块，我们采用2040年预期收入的10倍EV/销售额估值。我们考虑了Starlink在自动驾驶、航空公司、船舶和物联网市场方面的雄心，以及作为机器人数据骨干的潜力，从而得出这些业务的2040年预期收入。然后，我们赋予其10倍EV/销售额倍数，并使用8.5%的加权平均资本成本（WACC）将企业价值折现回2026年。我们设定了5%的成功概率，以平衡我们较为激进的收入预测，并考虑到可能来自政府和监管阻力的限制。

类似地，对于住宅移动业务板块，我们采用2040年预期收入的5倍EV/销售额倍数，并折现至2026年。

为计算未来业务和住宅移动业务净现值的WACC，我们使用了11.0%的股权成本（无不确定性利率4.25%，企业不确定性溢价4.20%，两者均基于HSBC策略团队估计；参见《2026年股权成本》，2026年7月13日，贝塔值为1，执行不确定性溢价为2.5%）和6%的债务成本，结果四舍五入至最接近的0.5%。

我们在集团层面将创新溢价应用于各板块企业价值之和。

Starlink：基于EV/销售额的SOTP估值

为检验我们的估值，我们将Starlink的估值和基本面与美国电信公司进行了比较。我们预计到2028年，Starlink的EBITDA将达到美国电信公司的36%-47%。然而，我们的估值仅为美国电信公司EV的71%-87%。Starlink的估值溢价源于更快的增长和更高的运营现金流利润率，我们预计在运营达到成熟期后，其运营现金流利润率将达到或超过40%，而美国电信公司的平均运营现金流利润率（2027年）为25%。

我们对Starlink的估值为美国电信公司EV的71%-87%，尽管其收入仅占19%-28%，EBITDA占36%-47%。

我们得出的Starlink公允价值EV/销售额倍数是当前电信公司倍数的4-6倍。来源：公司数据，HSBC估计

我们得出的Starlink公允价值EV/EBITDA倍数是当前电信公司倍数的2.4至3.4倍。来源：公司数据，HSBC估计

熊市与牛市情景估值

。我们在牛市和熊市情景下分别评估估值。基于下表中的假设，我们得出牛市情景下的隐含公允价值约为5500亿美元，熊市情景下约为1000亿美元。

Starlink：熊市、牛市和基准情景估值

来源：HSBC估计

Starlink如何运作？

Starlink拥有约9600颗在轨运行卫星，并计划大幅提升其宽带和移动卫星星座的容量。传统上，卫星位于距地球36,000公里的地球同步轨道（GEO）。由于距离远，吞吐量低且延迟高。Starlink在距地球500-2,000公里的低地球轨道（LEO）运行，相比传统卫星公司，可实现更高的吞吐量和更低的延迟。

提供连接服务的不同类别卫星

理论上，现在是宽带，未来可能提供更多移动服务

Starlink的宽带和移动业务之间存在重要区别。宽带业务已成熟，其扩张计划侧重于增加B2C客户。相比之下，Starlink的移动战略主要是与移动网络运营商（MNO）进行B2B合作，以减少“信号盲区”并扩大覆盖范围。因此，Starlink Mobile被归类为企业业务板块。Starlink提供B2C移动服务的主要限制包括：1）卫星以高频向地面站传输信号时信号强度较低，以及2）缺乏室内穿透能力（即难以覆盖建筑物内的用户）。我们的可寻址市场假设（

见第52页）假定Starlink最终能够覆盖B2C移动市场，这与其推出Gen2服务的既定目标一致。但要使Starlink成为全面的电信竞争对手，它可能需要在多个司法管辖区获得频谱权，而每个司法管辖区都有不同的监管制度。Starlink已表示计划继续与移动运营商合作，这可能在短期内降低颠覆不确定性。

Starlink当前覆盖的市场及其潜在扩张领域

当前：目前，已有164个国家接入Starlink宽带。Starlink移动服务已在12个国家可用，并预计很快在另外19个国家推出。我们认为，在美国、德国、英国、法国、日本、韩国和澳大利亚等高收入地区中，互联网连接用户较少的市场具有巨大潜力。

未来：我们使用四个标准（最低值假设）来识别可能较好采用Starlink的市场：适当的人均收入（人均GDP高于2,500美元）、互联网用户增长空间（互联网用户占比低于85%）、较高的农村用户比例（高于20%）以及较大的人口规模（高于2,000万）。符合上述标准的市场包括：孟加拉国、印度尼西亚、菲律宾、埃及、安哥拉、墨西哥、科特迪瓦、越南、南非、哥伦比亚、阿尔及利亚、伊拉克和乌克兰。

卫星能与电信公司竞争吗？

传统上，卫星运营商难以与电信公司竞争存在一些关键技术原因，包括室内覆盖差、容量受限、吞吐量低和延迟高。Starlink计划于2026年下半年发射Starlink V3宽带卫星，其节奏变化速度达1Tbps，而V2

Mini（宽带）为96Gbps；Starship一次可发射60颗卫星，而V2

Mini（宽带）不到30颗。总体而言，Starlink预计使用V3宽带卫星，一次发射可提供20倍以上的下载速度。

尽管如此，尽管网络容量大幅增强，Starlink在与电信运营商的有效竞争方面仍可能面临限制

来源：公司数据，HSBC

Starlink vs 固定宽带 vs 移动：速度对比

来源：多方数据，HSBC

室内信号损耗：TMUS在最近的一次读者会议上表示，由于从卫星到移动设备的传输存在功率损耗，D2D（直连设备）在室内效果不佳，这使得信号更难穿透屋顶/墙壁。此外，Starlink

V3宽带卫星的轨道高度（350公里）将比V2 Mini（宽带）卫星（约550公里）更接近地球。这虽然有助于提高速度，但也意味着覆盖面积更小，并且需要更多推进力才能保持在轨道上（因此最终寿命更短）。

波束尺寸与容量：Starlink V2 Mini（宽带）的每个波束半径为160平方公里，每个波束可容纳的用户数量有限（据公司称，在容量允许的情况下为512个）。然而，尽管V3宽带卫星可能缓解城市市场的容量限制，但在高密度区域可能仍无法有效工作。

Starlink：每一代新卫星的容量都在增加，但容量限制可能持续存在

传统电信公司如何与Starlink合作

12/28

美国主要电信运营商传递的信息始终一致，即低地球轨道卫星星座运营商是对现有蜂窝语音和数据基础设施的补充，而非竞争威胁。借助当前的广播技术以及成熟的销售渠道，电信运营商在提供和分发与现有设备兼容的语音和数据服务方面具有优势，并且在提供可靠服务方面拥有良好记录。

尽管电信运营商的公开评论将卫星视为补充技术，但不应排除星链部署重大直连设备战略的可能性。未来一代协议（如6G）可能使直连设备数据传输成为通信协议中更不可或缺的部分，尤其是在星链在美国等关键市场获取频谱资产的情况下。

美国电信与卫星服务潜在合资企业

AT&T、T-Mobile 和 Verizon 成立了一家合资企业，旨在通过汇集频谱来解决覆盖缺口，从而帮助消除美国的无线盲区。该合资企业旨在统一运营商之间的技术标准，并通过统一平台帮助卫星提供商触达更多客户。尽管该合资企业尚处于早期组建阶段，且未确认具体任务，但其被宣传为改善美国消费者接入的一种方式。然而，它也将鼓励并加剧竞争，至少在美国市场如此，并推动其他卫星运营商增加容量。新的或较小的进入者预计将与这家合资企业进行谈判，从而无需单独与电信运营商打交道，即可接触到更广泛的美国消费者。

星链收购美国频谱

EchoStar 将其 AWS-4 频谱（40MHz）和 H-Block 频谱（10MHz），总计 50MHz 的中频段频谱，以现金和 SpaceX 相结合的方式出售给 SpaceX，交易金额为 170 亿美元（Echostar 新闻稿，2025 年 9 月 8 日）。随后，协议扩展至包括 15MHz 的非成对频谱，SpaceX 共收购 65MHz 频谱，总对价高达 196 亿美元。此次频谱许可收购提供了灵活使用的频谱，用于提供直连消费者的移动服务，使星链移动能够在其自有频率上运营。相比之下，AT&T 以 230 亿美元收购了 30MHz 的全国性 3.45GHz 中频段频谱和约 20MHz 的全国性 600MHz 低频段频谱。我们的观点是，不能排除星链未来成为传统电信运营商潜在竞争对手的可能性，尤其是在技术壁垒降低的情况下，但在我们的基本假设中，我们认为这种可能性不大。

全球主要电信公司与星链的合作关系

我们已识别出全球范围内电信公司与星链以及其他卫星公司之间的多项合作关系。以下我们重点介绍运营商已宣布的一些主要电信公司与星链的合作关系，并突出该公司在部分主要市场的定位和潜力。

在赞比亚，MTN 完成了星链直连消费者服务的现场测试，并计划很快将其商业化。

Entel 与星链合作，在智利和秘鲁推出直连消费者服务。

Airtel Africa 是首家与星链合作的非洲移动网络运营商，最初于 2025 年 5 月推出企业和回传解决方案，随后将直连消费者服务扩展到 14 个市场。

2025 年 10 月，STC 集团宣布与星链的同行 AST SpaceMobile 达成一项为期 10 年的协议，合同总价值可能超过 2024 年收入的 9%（即超过 18 亿美元）。

Optus（澳大利亚）和星链正致力于利用直连手机卫星技术扩大澳大利亚的移动覆盖范围。

2025 年 3 月，Bharti Airtel 和 Jio 均签署协议，探索通过其零售店转售星链设备——前提是 SpaceX 获得在印度销售其服务的相关授权。

2024 年 5 月，此前曾与星链合作提供回传服务。

星链于 2022 年在日本推出服务，提供固定住宅、漫游、企业和海事套餐。此外，自 2022 年以来，星链一直为电信运营商提供移动回传服务。

马来西亚电信已与星链合作，支持农村和企业连接。

菲律宾的 Globe Telecom 已与星链合作，提供直连手机 LTE 连接，以弥补覆盖缺口并在极端天气事件期间提供备用连接。

电信公司如何看待来自星链和卫星公司的竞争

来源：公司数据，HSBC 银行

我们计算出的 TAM 低于 SpaceX 所传达的数值

我们的分析表明，TAM 比星链加权平均 ARPU 假设所隐含的 TAM 低 78-92%。我们看到了地域排除、可负担性、相对定价、技术以及其他限制因素。

消费者宽带和移动：我们认为 SpaceX 的 TAM 假设过于雄心勃勃

星链估计其大部分 TAM（1.6 万亿美元中的 1.4 万亿美元）存在于传统电信领域，即消费者宽带（6600 亿美元）和移动领域（7400 亿美元）。在计算 TAM 时，星链使用了四个收入群体（高、中高、中低、低）的宽带和移动服务 ARPU 平均值。

我们认为星链实际能够捕获的市场——其可服务可获取市场——要小得多。我们估计消费者宽带和移动的总 SOM 为 1050-3100 亿美元（而公司提供的 TAM 为 1.4 万亿美元），其中消费者宽带为 400-1200 亿美元（而公司估计的 TAM 为 6600 亿美元），移动为 600-1850 亿美元（而公司估计的 TAM 为 7400 亿美元）。

人口统计：星链的初始目标群体是农村和服务不足的人口（根据招股说明书，约占全球人口的 40%）。SpaceX 表示，其 TAM 排除了俄罗斯和中国。然而，移动 TAM 似乎使用了约 80 亿的人口输入，这可能包含了这两个国家。在我们的分析中，我们从所有估计中排除了俄罗斯和中国，以确保一致性。我们考察了巴西和星链的扩张，以进一步验证我们的观点（详情请参阅《巴西电信：星链：超越标题数字》，2026 年 4 月 8 日）。我们的分析表明，星链强劲的宽带净增用户数在人口密度低的州以及宽带用户数较少的市镇更为显著。在宽带用户数排名前 100 的市镇中，星链仅在四个市镇拥有超过 2% 的市场份额（2026 年 2 月）。其在圣保罗和里约热内卢等大型关键州以及关键市镇的存在感并不显著，我们预计未来在这些州也不会有显著增长。

13/28

技术：低轨卫星运行于地球上数百公里处，这从根本上影响了延迟和信号强度。虽然星链强调新一代卫星在吞吐量和延迟方面的改进，但我们认为，由于信号需要在地面站和卫星之间传播，而光纤和 4G/5G 通常能提供更优的宏观环境性和性能，卫星连接在结构和能力上难以在密集城区和郊区与地面网络匹敌。此外，地面网络会进行定期且渐进的技术升级。尽管如此，星链的变化步伐依然显著，它计划在 2026 年下半年发射 V3 版卫星，这距离其发射首批卫星已近七年。

农村人口在低收入国家更为突出，星链在这些国家可能面临可负担性问题 来源：世界银行，HSBC 银行

未连接人口（星链的目标受众）中很大一部分位于低收入国家，同样可能存在可负担性问题

来源：国际电信联盟，HSBC 银行

宽带：在全球主要市场，星链套餐价格是电信运营商的 1.4-3.5 倍 来源：公司数据，HSBC 银行 MX - 墨西哥；BZ - 巴西；KE - 肯尼亚；NI - 尼日利亚；GH - 加纳；US - 美国；UK - 英国；JP - 日本；INDO - 印度尼西亚

移动：在全球主要市场，星链套餐价格是电信运营商的 2.3-24.3 倍 来源：公司数据，HSBC 银行

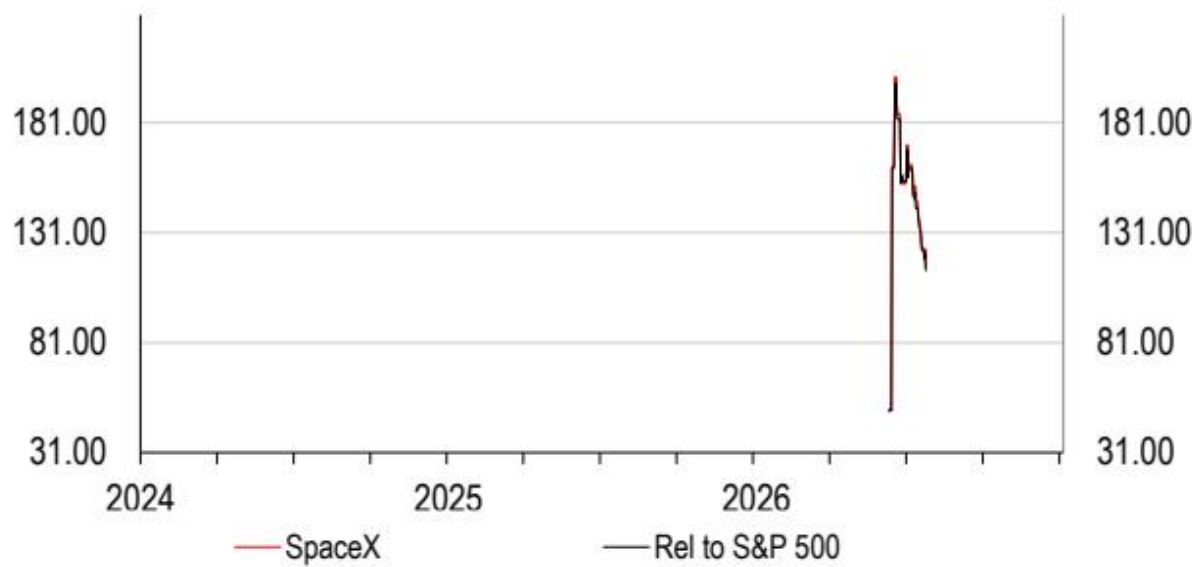
可负担性：许多农村家庭集中在低收入和中等偏低收入国家，可负担性是一个关键制约因素。星链的可寻址市场总规模（TAM）方法对各国的平均每用户收入（ARPU）进行加权平均，我们认为这高估了低收入农村市场的收入机会。在我们的方法中，我们按收入群体应用 ARPU，假设农村地区的可服务性高于城市地区，并据此估算出一个可寻址市场范围。我们的分析表明，农村地区的可获得市场比星链加权平均 ARPU 假设所隐含的 TAM 低 70% 以上。

相对于电信运营商的定价：星链的定价高于许多地面宽带和移动服务，这可能会限制其大规模市场普及——尤其是在高收入群体之外。根据我们的分析，我们估计星链的宽带定价平均比可比的地面套餐高 1.4-3.5 倍。虽然并非完全可比，但星链相对于移动 ARPU 的溢价表明，如果星链旨在移动领域竞争，可能需要显著不同的定价。此外，初始资本支出/前期安装成本也可能令人望而却步。

监管：星链在 164 个市场提供固定宽带服务，覆盖 33 亿人口（占全球 80 亿人口的 41%，以及除中国和俄罗斯外 64 亿人口的 51%）。根据监管审批情况，TAM 可能排除其他几个市场。移动服务的可用性较低，目前覆盖 12 个国家，另有 19 个国家星链预计很快会进入。通信行业是全球监管最严格的行业之一，且各国监管框架不同；在所有市场获得许可证、登陆权和频谱批准可能是一个重大障碍。

政府干预：鉴于电信在连接和社会秩序中的重要性，监管机构通常倾向于严格控制关键市场参与者，并倾向于支持本地运营商或拥有本地管理层的跨国公司本地子公司。

根据 HSBC 银行估算，星链的消费者宽带+移动 TAM（单位：十亿美元，四舍五入至最接近的 50 亿美元）



图表 42

来源：HSBC银行估算

根据HSBC银行估算，星链的消费者宽带TAM（单位：十亿美元，四舍五入至最接近的50亿美元）



图表 43

来源：HSBC银行估算

根据HSBC银行估算，星链的移动TAM（单位：十亿美元，四舍五入至最接近的50亿美元）



图表 44

来源：HSBC银行估算

企业可寻址市场：评估潜力

星链报告的企业TAM为2050亿美元，其中2000亿美元面向中小企业的固定宽带市场，50亿美元与国防和政府相关。星链还看到了未来应用场景的潜力，包括：1) 面向航空、海事和车队的移动企业服务；2) 企业备份和故障切换连接；3) 扩展的政府应用；4) 智能设备连接；以及5) 在轨运输。

我们试图估算未来应用场景的市场规模，特别是由自动驾驶增强驱动的联网汽车。我们估算出一个6500亿美元的可寻址市场，其中大部分由联网汽车和物联网构成。然而，这些细分领域的竞争非常激烈，仅靠几家运营商和卫星网络无法服务这些领域。航空和海事领域增长前景更好，竞争较低，但市场规模相对较小。物理人工智能和空间数据中心的数据骨干网是令人兴奋的发展领域，但由于缺乏经过验证的案例，我们认为现在评估市场机会为时过早。

关键的新兴领域如下

联网车辆：随着对自动驾驶的关注度日益提高，我们看到汽车及其他车辆数据消费的巨大增长潜力。我们假设全球12.5%的车辆将因更广泛的自动驾驶而产生高数据消费，这带来了5630亿美元的TAM。我们注意到，当前用于训练人工智能的大部分数据上传是通过家庭互联网完成的。我们不期望星链能抓住这一需求的大部分，尽管我们将其视为备份和潜在的数据传输替代渠道，并可能捕获部分增长。

陆地移动合作伙伴关系：约翰迪尔、加州消防局以及Brightline（佛罗里达州）和Italo Treno等客运铁路运营商。

不包括联网汽车的企业移动服务：我们看到移动服务领域具有强大的TAM潜力，重点是航空公司、货船和高速公路提供互联网。我们使用飞机和船舶的总数（不包括中国和俄罗斯）。星链的计划结合了：1) 每辆车（船舶、飞机等）的价格；以及2) 超出分配配额的任何使用量的额外费用。我们使用这些移动车辆的无限量套餐价格来计算TAM。

航空公司合作伙伴关系（已实施或已承诺）：美国联合航空、西南航空、卡塔尔航空、汉莎集团、英国航空、阿拉斯加航空、边疆航空、维兹航空、Volaris、Jet SMART、宿务太平洋航空、美国航空和夏威夷航空。

邮轮运营商合作伙伴关系：嘉年华公司、皇家加勒比集团、地中海邮轮和挪威邮轮控股公司。

物联网/智能设备：根据全球移动通信系统协会（GSMA）的数据，到2030年，卫星可寻址的物联网设备可能达到20-30亿台，代表着100亿美元的收入机会。为了计算TAM，我们使用爱立信对2031年广域物联网的估算，并采用4美元的ARPU，这大约是全球移动ARPU的一半。

企业备份和故障切换连接：虽然企业可能更倾向于使用地面网络进行连接，但卫星连接可以提供额外的安全层，星链可提供备份和故障切换的连续性。

14/28

在轨连接能力：星链允许第三方购买其太空激光硬件，并将第三方卫星连接到星链网络，使其他方能够将数据卸载到地球上任何地方的地面站，同时无需构建自己的中继架构或地面站。此外，当且仅当星链发射太空数据中心时，它似乎是充当数据骨干的唯一现实选择。

固定B2B连接市场：星链服务于广泛的固定站点客户群，涵盖零售和资金服务等行业，这些行业的关键运营需要高可用性，并且在偏远或难以服务的地区需要可靠的连接。

政府组织：对于政府客户，星链为公共服务、社会影响、人道主义努力以及即使在最偏远环境中的灾难响应提供连接服务。此外，通过星盾，星链开发了一个安全的、

企业：新兴垂直领域可能具有巨大潜力——HSBC估计

专为美国政府客户和国家安全应用设计的专用卫星网络。今年5月，美国太空军选择SpaceX签订两项重大合同，其中之一是建造价值230亿美元的太空数据网络骨干。

星链TAM：SpaceX与HSBC的估计

如前所述，我们已识别出限制星链在消费者细分市场可寻址市场的因素，包括地理排除、可负担性、相对定价和技术。然而，尽管我们重视未来押注，并承认B2B代表一个机会，但在我们的估值中，我们仅赋予5%的概率来实现我们对2040年的收入预测。

我们TAM估计的上行不确定性包括技术升级，使星链能够在城市地区更有效地竞争。移动运营商可能会竞相与星链合作，使星链在谈判中获得有利条款，尤其是那些缺乏地理和人口覆盖、且能以有限资本支出和成本获得帮助的小型运营商，同时星链将业务从连接扩展到更新型的服务。

节奏变化不确定性包括定价能力低于预期、监管限制，以及星链未能获得频谱以与移动运营商竞争，从而影响增长势头。当地法规，特别是关于数据解密以及强制使用中央监管机构/当局控制的国际网关/交换机的规定，可能是另一个障碍/不确定性。

星链：根据SpaceX的说法，TAM为1.6万亿美元... 来源：公司数据，HSBC

...而消费者细分市场拥有最大的TAM机会 来源：公司数据，HSBC

星链：我们对消费者宽带和移动市场的TAM估计较低

财务数据：公司情况更新

收入增长：星链用户增长强劲；2026年第一季度较2023年增长4.5倍。我们预计2026-30年用户复合年增长率为38%。我们预计的2030年用户基数占全球（不包括中国和俄罗斯）家庭总数的2.5%，或占2025年全球固定宽带用户（不包括中国和俄罗斯）的4.6%。然而，我们预计2025-30年ARPU将以9%的复合年增长率下降，因为它向更多低收入市场进行国际扩张。总体而言，我们预计2025-30年消费者（包括宽带和移动）、企业和总收入的复合年增长率分别为32%、37%和34%。

EBITDA和资本支出利润率：我们预计EBITDA利润率将从2026年第一季度的64%增加到2030年的72%，因为收入成本和研发成本占销售额的比例下降，但我们预计SG&A成本占销售额的比例将上升，因为它旨在扩大分销网络以扩大用户基础。我们还预计资本支出强度将保持在35-45%的高位（2026-30年），而2025年为37%，因为星链旨在增加卫星数量以提高传输容量。

连接细分市场估计

我们预计星链用户将强劲增长，因为它在地理上更积极地扩张 来源：公司数据，HSBC估计

随着星链向低收入地区进行国际扩张，ARPU可能会下降 来源：公司数据，HSBC估计

我们预计企业收入占总收入的比例将随着时间的推移而增加 来源：公司数据，HSBC估计

我们预计2025-28年星链收入复合年增长率为37% 来源：公司数据， HSBC估计

星链的EBITDA利润率可能扩大到70%以上 来源：公司数据， HSBC估计

我们预计资本支出利润率将保持高位 来源：公司数据， HSBC估计

人工智能：公司情况更新

我们将人工智能细分市场的企业价值估值为1500亿美元， 包括X（60亿美元）、 Grok（910亿美元）、 NeoCloud 交易（290亿美元）和Cursor（240亿美元）。

我们对Terafab和轨道数据中心赋予零价值， 因为前者处于早期开发阶段， 而后者目前的必要性似乎很小。

\- 我们认为人工智能细分市场的信息披露有限；我们估计了一些关键输入。

人工智能：X、 Grok和计算租赁

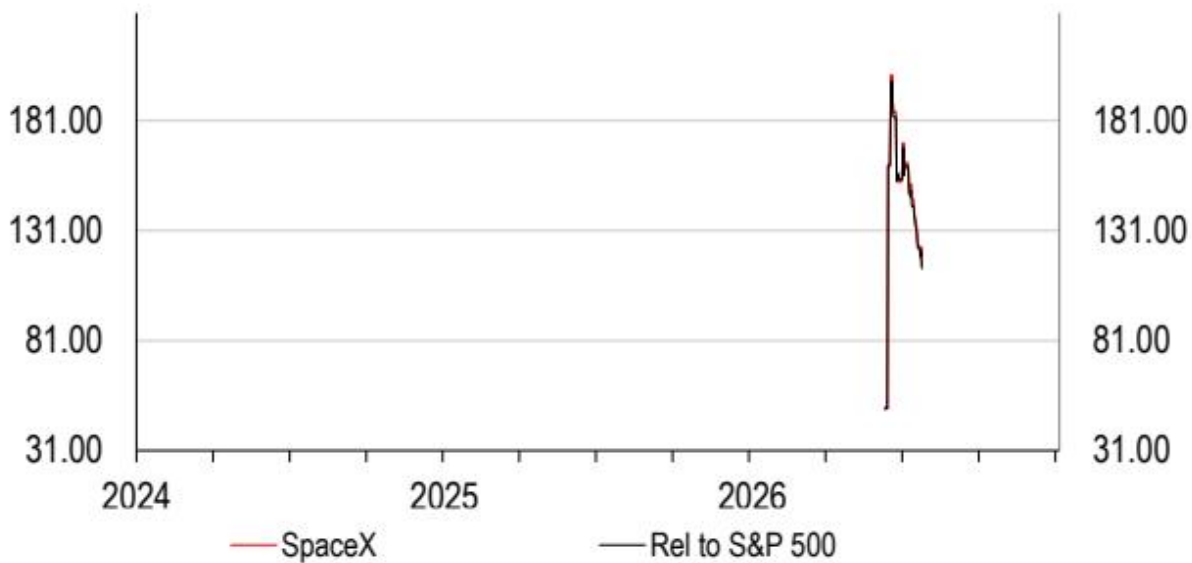
HSBC银行中东有限公司 迪拜国际资金中心

SpaceX的人工智能部门由X（前身为Twitter）、 Grok（大型语言模型；LLM）和计算租赁业务组成， 该业务目前与Alphabet和Anthropic有交易。

*受雇于HSBC标的（美国）公司的非美国关联公司， 未根据FINRA规定注册/合格

SpaceX称该细分市场的TAM为26.5万亿美元， 包括2.4万亿美元的人工智能基础设施、 0.76万亿美元的消费者订阅、 0.6万亿美元的广告和22.7万亿美元的企业应用。我们认为可服务市场小于所声明的TAM， 并将Terafab（与特斯拉和英特尔合作制造芯片）和轨道计算机视为长期选择， 而非短期现实。

人工智能细分市场：长期估计



图表 45

来源：公司数据， HSBC估计 *即使对于历史时期， X和Grok之间的拆分也由HSBC估计

估值摘要：公司情况更新

人工智能细分市场

X社交媒体平台： 我们使用2026年预期企业价值/销售额的2倍， 将X估值为62亿美元。这与SNAP和PINS等二线社交媒体同行一致。

Grok： 我们使用2030年预期企业价值/销售额的3.63倍， 将Grok估值为907亿美元， 与OpenAI在2026年3月8520亿美元的投后估值一致（来源：OpenAI）。

计算基础设施：SpaceX将其计算基础设施出租给人工智能竞争对手。我们使用八个月的息税前利润将Anthropic合同估值为45亿美元，使用六个月的息税前利润将Alphabet合同估值为45亿美元。较短的时间限制了它们对我们估值的贡献。此外，我们假设未来会签署更多交易。我们将这些未来交易估值为200.81亿美元，这是2030年预期非GAAP息税前利润的10倍。

Cursor：SpaceX已同意以SpaceX公司收购这家代理型人工智能公司，交易金额为600亿美元。我们无法解释如此高的价格，而是使用2030年预期企业价值/销售额的2.83倍将其估值为245亿美元，与Anthropic在2026年5月最新一轮融资中9650亿美元的估值一致（来源：Anthropic）。收购可能在2026年第三季度完成。

Terafab与轨道计算：我们对这两者均赋予零价值。我们认为该公司距离重建复杂的硬件供应链还很遥远，并将面临高昂的成本。我们也不假设任何成本。

15/28

AI板块：分部加总估值（百万美元）：基准情形估值

来源：公司数据，HSBC预测

牛市与熊市情景分析

对于我们的熊市情景（966亿美元），我们做出以下调整

我们将X的核心情景倍数（即2026年预期销售额的2倍）下调20%。

我们将Grok的估值折价50%，以反映其相对于OpenAI较低的运营利润率。

我们将未来算力承购估值下调20%，以反映不确定性。

我们将Cursor的估值下调20%，以反映其相对于Anthropic较低的市场份额。

对于我们的牛市情景（4520亿美元），我们做出以下调整

我们将X的倍数上调20%。

我们基于Palantir的企业价值/销售额倍数（即4.2倍的溢价）对Grok进行估值。

我们将未来算力承购估值上调20%，以反映更高的确定性。

我们将Cursor的估值上调20%，以反映更高的增长机会。

AI板块估值：熊市、基准与牛市情景估值（百万美元）

来源：公司数据，HSBC预测

Grok：有趣，但亏损严重的项目

我们认为Grok面临两个艰巨挑战

巨额资本支出需求：Grok和OpenAI都瞄准消费级AI领域，可能对谷歌搜索构成威胁。但谷歌拥有高度现金生成能力的核心搜索业务，能够负担每年数千亿美元的AI研究，同时继续免费向用户提供Gemini和谷歌AI摘要/概览。OpenAI没有现金生成业务，但据我们估计，它仍承诺在2026-2030年期间在算力能力上投入6870亿美元。如果Grok想要赢得可观的市场份额，它需要在资本支出上与上述两家公司匹敌，我们认为这可能需要多轮超过1000亿美元的股权融资。我们的预测假设2025年资本支出为130亿美元，2026年为580亿美元，2027-2030年每年为400亿美元。

不确定的收入前景：AI聊天机器人市场竞争激烈，转换成本低，且有迹象表明，谷歌提供的多种“免费”AI产品正在给竞争对手的订阅定价带来不确定性。此外，OpenAI和Grok目前都没有获得可观的广告收入。这些因素可能导致两家公司都面临严重的现金消耗。

我们预计Grok在2030年将实现收入249.74亿美元，并录得非GAAP运营亏损103.61亿美元，我们认为，除非行业格局和/或Grok的执行力发生戏剧性变化，否则我们的预测存在节奏变化不确定性。

Grok：长期假设

来源：公司数据，HSBC预测 *即使是历史财务数据也由HSBC估计

估值：公司情况更新

基于OpenAI的2030年预期企业价值/销售额倍数，我们对Grok的估值为906.56亿美元。下面我们还检查了不同的方法，但得出的估值较低

当前Anthropic年化经常性收入倍数：Anthropic于2026年5月在一轮私募融资中以9000亿美元的投前估值（投后9650亿美元）筹集了650亿美元。该公司在2026年5月已达到470亿美元的年化经常性收入，表明市值/最新年化经常性收入为19.1倍。我们估计Grok目前的年化经常性收入约为6亿美元，盈利能力更差（HSBC估计2026年第一季度非GAAP运营利润率为-1,786%），表明使用相同的企业价值/销售额倍数的乐观情形估值为110亿美元。Anthropic预计将在2026年第二季度实现正的非GAAP运营利润。

当前OpenAI年化经常性收入倍数：OpenAI于2026年3月在一轮私募融资中以7300亿美元的投前估值（投后8520亿美元）筹集了1200亿美元。在股权融资时，OpenAI的年化经常性收入约为250亿美元，表明市值/年化经常性收入为29.2倍。

OpenAI与Grok一样专注于消费领域，这表明OpenAI可能比Anthropic更适合作为可比公司。然而，OpenAI 2026年第一季度的非GAAP运营利润率为-122%，优于Grok 2026年第一季度的非GAAP运营利润率约-1,800%（这不是笔误）。

OpenAI的2030年企业价值/销售额：我们预计OpenAI在2030年将实现收入2010亿美元，表明当前企业价值/2030年预期销售额为3.6倍。由于OpenAI和Grok都专注于消费级AI，我们对Grok的估值为906.56亿美元，是其2030年预期收入249.74亿美元的3.6倍。

Anthropic的2030年企业价值/销售额：或者，我们预计Anthropic在2030年将实现收入3180亿美元，表明当前企业价值/2030年预期销售额为2.83倍。按此指标，Grok的价值将为707亿美元，是我们对Grok 2030年预期收入249.74亿美元的2.83倍。

为何不与Palantir的倍数比较？

我们注意到媒体中一些与Palantir企业价值/销售额倍数的比较（例如，2026年6月2日的《环球邮报》在解释为何这种比较可能是个坏主意的同时，将两者进行了比较）。Palantir的HSBC预测2030年企业价值/销售额倍数为15.3倍。如果我们用同样的倍数对Grok进行估值，其价值可能达到3820亿美元。然而，我们认为这种比较并不合适，因为两者的运营盈利能力存在巨大差异（我们预计Palantir 2030年非GAAP运营利润率为59.5%（2026年预期为60.8%），而Grok为-41.5%）。

Grok订阅收入：竞争可能导致客户降级 我们估计Grok在2026年第一季度实现了1.38亿美元的收入。截至2026年第一季度末，该公司拥有190万付费用户，我们估计每用户平均收入为30美元/月。

历史上，Grok有两个订阅层级。SuperGrok定价为30美元/月，而SuperGrok Heavy定价为300美元/月。我们假设绝大多数付费用户选择了SuperGrok，并估计历史综合每用户平均收入为30美元/月。

2026年3月25日，xAI推出了SuperGrok Lite，定价为10美元/月。这似乎是对OpenAI/ChatGPT类似举措的回应。OpenAI历史上以20美元/月的价格销售其Plus订阅。2025年8月，OpenAI为印度推出了5美元/月的“Go”版本。2026年1月，“Go”以8美元/月的价格推广到世界其他地区。据The Information报道，OpenAI预计到2026年底，超过80%的Plus用户将降级到Go。我们假设Grok的每用户平均收入将稳定在19美元/月，而OpenAI ChatGPT为13美元/月。

Grok：短期估计

来源：公司数据，HSBC预测 *即使是历史财务数据也由HSBC估计

OpenAI的用户群是Grok的8倍吗？

ChatGPT在2026年2月约有9.2亿周活跃用户。Grok在2026年3月约有1.17亿月活跃用户，因此不能说ChatGPT的用户群是Grok用户群的7.9倍。根据Sensortower的数据，Grok的周活跃用户约占其月活跃用户的59%，因为Grok的零星使用更为常见。因此，Grok的1.17亿月活跃用户相当于约7000万周活跃用户。按此计算，OpenAI的用户群几乎是Grok用户群的13倍。

到2030年12月，我们估计Grok将拥有7.09亿月活跃用户，其中包括4.25亿周活跃用户，而ChatGPT的周活跃用户略低于20亿。为了缩小差距，Grok需要愿意并且能够调动与OpenAI计划相匹配的算力能力水平，我们认为这不太可能，因为

我们预计OpenAI在2026-30年期间将在计算成本上支出6870亿美元。我们不认为Grok能够在不需要多轮1000亿美元以上股权或债务融资的情况下支出同等金额。我们估计同期AI板块的总资本支出为2180亿美元。

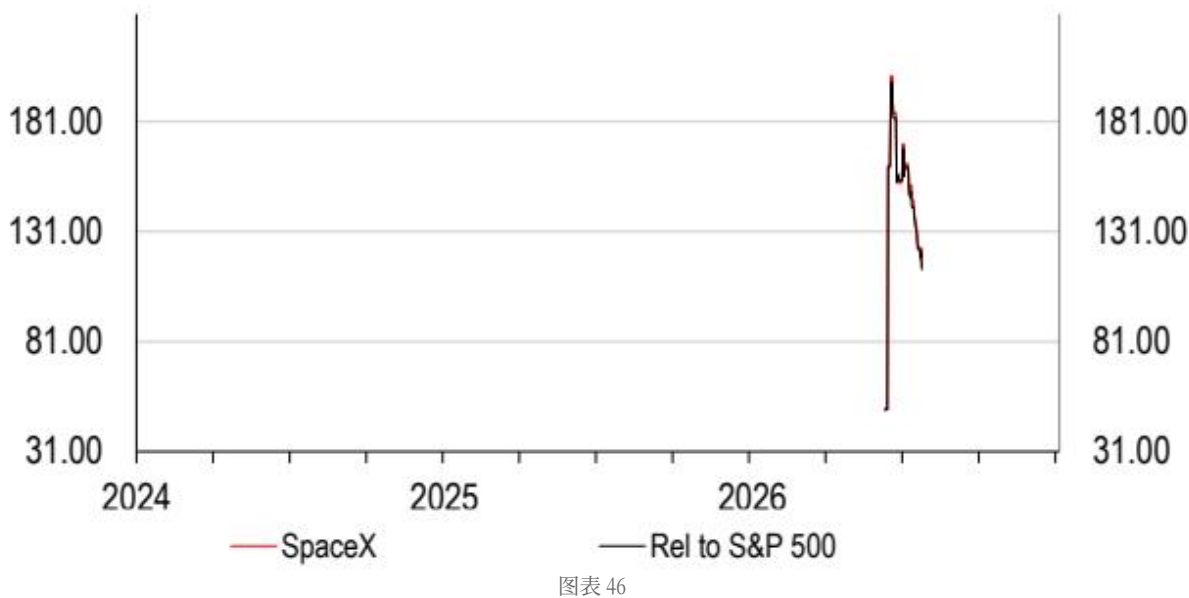
如果Grok继续专注于消费级AI领域，它将需要与谷歌竞争。谷歌从其核心业务中获得大量现金流，并且其搜索业务面临来自OpenAI/Grok等公司的生存威胁——如果它们成功在市场上站稳脚跟。谷歌很可能会继续积极研究AI计算和产品，以遏制新兴竞争对手的发展。

我们估计到2030年，Grok月活跃用户中有7.4%将成为订阅用户

我们假设Grok的付费订阅用户渗透率将从2026年3月占月活跃用户的1.6%上升到2030年的7.4%（或占其周活跃用户的12.3%），这与我们对同期ChatGPT的估计一致。

在下表中，我们展示了消费级AI驱动聊天机器人行业的概况。请注意，我们展示的是全年平均用户数，而非年末数据。

AI驱动聊天机器人行业格局



图表 46

来源：公司数据、Menlo Ventures、HSBC银行估计

Grok广告收入

Grok目前仍是无广告产品，但管理层近期曾表示，计划效仿OpenAI，在Grok的回复中引入广告（《资金时报》，2025年8月7日）。

我们认为，AI聊天机器人（ChatGPT/Google Gemini/Grok）受益于高意图的对话式广告库存，这种库存提供的上下文数据应优于传统搜索关键词或身份图谱。支持这一看涨观点的是，Alphabet在2025年第四季度财报电话会议

上表示，尽管广告渠道仍处于早期阶段，但其AI驱动的对话功能（AI概览和AI模式）的变现率已与传统搜索相当。

我们预计，到2030年，Grok的广告收入将达到94亿美元（2026年为0.04亿美元），到2030年12月，非付费广告支持的月活跃用户将达到6.565亿（周活跃用户3.73亿）。根据我们的估计，2030年广告支持的月活跃用户平均为5.89亿。我们预计2030年每用户平均收入为每月1.3美元（每周活跃用户每月2.33美元）。我们对OpenAI、Google Gemini和Grok的广告ARPU建模类似。

各公司广告ARPU



图表 47

来源：公司数据、HSBC银行估计。注：*根据谷歌数据，2025年第一季度日活跃用户为20亿。其他年份由HSBC银行估计。#因包含WhatsApp而失真，该应用未产生有意义的广告收入。**假设日活跃用户占月活跃用户的60%。通常，Meta等大型平台的日活跃用户约占月活跃用户的80%，而Snap等较小平台的这一比例为50%。NA – 不适用/不可用

OpenAI拥有更高的收入/计算能力和规模宏观环境，表明Grok的利润率应低于OpenAI

然而，我们估计2030年AI聊天机器人的广告ARPU低于当今谷歌搜索或Meta社交媒体产品等成熟平台。我们认为，尽管聊天机器人的广告潜力巨大，但适度的变现假设是合理的，主要原因是聊天机器人在日常参与度上落后于大型科技平台（ChatGPT每MAU日均使用约14分钟，Grok可能更低）。

为什么Grok的利润率应低于OpenAI？

OpenAI报告2026年第一季度收入为58亿美元，2026年3月年化经常性收入为250亿美元，2026年第一季度非GAAP营业利润率为-122%。我们预计Grok的利润率将低于OpenAI，因为在一个高固定成本行业（模型训练成本）中，其规模较小。我们对Grok 2030年非GAAP营业利润率的假设为-41.5%。以下解释我们的估计可能偏乐观的原因

规模宏观环境——OpenAI如今的规模大于我们对Grok 2030年的预测：我们预计Grok 2030年收入为249.74亿美元，低于OpenAI在2026年第一季度的ARR。如果规模宏观环境是利润率的唯一决定因素，那么Grok在2030年的非GAAP营业利润率应低于OpenAI在2026年第一季度的水平（-122%）。

OpenAI的计算效率高于Grok：截至2025年12月底，OpenAI的ARR约为214亿美元，总（租赁）计算能力为1.9GW，表明ARR/计算比率为112.6亿美元/GW。截至2026年3月底，Grok的ARR约为5.5亿美元，总计算能力为1GW，表明ARR/计算比率为5.5亿美元/GW。即使我们假设部分计算能力未被使用，其ARR/计算比率仍将低于OpenAI。同样值得思考的是，当几乎所有其他LLM提供商都在争取更多计算能力时，为什么Grok会有闲置计算能力。如果Grok每GW计算能力产生的收入低一个数量级，很难看出其利润率为何不会低于OpenAI。

*另请参阅AI板块资本支出部分“并非所有GW都生而平等”，以了解OpenAI使用的GW与SpaceX使用的GW可能不完全等同的原因，尽管上述观点仍然成立。

Grok：利润率概况



图表 48

来源：公司数据、HSBC银行估计 *2025年第二、三、四季度由HSBC银行估计

下图比较了Grok和OpenAI每10亿美元年化收入对应的计算能力。根据我们的估计和历史趋势，OpenAI的计算效率高于Grok。

每10亿美元收入所需计算能力（GW/十亿美元）



图表 49

来源：公司数据、HSBC银行估计 *Grok和Cursor收入用作分母

X：一个受欢迎的媒体，但难以变现

全球月活跃用户（百万）



图表 50

来源：2026年eMarketer、SpaceX招股说明书、HSBC银行 表示使用社交媒体平台的美国成年人



图表 51

来源：皮尤研究中心2025年6月进行的调查

HSBC银行中东有限公司 迪拜国际资金中心

社交媒体服务X（原名Twitter）目前拥有5.5亿月活跃用户，位列全球（除中国外）十大在线平台之一，2025年有21%的美国成年人报告使用过它。

竞争环境正在变化，但X仍稳居领先地位

*受雇于HSBC标的（美国）公司的非美国关联公司，未根据FINRA规定注册/合格

用户基数（百万）



图表 52

来源：Similarweb 2026年1月、HSBC银行 参与度指标



图表 53

来源：Sensortower 2025年第二季度、HSBC银行

X是其微博客领域的 dominant 参与者，但一直面临来自Meta Platforms日益激烈的竞争，后者于2023年推出了竞争平台Threads。第三方数据显示，Threads在2026年初在日移动用户数上超过了X（尽管X仍拥有更大的月活跃用户基数）。

然而，X在日网站流量方面仍保持显著领先，我们注意到，由于Threads的原生集成，其相当一部分用户来自Instagram。这虽然抬高了总体数据，但并不一定转化为真实的参与度，这反映在用户平均使用时间的巨大差异上（X每天超过30分钟，而Threads为8分钟）。Threads是Meta社交媒体平台的延伸，而X仍然是全球主流的信息和观点汇集中心。

变现仍在进行中

尽管覆盖面广，但X在变现方面历来落后，在社交媒体行业收入中占比微乎其微（根据eMarketer数据，在26财年美国市场约占1%），我们估计其2025年全球广告ARPU为0.3美元（每MAU每月）。

X的广告变现受到平台性质的制约，因为用户往往缺乏购买意图/商业数据信号，互动内容严重偏向时事和政治帖子。此外，在2022年被收购后，由于转向“宽松”的内容审核方式，许多大型品牌广告商减少了在该平台上的支出。

X的广告收入在2025年恢复增长（同比增长7%），但在2026年第一季度调整（同比下降20%），招股说明书中的管理层将其归因于广告平台全面改革，在重建期间影响了广告销售。广告管理器的重新设计侧重于AI驱动的广告排名和检索系统，以使其与大型科技公司的产品保持一致。我们认为，利用X内部AI优势的举措是积极的，并且应进一步受益于Grok在应用内对话使用的增加，约有五分之一的X MAU使用该功能，从而提高了用于广告定向的上下文用户数据的质量。

除广告外，X拥有一个规模较小的订阅用户群，包括440万X Premium和Premium+付费订阅用户，我们估计这些用户在2026年第一季度贡献了2.11亿美元的收入。订阅用户可以获得蓝色认证标记来验证其账户，看到更少或没有广告，并享受更高的使用限制和对Grok应用内查询的更快速响应。我们注意到，尽管拥有内置AI助手的优势，但X的订阅用户渗透率仅为MAU的0.8%，落后于同类最佳同行Snap（拥有2500万Snapchat+订阅用户，转化率为2.6%），我们认为这凸显了提高订阅用户渗透率的空间。

X计划将其业务多元化，拓展至“通信、媒体、支付、银行和商务”领域。资金科技功能似乎率先推出“X Money”产品，旨在实现支付和其他资金服务。由于现有竞争以及我们认为西方市场偏好专门化应用而非亚洲一站式模式的文化偏好，我们对“超级应用”在西方市场的前景持较为怀疑的态度。此外，据路透社（2026年4月29日）报道，该平台尚未获得多个州的支付牌照，这凸显了资金产品面临的监管障碍。

美国社交媒体市场份额（%）来源：2026年eMarketer，HSBC银行

ARPU，每MAU每月（美元）来源：公司数据，eMarketer，HSBC银行。每MAU每月广告收入

拟议收购Cursor将使Grok专注于利润丰厚的企业AI

HSBC估值反映运营挑战

社交媒体估值比较

来源：Eikon LSEG 2026年7月22日，按公司报告（包括任何调整）

上表显示了各种社交媒体平台的相对估值。我们认为，X在行业收入中的边际市场份额、低盈利能力和不确定的增长前景表明，其估值应与二线社交媒体同行SNAP和PINS相当，而非大型科技公司。我们对X的估值为62.36亿美元，这是我们2026年收入预估30.89亿美元的2倍。

Cursor：战略出色但价格高昂，细节缺失

我们对Grok面向消费者业务的财务前景持谨慎态度。在此背景下，我们认为Grok拟收购AI驱动代码编辑器Cursor，有助于Grok转向企业AI，我们认为后者具有更好的财务表现。

我们对Cursor的估值为244.5亿美元，是其2030年收入预估86.4亿美元的2.83倍，该倍数与Anthropic最近一轮股权融资的倍数相当。。此外，我们加上Cursor在集团层面资产负债表上的27亿美元现金。下表显示了我们覆盖的主要科技公司的非GAAP EV/EBIT。我们隐含的12.7倍2030年非GAAP EV/EBIT估值处于我们通常在该行业看到的高端水平。

科技行业非GAAP EV/EBIT

来源：LSEG DataStream，公司数据，HSBC银行估计

AI驱动编码工具收入激增——年化运行率

来源：公司数据，Menlo

Ventures，HSBC银行估计。注：红色数字基于部分媒体报道或根据公司报告的部分数字估算

我们认为，这对SpaceX股东而言意味着净负值328.5亿美元（271.5亿美元 - 600亿美元）。如果SpaceX未能收购Cursor，SpaceX将根据计算协议支付15亿美元的分手费和85.4亿美元的递延服务费。我们假设SpaceX将继续进行收购。

SpaceX的S-1文件几乎没有提供Cursor的财务细节（总资产31亿美元，包括27亿美元现金和6亿美元总负债），我们也没有看到Cursor的任何官方新闻稿。以下摘自MarketWise.com的逐字陈述表明了媒体来源可获得的细节。但这些并非经审计的数字，也未提供任何盈利细节。关于Cursor：“其年化收入在2025年1月达到1亿美元，2025年6月达到5亿美元，2025年11月达到10亿美元。2月份，年化收入超过20亿美元。”

基于AI的编码工具格局

微软的GitHub允许开发者存储、管理、跟踪和共享代码。GitHub是全球最大的软件开发代码库。它提供协作工具，如版本控制、代码审查和项目管理，使多人能够同时处理同一项目而不会覆盖彼此的工作。

GitHub CoPilot是一款AI驱动工具，可帮助程序员编写代码并解决用自然语言描述的问题。GitHub CoPilot使用基础LLM，包括OAI的GPT模型、Anthropic的Claude、xAI的Grok和谷歌的Gemini。微软在2025年第四季度财报电话会议上透露，GitHub CoPilot拥有470万用户，同比增长75%。GitHub CoPilot提供多种方案，包括Pro（每月10美元）、Business（每月19美元）和Enterprise（定制，通常高于Business）。我们估计2025年12月的ARR为10.72亿美元，假设ARPU为每月19美元。我们预计随着微软转向基于使用量的定价，ARPU将迅速上升。微软最近还推出了自己的推理和编码LLM模型，这可能会进一步加剧该领域的竞争。虽然微软是LLM业务领域的挑战者，但微软GitHub拥有庞大的用户基础，微软应能利用这一点来销售其LLM产品。

\$\diamond\$ Anthropic的Claude

Code于2025年5月全面向公众推出。ARR在2025年12月增至10亿美元，并在2026年2月增至25亿美元。

AI驱动编码工具——HSBC长期估计

来源：公司数据，HSBC银行估计

18/28

OpenAI的Codex在2026年2月初推出GPT-5.3 Codex后，用户采用率激增。2026年3月初的总用户数较2026年初增长超过两倍，达到160万。据雅虎研究报道，其ARR在2026年初达到10亿美元，此后大幅增长。以10亿美元ARR和160万用户计算，ARPU约为每月52美元。

长期ARPU假设存在不确定性

我们确信，到2027年底（甚至更早），绝大多数专业软件程序员将使用AI驱动的编码工具。软件专业人士显然精通技术，是此类技术的早期采用者。我们认为，以用户基数增长作为收入驱动因素的局面不太可能持续到2027年以后。事实上，如果因AI驱动的生产力提升导致部分程序员被裁，用户基数甚至可能调整。除用户外，ARPU也存在不确定性。英伟达CEO黄仁勋近日在领英访谈中表示，英伟达可向其软件工程师提供相当于其一半薪资的代币（年薪50万美元的工程师每年可能花费25万美元购买AI代币）。虽然英伟达可能是一个极端案例，但从行业各处听到的传闻显示，代币成本远高于用户此前的估计。目前，大多数AI编码工具提供商提及的ARPU为每月10-200美元，我们的预测在此区间内上调。但我们认为，ARPU的演变存在不确定性。

将编码工具行业收入置于全球宏观背景中

我们估计，2030年全球AI驱动编码工具收入，占我们估算的2030年全球IT服务与软件编程员工成本的9%。我们估计，到2030年，全球IT服务与软件收入将达到约4.3万亿美元（2025年为2.9万亿美元）。研发费用，尤其是大型软件/科技公司，通常约占收入的15%（2026年预估：甲骨文10.6%、微软10.4%、SAP 20.2%、ServiceNow 16.2%、Intuit 12.8%、Meta 33.4%、Adobe 13.4%、Salesforce 11.6%）。这意味着2030年总研发（主要为编程）成本为6430亿美元。我们估计，2030年AI驱动编码工具的全球收入将达到595亿美元，占6430亿美元的9.3%。

Cursor的利润率不确定性是Grok的机会

Cursor没有自己的大语言模型。Cursor用户可以选择底层大语言模型（Anthropic/OpenAI等）。Cursor需要向大语言模型提供商支付费用，该成本转嫁给最终客户。我们应该将Cursor视为一种利用他人AI产品的软件驱动工具。这给Cursor带来了重大不确定性，因为其利润率可能受制于大语言模型提供商。只要大语言模型基础模型

市场是分散的，且各模型性能相当，Cursor就拥有良好的议价能力，因为它能接触最终消费者，且使用的底层大语言模型可以更换。然而，如果最终用户认为某一大语言模型（例如Anthropic的）在编码方面优于其他模型，那么大语言模型提供商将拥有议价能力，并可能挤压Cursor。

在此背景下，拥有内部大语言模型的SpaceX可以降低第三方大语言模型的接入成本，并有助于提升Cursor的利润率。各大语言模型的性能正在趋同，这表明，最终Cursor应该能够“向后整合”并使用内部大语言模型。

下图显示了各大语言模型提供商的相对“智能”水平。显然存在趋同趋势，理论上，用内部Grok模型替代Anthropic或OpenAI模型应该是可行的。

各大语言模型“智能”对比 来源：公司数据，HSBC银行估计

“实践中”如何？

实践中，Anthropic持续以牺牲其他公司为代价获取市场份额。我们将基础模型子领域定义为向Cursor等各类部署代理提供大语言模型基础模型的业务。基础模型也用于编码以外的其他用途。

我们估计，Anthropic、OpenAI和Gemini控制了基础模型市场90%以上的份额

根据Menlo Ventures的数据，Anthropic在中国以外基础模型市场的使用份额从2024年12月的24%增至2025年6月的32%，并于2025年11月达到44%。我们估计，该市场份额在2026年5月增至54%。我们估计，Anthropic（54%）、OpenAI（18%）和谷歌Gemini（22%）已占据基础模型市场90%以上的份额。上述观察表明，我们图表中显示的各项“智能测试”的表现，可能并非现实世界表现的良好指标。Grok何时以及能否说服Cursor用户从Anthropic/Claude转向Grok大语言模型，尚需观察，不能仅凭智能评分来推断。

我们对Cursor的利润率如何建模？

我们估计，2026年非GAAP营业利润率为-34.4%，到2030年将改善至+22.2%。

我们没有该公司历史利润率的实际数据点。但我们看到一些媒体文章（数月前的）暗示该公司毛利率为负。利润率受到许多个人用户的不利影响，他们每月支付20美元订阅费，但产生的代币成本更高，Cursor必须向Anthropic/OpenAI等支付这些费用。Cursor在企业用户方面利润率较好，因为计费基于席位数量和代币使用量。到2030年，我们估计毛利率约为40%。OpenAI（诚然面向消费者而非企业）在2025年上半年的毛利率为42%（忽略微软收入分成）。我们预计Cursor 2030年的收入将与OpenAI在2025年上半年达到的ARR水平相当。

我们估计，到2030年，研发费用/收入为13.2%（2026年为25.8%）。长期研发费用/收入与主要软件公司的水平一致。

我们估计销售及管理费用/收入为4%，因为我们认为Cursor团队精简，营销可能依赖口碑。

与Anthropic的交易对SpaceX极为有利，因为据我们估计，前者支付的算力租金几乎是市场价的两倍；我们预计Anthropic将在六个月内终止该协议，因其传统算力提供商正在提升产能

与Anthropic的算力交易：极佳，但可能短暂

我们认为该交易对SpaceX极具增值价值，因为它意味着资产周转率为54.8%（行业通常为30%），研究资本回报率为32%，远高于资本成本以及其他专注于AI的云基础设施提供商8-12%的回报率。在我们看来，Anthropic面临短期产能瓶颈，因其收入从2025年12月的90亿美元ARR增至2026年5月的470亿美元ARR，被迫向SpaceX支付溢价。然而，随着Anthropic的传统云服务提供商（亚马逊、谷歌，以及越来越多的微软）提升产能，我们预计Anthropic将根据协议条款，在六个月内终止定价过高的算力承购协议。

2026年5月，SpaceX与Anthropic签订了云服务协议，提供基于云的算力，包括约32.5万块NVIDIA GPU，并辅以超大规模级CPU、EB级存储以及专为AI工作负载构建的高速网络和互连。根据这些协议，Anthropic将从2026年7月起每月向SpaceX支付12.5亿美元。2026年5月和6月的付款金额较低，因为租给Anthropic的算力正在逐步提升。初始三个月期限后，任何一方均可提前90天通知终止协议。

价值270亿美元的资产每年产生150亿美元收入

Anthropic/SpaceX尚未披露所租赁的32.5万块Nvidia GPU的具体型号。我们假设租赁的是最新可大量获得的GB300 NVL 72机架。如果租赁的是较早型号的GPU（例如H100），资产价值将更低，而SpaceX的资产周转率和ROIC将更高。

我们假设有4,514个GB300 NVL72机架，其中包含32.5万块B300 GPU。我们估计这些机架每个成本约为300万美元（包括260万美元的Nvidia组件），导致GPU总成本为135亿美元。

我们估计，除GB300机架外的其他组件可能使电子设备成本再增加30%，即额外增加41亿美元成本。

32.5万块B300 GPU可能需要一个算力约650MW的数据中心（假设B300 GPU功耗为1400W，其他电子设备功耗为600W）。假设建设成本为每兆瓦1500万美元，建设该数据中心可能需要97.5亿美元的资本支出。SpaceX的实际建设成本可能显著更低。

- 综合这三项，我们估计租赁的总资产为270亿美元。

每月12.5亿美元的租金意味着年租金为150亿美元，这表明资产周转率为55%。当我们观察同行时，他们通常租赁数据中心的期限更长，资产周转率一般在30%或更低。我们认为没有理由让Anthropic继续为算力支付两倍于市场价格的租金。

云基础设施提供商的资产周转率：100美元资产每年产生30美元收入

来源：公司数据，HSBC银行估计

为何我们预测该交易的non-GAAP营业利润率为59%？

我们预计折旧成本占收入的30.4%，而同行超过50%。核心资产是GPU，折旧年限为六年。因此，100美元资产每年将面临16.6美元的折旧。如上所述，如果100美元资产每年产生约55美元收入，则折旧将占收入的 $16.6/54.8 = 30.4\%$ 。

销售和营销成本应接近于零，因为我们认为这很可能是CEO对CEO的交易，无需支付庞大的销售团队费用。

对于专注于GPU/AI的云基础设施提供商CoreWeave来说，电力成本约占收入的6%。由于Anthropic支付的租金似乎是市场价格的两倍，在当前交易中，电力成本可能仅占收入的3%。

由于xAI拥有自己的数据中心，因此无需为数据中心支付单独的租金。自有数据中心的折旧已包含在上述计算中（实际上被高估了，因为数据中心的折旧年限超过15年）。

- CoreWeave的其他成本占收入的15-16%。我们估计在Anthropic交易中，这些成本约占收入的8%。

总体而言，我们预计运营成本占收入的41.4%（折旧30.4%，电力3%，其他成本8%），表明non-GAAP营业利润率为58.6%。

58.6%的non-GAAP营业利润率加上54.8%的资产周转率，表明ROIC超过32%。

转向新云商业模式可能是一步好棋

如前所述，我们对Grok面向消费者的业务前景有些矛盾。我们认为公司正在向企业AI（通过收购Cursor）进行良好（尽管代价高昂）的转型，并像新云提供商那样租赁剩余的算力。然而，管理层并未发出明确信号表明他们打算弱化消费者AI聊天机器人业务。

与谷歌的算力交易：甚至更好的交易；但同样短暂

我们认为该交易对Grok更具价值增值，因为它意味着119%的资产周转率和89%的ROIC，远高于资本成本以及其他专注于AI的云基础设施提供商8-12%的回报率。

谷歌于2026年5月同意从SpaceX租赁11万块Nvidia GPU及相关其他组件。谷歌将从2026年10月起每月向SpaceX支付9.2亿美元。2026年9月将支付较低的租金，因为SpaceX正在提升产能。2026年12月之后，任何一方均可提前90

天通知终止该交易。

价值92.6亿美元的资产每年产生110亿美元收入

Anthropic/SpaceX尚未披露所租赁的11万块Nvidia GPU的具体型号。我们假设租赁的是最新可大量获得的GB300 NVL 72机架。如果租赁的是较早型号的GPU（例如H100），资产价值将更低，而SpaceX的资产周转率和ROIC将更高。

我们假设有1,528个GB300 NVL72机架，其中包含11万块B300 GPU。我们估计这些机架每个成本约为300万美元，导致GPU总成本为45.83亿美元。

我们估计，除GB300机架外的其他组件可能使电子设备成本再增加30%，即额外增加13.75亿美元成本。

11万块B300 GPU可能需要一个算力约220MW的数据中心（假设B300 GPU功耗为1400W，其他电子设备功耗为600W）。假设建设成本为每兆瓦1500万美元，建设该数据中心可能需要33亿美元的资本支出。SpaceX的实际建设成本可能更低。

- 综合这三项，我们估计租赁的总资产为92.6亿美元。

每月9.2亿美元的租金意味着年租金为110亿美元，这表明资产周转率为119%。如果年租金超过购买资产（使用寿命约6年）的成本，那么对出租方来说具有很高的价值增值。我们评估SpaceX的non-GAAP营业利润率约为75%，ROIC为89.5%。

我们再次发现交易条款对SpaceX来说异常有利可图。我们认为没有理由让谷歌长期以3倍市场价租赁算力，然后作为其GCP产品的一部分以更低价格转租给客户。我们假设该交易将在2027年第一季度终止，与协议中的终止条款一致。

我们注意到，谷歌持有SpaceX约5%的股份，其价值可能远高于上述订单的价值。

我们预计未来将有更多的新云交易

我们假设SpaceX将继续将其闲置算力租赁给其他客户。然而，我们假设的财务细节与同行和行业保持一致。通常，云基础设施业务的ROIC约为10%，资产周转率约为30%。我们采用相同的假设。我们估计长期non-GAAP营业利润率为19%。

我们估计CoreWeave为16%，尽管CoreWeave管理层指导的长期non-GAAP营业利润率为25%。由于更高的后向整合（自有数据中心）以及卓越运营和成本削减的过往记录，SpaceX可能获得更高的利润率。

20/28

甲骨文管理层预计其AI计算业务的长期毛利率为30%-40%（中点为35%）。若进一步假设研发、销售及管理费用等占8%，则甲骨文长期非GAAP营业利润率可达27%。我们预计甲骨文的长期利润率将高于SpaceX的云业务板块，因为甲骨文有望实现更大规模，且其非GPU云业务（利润率更高）与企业软件产品将产生协同效应。

\$\diamond\$ SpaceX的非GAAP营业利润率无法与AWS（2026年预计44.4%）等公司相提并论，后者规模高出数个数量级（2026年预计营收161,654百万美元），且拥有大量基于CPU的通用云业务。

我们对该板块的估值为20,081百万美元，相当于2030年预计非GAAP营业利润的10倍。相比之下，微软、甲骨文和CoreWeave的2030年预计非GAAP企业价值/营业利润倍数分别为8.4倍、8.7倍和15.3倍。

SpaceX：云业务板块*

来源：公司数据，HSBC银行预测*不含与谷歌和Anthropic的交易

Terafab仍处于"愿景阶段"，设计或建设尚无实质性进展

对Terafab估值归零

根据SpaceX的S-1文件，Terafab旨在成为全球最大的芯片制造设施，目标实现每年1太瓦的计算产能。SpaceX计划开发完全垂直整合的端到端能力，涵盖光刻掩模设计、逻辑与存储芯片制造及先进封装，全部在垂直整合的闭环单一工厂内完成，以快速迭代改进芯片设计与性能。SpaceX计划设计针对太空环境优化的芯片。

SpaceX已与特斯拉就Terafab未来发展的总体框架达成一致。英特尔于2026年4月加入该项目，预计将贡献其在超高性能芯片设计、制造和封装方面的专业知识，助力Terafab规模化。

我们认为Terafab仍处于早期愿景阶段。三个（潜在）合作伙伴均未展现出构建优于英伟达GPU的能力。我们将在本节后续解释为何即使太空发射成本为零，制造比地球GPU更优/更宏观环境的太空GPU也更为困难。

特斯拉、英特尔与SpaceX的合作

Terafab是SpaceX、特斯拉和xAI于2026年3月宣布成立的合资企业，旨在开发大型垂直整合半导体制造设施。由于这些公司均无半导体设计、制造或封装经验，英特尔随后作为制造合作伙伴加入。除运营代工厂外，英特尔预计将在整个芯片开发周期中做出贡献，特别是在超高性能芯片的设计、制造和先进封装领域。

SpaceX通过Terafab实现的目标

Terafab项目的目的是通过将整个芯片制造供应链（从设计和光刻到芯片制造、封装和测试）整合在同一厂区内，解决AI计算能力短缺问题，最终实现1太瓦计算输出。

核心目标

规模：该设施目标每年生产超过1太瓦计算能力。这一规模预计将满足特斯拉自动驾驶汽车和Optimus机器人、SpaceX AI计算卫星以及xAI运营的需求。

垂直整合：半导体行业高度分散，公司需将晶圆运往全球各地进行不同生产阶段。通过构建集逻辑、存储和封装于一体的垂直整合晶圆厂，Terafab旨在规避物流延迟，实现快速迭代。

规模化所需的成本与时间

SpaceX已提议初始研究550亿美元建设Terafab（路透社，5月6日）。Terafab项目将涉及多阶段芯片制造和先进计算综合体，若完成额外阶段，总研究可能升至1,190亿美元。

虽无官方时间表，但可参考台积电在美国亚利桑那州1,650亿美元的研究。台积电于2020年5月宣布首阶段研究，计划2024年量产。随后台积电宣布多阶段研究，同时增加芯片制造和先进封装设施。采用N2和A16技术的Fab 4工厂将在本十年末开始量产。采用更先进节点的Fab 5和6工厂的量产时间表尚未确定，但将超过2030年。因此，我们认为合理假设Terafab至少需要十年才能达到1太瓦规模。

"垂直整合"设施实现每年1太瓦计算输出是否可行？SpaceX将Terafab计划作为满足未来芯片需求的核心，特别是在大规模开发轨道AI和设计太空优化芯片方面。根据SpaceX的说法，轨道AI计算卫星最早将于2028年开始部署，但我们认为Terafab将因以下原因无法及时投入运营

宏观环境与财务可行性：开发世界级领先制造设施的成本高达数百亿美元。Terafab旨在将设计、逻辑与存储制造及先进封装整合在同一厂区内，这将需要大量资本支出和研发投入。台积电已宣布未来十年在美国研究1,650亿美元，预计其30%的先进产能将在美国制造。Terafab当前预算为1,190亿美元。当前主要基于GW的计算部署交易在本十年末覆盖50-60GW，整个代工行业目前无法交付所需硬件，正在扩大产能。因此，内部需求可能不足以证明每年1太瓦输出集成晶圆厂所需的资本支出和研发投入是合理的。

单一来源英特尔依赖：英特尔预计将贡献其在超高性能芯片设计、制造和封装方面的专业知识，助力Terafab规模化。英特尔的代工业务目前正处于多年转型期，而Terafab是其代工服务唯一承诺的外部客户。仅与英特尔签订协议可能带来良率不佳的不确定性，因为Terafab预计将使用的14A节点尚未经过验证。

21/28

内存瓶颈：内存制造是一项高度专业化的工艺，由三星、SK海力士和美光等公司主导。在没有经验或合作伙伴的情况下，尝试在逻辑处理器之外自行制造内存，将给流程增加巨大的复杂性，可能导致良率下降。如果Terafab在此任务上失败，可能被迫从公开市场购买通用内存。鉴于内存价格出现前所未有的上涨，整个成本结构可能受到严重影响。

半导体设备瓶颈：全球半导体制造行业高度依赖专业化的供应链，最显著的是几乎由ASML独家制造的极紫外（EUV）光刻机。Terafab需要大量此类EUV光刻机才能实现其1TW产出的目标。然而，ASML的此类机器产量受其自身供应链复杂性的限制，可能成为一个主要瓶颈。

能源约束：能源将是Terafab实现1TW人工智能计算能力目标的主要制约因素。在计算规模远低于Terafab 1TW目标的数据中心，能源已然成为瓶颈。现场发电将需要额外的资本支出，影响项目的财务可行性。

- 人才短缺：鉴于供需不匹配，招募工程人才来建设如此规模的晶圆厂，以与逻辑和内存制造领域的行业领导者竞争，并非易事。台积电在亚利桑那州晶圆厂扩建期间就曾坦言获取工程和技术人才的挑战，当时不得不派遣超过1000名台湾工程师前往亚利桑那州支持运营。由于Terafab没有现成的具备建立半导体代工厂所需技能的人才库，从现有企业挖角将是一项艰巨且昂贵的任务。

我们对太空数据中心估值归零

我们认为，未来十年内，在太空建立大规模数据中心没有宏观环境合理性，尽管SpaceX预计最早在2028年开始部署其轨道人工智能计算卫星。我们注意到，谷歌的Project Suncatcher正在致力于“为太阳能供电的卫星星座配备TPU和自由空间光链路，以期有一天在太空中扩展机器学习计算能力”（2025年11月4日新闻稿）。我们也相信，等到（如果真有那么一天）太空数据中心变得可行时，除了SpaceX之外，还会有其他实体掌握了可重复使用太空火箭的技术，SpaceX在竞争激烈的市场中可能只能赚取发射服务商的利润，而非在大型市场中享有事实上的垄断利润。例如，我们注意到蓝色起源、火箭实验室、中国航天科技集团、欧洲航天局、阿丽亚娜空间公司和印度空间研究组织都在尝试开发可重复使用火箭。

将数据中心置于太空的主要论点是什么？

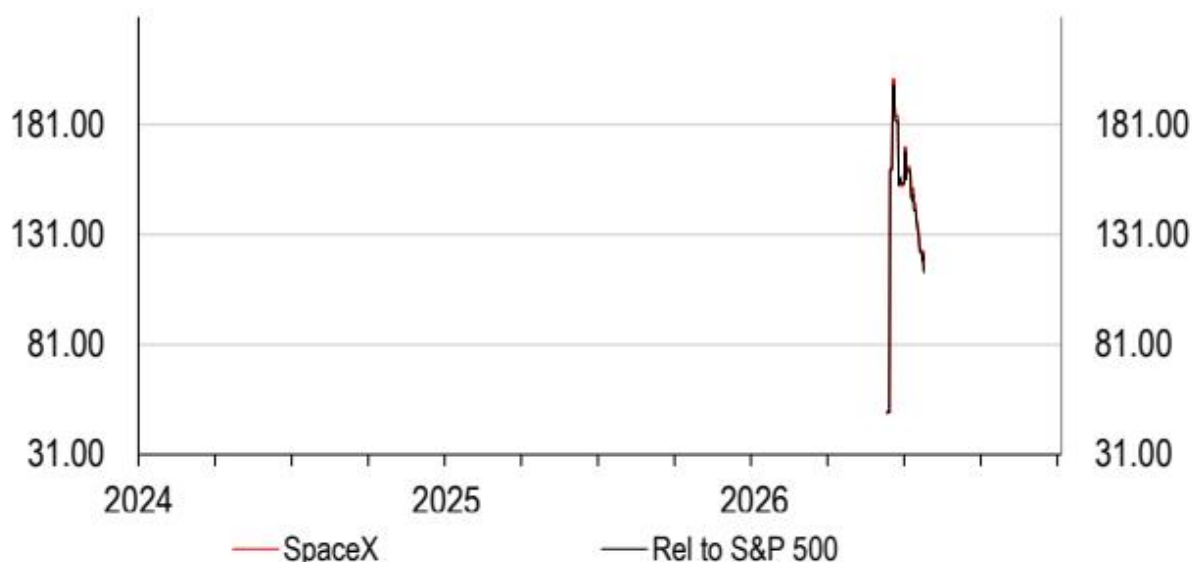
- 更便宜的电力：搭载数据中心的卫星若处于晨昏太阳同步轨道，可全年全天候接收阳光。因此，这些数据中心可以以最少的电池备份运行，其电力成本将低于地球上的数据中心。基于此类轨道的太阳能电池板每天产生的电量是地球太阳能电池板的5倍，因为太空中的电池板享受24小时日照，且太阳辐射不受环境衰减。
- 更多资源可用性：支持者预计，人工智能数据中心的电力需求将增长到如此之高，以至于地球资源和现实的发电能力将不堪重负。SpaceX的目标是每年向太空发射100GW的计算能力。
- 太空中监管和运营障碍更少：确保电网连接，尤其是在美国，已变得耗时费力。存在“不要在我家后院”的抗议团体，许多人担心数据中心正在挤占其他用户的水电资源。
- 太空数据中心将节省劳动力：由于太空数据中心将没有人类在其中工作，它们可能更节省劳动力，并可能降低一般及行政费用。

我们对这些具体论点持何立场？

公用事业成本仅占收入的5-6%

关注电力与80/20法则背道而驰：下表显示了以GPU为中心（即人工智能为中心）的云服务商（CoreWeave）的成本结构。公用事业成本占收入的5-6%。主要成本是资本（通过折旧体现）。折旧可能约占收入的50%。将数据中心置于太阳同步轨道可能会降低公用事业成本，但同时会危及或推高大多数其他成本。这与我们对80/20法则的理解背道而驰。

CoreWeave：利润率概况



图表 54

来源：公司数据，HSBC银行估算

燃气发电厂是更简单的替代方案：一个1GW的地面人工智能数据中心需要500亿美元的资本支出。我们估计，一个1GW的专用燃气发电厂需要额外13亿美元的资本支出。专用燃气发电厂使项目的资本支出成本增加不到3%。诚然，重型燃气轮机的交付周期目前有所延长，但我们的分析表明，美国应该能够增加其电力容量，以满足人工智能数据中心带来的增量电力需求。此外，等到太空数据中心技术完善并变得宏观环境可行时，地球上的许多瓶颈可能已经得到解决。

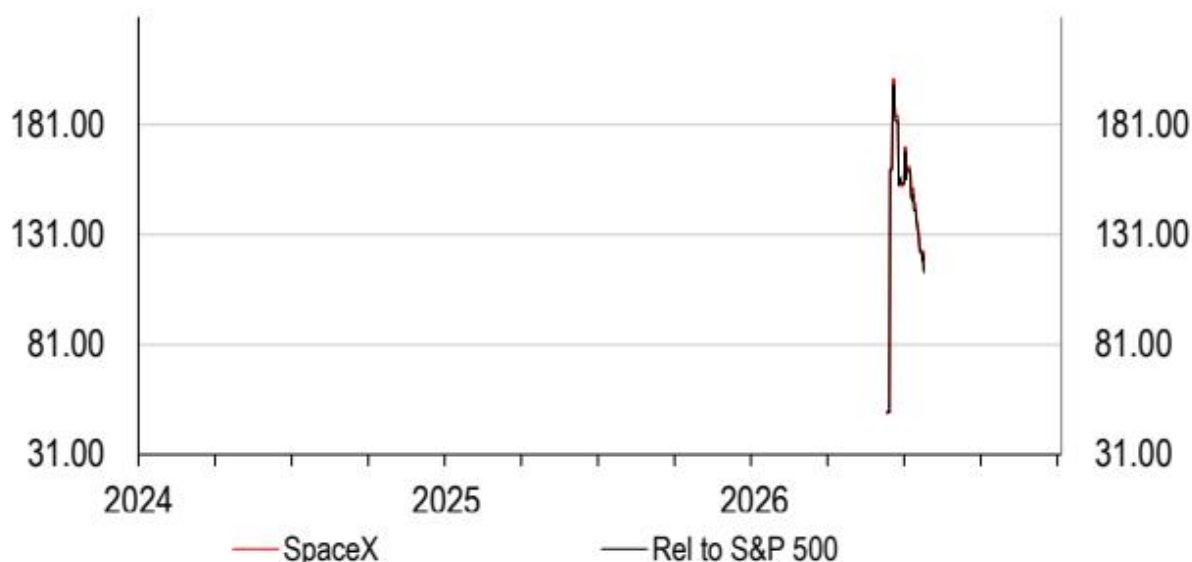
美国电力短缺是可控的：在下表中，我们展示了Visible Alpha对英伟达数据中心业务的共识预期。据此，我们通过假设每GW人工智能计算能力对应300亿美元的英伟达硬件价值（与我们的估算和英伟达的评论一致），来估算使用英伟达能力的增量人工智能计算量。我们估计，按GW计算，英伟达约占全球人工智能容量增量的55%。由此，我们估算出全球人工智能计算增量。我们假设全球60%的人工智能计算能力正在美国安装。这为我们提供了美国增量人工智能计算电力需求的指示。

我们从美国能源信息署的电力容量估算开始。美国能源信息署预计，美国总装机电力容量将从2025年的1222GW上升到2030年的1427GW。然而，并非所有发电厂都一样。燃煤和燃气发电厂可以轻松达到80-90%的容量利用率/电厂负荷因子。太阳能（24-26%）和风能（32-35%）的负荷因子通常要低得多。因此，我们使用美国的加权电力容量，其中非水可再生能源按30%加权，而其他电力容量按铭牌容量的90%加权。

在一年中的大多数天数和小时里，美国电力容量利用率极低，且容量是为满足峰值需求而建设的。2025年的峰值需求为759GW。我们将峰值负荷需求与加权容量进行比较，以了解系统中的真实余量。

我们的分析显示，美国峰值需求在2027年（含）前将保持在加权容量的87-88%。然而，到2030年（含）将上升至加权容量的98%。考虑到即将出现的短缺，未来几年可能会有更多项目公布，市场的真实紧张程度将有所降低。我们还注意到，EIA基准情景假设，到2030年（含）燃煤电厂容量将减少70W，这可能是出于环境考虑。如果真正的电力短缺情景即将来临，这些电厂中的一部分甚至全部极有可能延长运行数年。如果没有燃煤电厂关闭，2030年（含）的峰值电力需求将为加权容量的92%，表明情况是可控的。

AI算力与美国电力供需状况



图表 55

来源：美国能源信息署、公司数据、Visible Alpha、HSBC预测

同样，我们认为不需要太空来避免地球上的水资源短缺（太空数据中心将使用辐射冷却，无需用水）。一个1MW的数据中心每天大约需要10,000到25,000升水（来源：国际能源署）。因此，1GW每天最多需要2500万升水，或每年91.25亿升水。通过海水淡化生产水的成本约为每1000升0.4至1.0美元（例如，以色列的Sorek B海水淡化厂合同供应淡化水的价格约为每1000升0.41美元）。因此，91.25亿升水每年可能花费900万美元。1GW AI算力的资本支出为500亿美元（根据英伟达和HSBC预测）。年租金收入为150-175亿美元（根据HSBC预测）。因此，与资本支出或年租金相比，水成本非常小。

每年100GW的增量算力需求不现实：如上所述，如果使用英伟达的共识预测，AI算力需求在2030年（含）可能约为47GW。只有很小一部分（如果不是0%）会部署在太空。如果多家公司能够掌握可重复使用的太空火箭，SpaceX不太可能独占太空AI数据中心市场的100%。

太空劳动力成本较低可能不是正确的论点：认为太空数据中心没有劳动力成本，因此具有优势的论点不太可能成立。在没有员工的情况下运营一个地球数据中心是可能的，其运行效果与太空数据中心一样好或一样差。公司为地球数据中心雇佣员工是有原因的。

每年有3-6%的GPU往往会失效，需要更换。在GPU生命周期的前三年，它们通常处于英伟达的保修期内。这些GPU在太空数据中心将无法更换，其他与GPU协同工作的设备也将闲置。

冷却系统需要维护。没有员工，过滤器会堵塞，水泵会损坏，温度会上升，直到服务器自动关闭以防止永久性损坏。

- 电子系统的其他部分会失效。大型系统中只需要一个部件失效，就可能导致整个系统无法使用。

因此，太空数据中心面临严重限制。我们应该假设，公司在地球数据中心雇佣人类员工，仅仅是因为他们创造的价值超过了成本。

太空数据中心看涨者不谈的事

太阳同步轨道将具有高延迟：太阳同步轨道几乎垂直于地球赤道。快速查看地图会发现，这样的卫星只有不到10%的时间位于美国或欧洲上空。大部分时间将位于海洋、极地地区或较贫穷或人口稀少的国家上空，而这些并非AI需求的主要来源。南极距离加利福尼亚（以美国某点为例）约14,000公里，而北极约6,000公里。欧洲距离纽约约6,000公里，而日本距离加利福尼亚约5,500公里。在美国境内以及在一定程度上在欧洲和亚太等地区建设地理上分散的数据中心更有意义。美国、日本和欧洲的峰值推理需求应在一天中的不同时间出现，从而确保全天的高利用率。云基础设施提供商通常试图将推理型数据中心建在靠近终端需求的地方，以降低延迟。在此背景下，我们认为太阳同步卫星对于推理工作负载而言是糟糕的选择。

延迟确实很重要：距离主要使用中心较远的地点租金较低。下表提供了美国各地区数据中心的相对租金。北弗吉尼亚的租金显著高于达拉斯，尽管达拉斯的电力更容易获得。北弗吉尼亚之所以享有溢价，是因为它是超大规模云服务商的全球枢纽。它位于全球互联网流量的中心，并且可以方便地接入弗吉尼亚海滩的跨大西洋海底光缆。

2025年下半年批发数据中心：一级市场基本面



图表 56

来源：世邦魏理仕、HSBC

根据世邦魏理仕的数据，在北弗吉尼亚租用一个1GW的数据中心，平均每年租金为25.5亿美元。在达拉斯，租金为18.9亿美元/年。由于一个1GW的数据中心每年租金收入约为150亿美元（HSBC预测，取决于地点、租期和谈判安排），年租金差异约占收入的4.5%，尽管这两个地点都在美国境内。提醒一下，电力成本占收入的5-6%（例如，根据HSBC预测，CoreWeave在2026年（含）电力成本占收入的6.0%）。对于太阳同步轨道上的数据中心，由于远离美国，高延迟导致的吸引力下降可能会超过任何电力成本优势。

在地球上的超大型集群上训练模型更高效：在同一个数据中心内紧密连接的巨型集群上训练大型语言模型更具成本效益。SpaceX计划部署AI算力容量为100KW/吨的卫星。这表明即使使用200吨的星舰发射，一次发射的算力容量也不会超过20MW，并且可能分布在多颗卫星上。我们认为，这些算力集群与地球上数百甚至数千兆瓦的算力集群相比将很小，并且不是训练大型语言模型的好选择。

23/28

即使不考虑发射成本，天基数据中心的成本也可能是地基数据中心的两倍：根据Semi Analysis的分析，电子设备的资本支出在地球和太空将大致相当。然而，在太空中容纳这些电子设备的数据中心成本，将是地球上同类数据中心成本的近8倍。如果我们忽略发射成本，太空中的数据中心成本将是地基的3.8倍。天基数据中心需要推进硬件来维持卫星在轨运行，并在卫星寿命结束时使其离轨。每兆瓦推进系统的成本可能与整个地基数据中心的成本相当。散热器和太阳能电池板将显著增加太空中的资本支出要求，尽管太阳能电池板后续会降低电力成本。屏蔽电子设备免受太空辐射、与地球及其他卫星通信，都可能大幅增加天基数据中心的成本。

能否提供一些具体数字？

在下表中，我们比较了三种情景下的成本

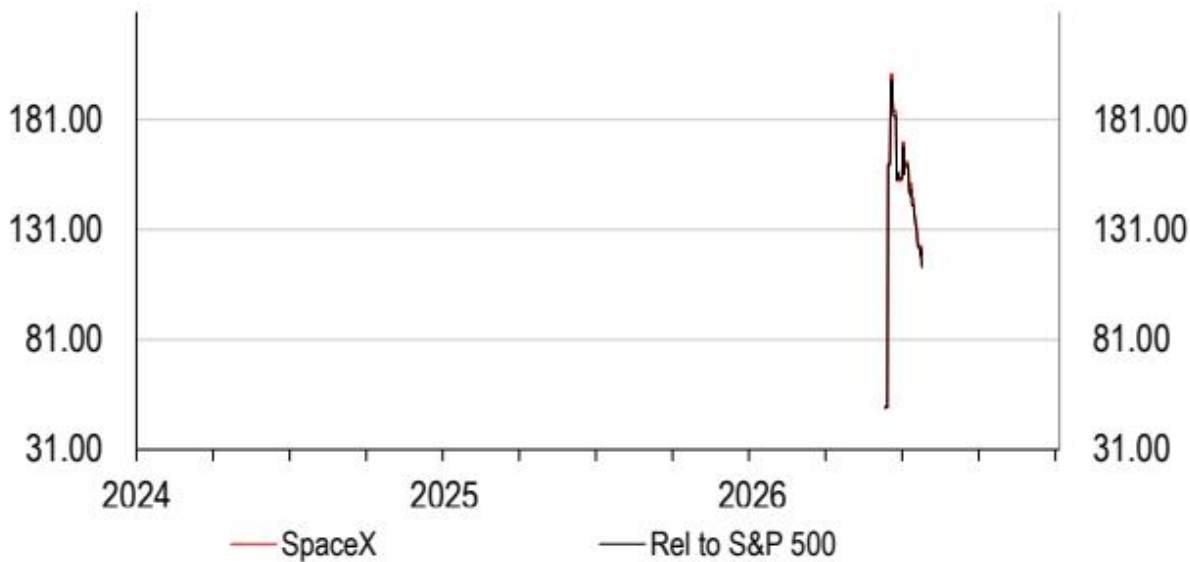
- ◆ 自建地基1GW数据中心。
- ◆ 包含当前发射成本的天基太阳同步轨道数据中心。
- \- 忽略发射成本的天基太阳同步轨道数据中心。

我们仅考虑三项成本——预期寿命内的折旧（太空与地球不同）、10%的资本成本（尽管太空的资本成本理应更高）以及电力成本。如前所述，我们忽略了地基数据中心的人工成本。地基数据中心可以在无人值守的情况下运行，但部署人员的选择可以为地基数据中心增加价值，而非成为价值降低的来源。

我们得出结论，运营一个天基数据中心的年化成本约为每年每GW 410亿美元（而地基数据中心为每年每GW 129.8亿美元）。即使忽略发射成本（因为其随时间推移而下降），天基数据中心的成本仍然更高，为每年每GW 256亿美元。

结论：在可预见的未来，天基数据中心不太可能成为主流现象。

天基数据中心与地基数据中心的比较宏观环境学



图表 57

来源：公司数据、Semi Analysis、HSBC银行估算

AI板块 – 财务数据

我们预计AI板块的非GAAP营业利润将从2025年的-58.68亿美元改善至2030年的-42.35亿美元。2026年和2027年的非GAAP营业利润得益于Anthropic和谷歌计算能力承购协议的重大贡献，但我们认为这些协议可能是短期的。2027年和2029年的非GAAP营业利润较2026年有所出现变化，原因是慷慨的计算能力承购协议逐渐减少，且Grok在负利润率下扩张。资本支出轨迹高度不确定。我们认为，如果SpaceX希望成功成为LLM提供商，其每年需要投入超过1000亿美元的资本支出。如果资本支出远高于我们的估计，那么到2030年，AI板块的收入和亏损可能会更高。

AI板块：长期估算



图表 58

来源：公司数据、HSBC银行估算。*X与Grok之间的拆分由HSBC银行估算，包括历史时期。

我们为何预期一个“奇特”的资本支出曲线？

AI板块：资本支出曲线



图表 59

来源：公司数据、HSBC银行估算

该板块的大部分资本支出用于以GPU（即AI）为重点的计算能力。在进入我们对资本支出的预测之前，我们需要了解SpaceX历史资本支出的一个细微差别。

并非所有GW都生而平等

据SpaceX称，截至2026年第一季度，其已部署了1GW的IT计算能力。通常，1GW基于英伟达GPU的计算能力需要500亿美元的资本支出，其中包括100-150亿美元的数据中心和350-400亿美元的IT设备。然而，截至2026年第一季度，SpaceX AI板块自成立以来的累计资本支出为265.46亿美元。详细的合并资产负债表数据显示，截至2026年第一季度，服务器和网络总固定资产原值为238.5亿美元。即使我们接受SpaceX可能以低于同行的成本建造数据中心，也很难理解IT设备资本支出为何能比预期低这么多。

虽然我们无法确切解释这一差异，但我们认为这可能表明部分计算能力并非基于英伟达GPU。一些基于ASIC的计算方案每GW成本可能显著更低（价格较低，因为性能无法与英伟达匹敌）。

那么我们如何建模每GW的资本支出？

我们假设所有计算都将基于英伟达，并假设1GW计算能力的资本支出为500亿美元。我们做出这一简化假设是为了确保与同行有更好的可比性。

为何与OpenAI的计算能力比较？

我们没有自下而上的模型来估算AI计算需求。市场变化迅速，将生成token的计算能力转化为收入是不明确且不稳定的。

OpenAI已提供了其长期收入轨迹和计算成本前景的详细信息。更多细节请参考我们的报告（B2B上升，B2C下降：我们对2030年AI TAM的新预测，日期为2026年6月9日）。我们使用OpenAI的收入和计算需求来锚定我们对SpaceX计算需求的估算。一旦我们得到以英伟达等效GW表示的计算需求，我们便假设1GW英伟达等效计算能力的资本支出为500亿美元，将所需计算能力转换为所需的固定资产原值。

到2030年，由于规模较小，SpaceX的计算密集度可能是OpenAI的两倍

长期来看（2030年），我们假设SpaceX的计算密集度将是OpenAI的两倍。我们估计，SpaceX每10亿美元年收入需要0.12GW的计算能力，而OpenAI为0.06GW。这反映了历史趋势以及我们预计OpenAI将拥有显著更大的规模宏观环境效应这一事实。

SpaceX：AI板块资本支出模型



图表 60

来源：公司数据、HSBC银行估算。*X与Grok之间的拆分由HSBC银行估算，包括历史时期。**使用Grok和Cursor的收入作为分母。

未来市场 – 未估值的未知数

除了包含在28万亿美元TAM中的市场外，SpaceX预计，随着发射成本下降、卫星能力增强以及大规模计算的发展，未来将创造新的需求类别。由于这些机会尚处于萌芽阶段，其发展速度和最终规模不确定，因此被排除在可量化的TAM计算之外。然而，SpaceX认为它们代表着数万亿美元的宏观环境价值。

长途点对点地面旅行：据该公司称，Starship卓越的速度、可靠性和成本效益，有潜力通过将国际长途旅行缩短至30分钟以内，并实现在一小时或更短时间内到达地球上几乎任何地点，从而重塑地面商业运输。尽管面临技术、宏观环境和监管障碍，SpaceX认为其在抓住地面物流和运输市场份额方面处于有利地位。

太空旅游：随着太空技术与轨道飞行基础设施的进步，SpaceX认为进入太空的潜力有望开创商业载人旅游的新类别——这一领域历来仅限于专业宇航员。

月球与火星的乘客及货物运输：可重复使用发射系统与深空运输基础设施的改进，有望催生新型星际物流模式，包括往返月球与火星的乘客及货物运输。

月球与火星的能源生产与制造：在月球与火星上维持持续的人类与工业存在，将依赖可靠的大规模能源。潜在方案包括利用稀薄大气、强日照条件及先进能源技术的太阳能系统。SpaceX 认为，行星基础设施的进步最终可能实现利用当地资源的制造。

在轨制造：轨道基础设施有望实现不受重力等限制的高价值生产，从而解锁精度与效率的提升。微重力条件可能推动制药、先进材料及半导体领域的进步。在轨设施还可利用充足且不间断的太阳能，以更高的可持续性支持高能耗作业。

\- 小行星采矿：小行星可能蕴藏大量宝贵资源（铂族金属、稀土元素、镍、钴、铁）。随着可重复使用发射系统、自主机器人及原位处理技术的进步，SpaceX 预计小行星资源将变得更容易获取，最终开创商业太空资源开采的新类别。

财务报表审阅

\- 我们的内部法务会计审阅了 SpaceX 在 SEC S-1 注册声明中的财务报表

\- SpaceX 的账目复杂，包含大量管理层判断，可能具有主观性

尽管我们对数据没有重大疑虑，但鉴于公司在相对早期发展阶段所涉及的大量判断，我们建议保持谨慎。

Dylan Whitfield*,FCA 主管，会计估值与法务会计 HSBC 银行

* 受雇于 HSBC 标的（美国）有限公司的非美国关联机构，未根据 FINRA 规定注册/取得资格

法务会计审阅——背景

我们将在下一节讨论公司的治理与所有权结构。但在此背景下，考虑到公司未来愿景中相当大一部分（承认其迄今取得的进展）仍处于相对早期的发展阶段，作为本次首次覆盖的一部分，我们已尝试与内部法务会计一同了解 SpaceX 会计不确定性的关键方面。以下是我们观察到的内容。

总体印象：公司情况更新

尽管我们目前对公司的会计处理没有重大直接疑虑，但我们建议保持谨慎，在考虑财务信息及公司提供的财务披露时需特别留意。公司的财务信息不可避免地依赖于主观判断、估算以及管理层对公司未来预期运营的看法。此外，在思考公司的财务报告及最终产生信息与披露的控制环境时，应考虑业务中相当大一部分（尽管并非全部）的早期发展阶段以及公司管理层的非常规做法。

单项观察：公司情况更新

我们审阅了 SpaceX 的 S-1 注册声明（日期为 2026 年 6 月 1 日），并注意到若干我们认为读者应特别关注或监控的项目。以下描述我们的观察结果。需要明确的是，我们强调的领域并不意味着我们认为存在任何不正确的会计处理，而是我们认为读者在研究决策过程中应了解这些领域。

按会计领域分类的观察

◆ 依赖重大估计的收入确认。公司在太空与连接业务板块拥有若干合同，这些合同参照完工总成本估算及截至当前已发生成本来确认收入（正如预期）。根据审计报告

“……公司根据截至当前已发生成本（如材料与工时）相对于完工总成本估算来记录收入。为每项履约义务制定完工总成本估算需要运用重大管理层判断，包括假设……1”。

尽管我们不质疑该会计处理，但长期合同会计本质上比简单的时点销售更为复杂，因此我们认为读者应了解该问题，并对所涉金额的重要性感到放心。

运载火箭的会计处理。公司如何对运载火箭进行会计处理取决于组件是可重复使用还是单次使用。可重复使用部分作为不动产、厂房及设备（PPE）处理，单次使用部分则归类为存货。这种会计处理在逻辑上合理，但在分析资产负债表及考虑资本支出时会增加复杂性。此外，公司声明其对翻新与更新（简而言之，不仅仅是维护与修理）进行资本化，并提及某些利息成本的资本化（尽管 S-1 文件中未明确这是否包括与运载火箭相关的利息成本）。我们注意到，PPE 成本的折旧基于可重复使用组件的发射次数计提。尽管逻辑合理，但这确实为每次发射计入损益表的成本带来了一定程度的主观估算。此外，公司将“调整后 EBITDA”视为合适的业绩指标；但我们注意到，排除与运载火箭相关的折旧忽略了与太空业务板块相关的重大成本。

PPE 资产的宏观环境使用寿命。截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债表上持有 426.02 亿美元的 PPE 资产，约占公司总资产的 46%。PPE

的会计处理本质上具有主观性，因为公司必须估算其持有资产的预期使用寿命。这些估算在 S-1 表格的第 F-14 页列出。与常见做法一致，公司为其拥有的各类资产提供了范围（例如，数据中心基础设施的使用寿命为 20-25 年）。由于缺乏资产的详细明细（公司无需披露），无法判断所选资产使用寿命是否恰当；然而，我们认为这些寿命似乎偏向我们通常预期的较长端。

对长期资产估值的支撑

公司持有长期资产（如商誉、其他无形资产及递延税项），这些资产最终都需要未来利润和现金流来支撑并维持其估值，从而避免资产被视为减值。一家亏损的公司面临额外挑战，因为亏损可被视为减值不确定性升高的多项指标之一。然而，我们认为公司很可能已编制某种形式的未来现金流预测以支撑估值，作为其年度和期末财务报告流程的一部分，这使审计师确信有足够的未来宏观环境价值来支撑这些估值。我们还感到欣慰的是，公司在以往期间已计提了大额减值（例如与“Twitter”品牌减值相关的 37.75 亿美元）。

现金：公司情况更新

按照允许的做法，公司将“高流动性研究”计入现金余额（这是常见做法）。然而，公司还持有 3.77 亿美元的受限现金，我们认为在进行任何现金流分析时不应考虑这部分资金（为免疑义，我们并非暗示会计处理不正确）。此外，如果考虑经营和研究现金流之和（因为该公司业务中有很大部分处于开发阶段），公司是在消耗现金而非产生现金。虽然这符合预期，但我们认为理解管理层预计何时现金消耗趋于稳定、公司何时开始产生现金至关重要。

股份支付：公司情况更新

按照常见做法，公司在其指标中剔除了股份支付的会计入账。截至 2025 年 12 月 31 日止年度，剔除的成本金额为 19.47 亿美元。正如我们在《法务视角：股份支付——难以捉摸的视角》（2021 年 3 月 29 日）中所阐述的，我们认为尽管这些是非现金支出，但它们代表真实费用，因此不应从任何分析业务盈利表现的指标中剔除。

替代业绩指标

如上所述，公司使用“调整后 EBITDA”作为替代业绩指标。我们认为该指标剔除了折旧和摊销的真实成本、大额利息费用以及股份支付薪酬。因此，与对待所有公司一样，我们建议在使用该指标时保持谨慎，并明确如果基于该指标进行分析，其分析目的是什么。

累计亏损：公司情况更新

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计亏损为 370.35 亿美元。虽然公司仍处于股东资金净正值状态，但我们注意到，要支付股息，公司必须有足够的现金和足够的可分配储备。允许分配的内容取决于特定司法管辖区的法律定义（而非会计）规则。因此，尽管累计亏损净值为负并不总是问题，但会计储备赤字的规模可能会在短期内阻止公司进行任何分配。

其他观察：公司情况更新

- 公司涉及重大诉讼，并已将"很可能发生且能够合理估计的"诉讼损失计提了5.3亿美元拨备。虽然这是正确的会计处理（即公司未按"最坏情况"计提），但读者应认识到诉讼可能难以预测，如果案件判决结果不利于公司，拨备可能发生重大变动。
- 公司拥有约12亿美元的长期融资租赁债务。通常做法是将租赁债务从总负债中剔除；然而，会计准则认为该余额类似于债务。我们了解到读者对于租赁债务是否应被视为债务存在不同看法。因此，我们提请读者关注这一余额，以便他们采取自己偏好的处理方式。

从特斯拉学到的经验

特斯拉的自制策略反映了挑战现有汽车行业惯例的意愿以及成熟供应链的缺失；SpaceX可能效仿这一模式

- 在存在成熟供应链（电池）或中国供应商提供成本优势（Optimus硬件）的领域，特斯拉依赖合作伙伴
- SpaceX的资本需求将指导其自制策略；在电池、芯片等方面，它可能依赖合作伙伴或与特斯拉合作

HSBC银行有限公司

Pushkar Tendokar* HSBC标的与资本市场（印度）私人有限公司

*受雇于HSBC标的（美国）公司的非美国关联公司，未根据FINRA规定注册/取得资格

特斯拉的垂直整合是默认选择，而非刻意设计

特斯拉将自己定位为长期汽车装配惯例的颠覆者……传统上，汽车制造商严重依赖汽车供应商，无论是硬件还是汽车软件。特斯拉是率先打破这一趋势的公司之一，将供应链的相当大一部分转为内部制造，部分原因是该集团希望挑战现有流程（巨型铸造），或因为现有供应链不够成熟（软件开发）。建立内部专业知识也使该集团能够进一步创新。软件开发（以及人工智能的应用）正在推动诸如FSD、机器人出租车和人形机器人等项目，这使其与传统OEM同行区别开来。

……并寻求将这些原则扩展到其他业务，尤其是人形机器人 特斯拉突出的垂直整合可能是产品延迟的原因之一，但它已经克服了最初的"生产地狱"²，并持续扩大产能，目前产能接近250万辆，是大约六年前60-70万辆的四倍（见下页）。与此同时，它成功发展了其储能系统业务，尽管在该业务中它更多扮演集成商角色，专注于软件，而大部分电芯需求则通过外购满足。特斯拉计划在2026年底前开始生产机器人，届时它将再次需要高水平的垂直整合，因为用其自己的话说，目前供应链并不存在。这两项业务具有跨功能效用——为汽车业务（尤其是机器人出租车）开发的研发和人工智能计算（VLM）在机器人领域具有互补用途。

尽管存在延迟，特斯拉仍成功提升了车辆生产和储能规模，现在目标是人形机器人的大规模生产

来源：公司数据；请注意上表所列人形机器人产能并非当前产能，而是该生产线/工厂设计的目标产能

然而，特斯拉的电芯制造仍大部分外包

26/28

在供应链已成熟的领域，例如电池制造，特斯拉选择依赖供应商基础。如下图所示，特斯拉的电池需求分散在多家亚洲供应商之间，仅小部分由内部制造满足。特斯拉正在加速建设新的电池和材料工厂，但此类内部开发的规模较小，我们认为，特斯拉中期内可能继续将外部供应作为其主要电池来源。

在电池制造方面，特斯拉依赖供应商，而SpaceX在最初使用内部电池后，似乎也在寻求第三方解决方案。

来源：Rho Motion，HSBC银行

SpaceX所走的路径略有不同。它最初依赖内部电池，但据报道（来源：KED Global，2024年11月），SpaceX将使用LG电池用于“主电源和备用电源，以及储能系统”。因此，与特斯拉走了不同路径的SpaceX，似乎正在寻求第三方作为其电池来源。考虑到其资本需求规模，我们认为，只要有可靠的供应，它就不愿继续研究于电池制

造。

人形机器人显示出更多内部化，但可能仍依赖中国供应链

在第一季度电话会议上，CEO表示，“因为这是一个全新的供应链，Optimus中确实没有任何来自现有供应链的东西”，这表明人形机器人的垂直整合程度比汽车更深。这在一定程度上是正确的，从公司近期的公告/行动中可以看出，例如停止弗里蒙特工厂的Model S/X生产，以建立一条年产100万台Optimus的生产线。特斯拉还预计其内部设计的AI5/AI6将为Optimus机器人提供动力。这表明了高度的垂直整合。但在硬件方面，新闻报道（来源：南华早报，2026年2月）表明，“中国供应商构成了特斯拉人形机器人计划的支柱”。考虑到中国供应链在低成本和大规模生产方面有目共睹的记录，SpaceX也可能为其硬件需求采用类似的内部化模式。但需要注意的是出口管制限制以及人形机器人电机所需的稀土金属。

半导体芯片——Terafab为未来潜在的供应短缺做准备 特斯拉在内华达州建造了一个Cortex（超级计算机集群），使用了超过10万块英伟达H100等效芯片，为Robotaxi/FSD和Optimus的训练提供算力，并且正在通过另一个Cortex（Cortex 2）将容量扩大一倍以上。

有限的电池制造，但正在扩展AI算力，并计划建造Terafab以确保长期芯片供应

来源：公司数据，HSBC银行

特斯拉正在设计自己的芯片，但目前这些芯片由其合作伙伴（如台积电和三星）制造。CEO曾表示，即使在最乐观的情况下，这些供应商的芯片产量也可能不够。因此，特斯拉表示将建造一座Terafab。在2026年第一季度电话会议上，特斯拉表示这将需要约30亿美元的支出，并且每月能够生产数千片晶圆。它还表示SpaceX将承担扩建后的Terafab的初始阶段。这30亿美元似乎只是初始支出，因为SpaceX的S-1文件称，其预计“Terafab将成为世界上最大的芯片制造设施”，并提到“长期目标是每年生产一太瓦的计算能力”。

治理：公司情况更新

- 董事会规模和独立性，以及双重股权结构与其他美国IPO公司相当
- 然而，集中的所有权结构意味着唯一能罢免CEO的人是埃隆·马斯克本人
- 埃隆·马斯克的长期激励计划严重依赖于报价表现以及实现长期的多行星目标

公司治理：公司情况更新

董事会规模和独立性

董事会将由八名董事组成；这符合市场惯例。事实上，平均而言，欧盟和英国IPO公司的董事会规模为六名成员，而美国（受控公司）为七名或九名成员^[3]。大型董事会有助于公司在IPO后的短期内取得成功（以托宾Q值衡量）。人们还认为，大型董事会有助于公司在动荡时期（如IPO期间）避免做出冒险决策^[4]。

本次发行完成后，董事会将包括埃隆·马斯克、格温·肖特维尔、安东尼奥·J·格拉西亚斯、唐纳德·哈里森和卢克·诺塞克（作为初始B类董事），以及艾拉·埃伦普雷斯、兰迪·格莱恩和史蒂夫·尤尔韦特森（作为初始普通股董事）。公司认为，艾拉·埃伦普雷斯、兰迪·格莱恩、唐纳德·哈里森、史蒂夫·尤尔韦特森和卢克·诺塞克符合纳斯达克和纳斯达克德克萨斯交易所上市标准中关于独立性的定义。我们认为，更多的独立董事是积极的，因为它对IPO后12、24和36个月实现的公司表现（以市净率衡量）有显著的正向影响^[5]；并且高度独立的董事会与IPO后更高的生存可能性相关^[6]。

读者应注意，公司打算利用受控公司豁免，并且预计不会设立完全由独立董事组成的薪酬和提名委员会。尽管如此，集团将设立一个薪酬和提名委员会进行监督。

董事会结构：公司情况更新

执行官和董事总经理

CEO、CTO兼董事长 – 埃隆·马斯克

自2002年5月起担任SpaceX董事会的CEO、CTO和董事长。自2008年10月起，他还担任特斯拉的Technoking、CEO及董事会成员。此外，他自2022年10月起担任X的CTO及董事会成员，自2023年3月起担任xAI的CEO及董事会成员，并在2025年3月X与xAI合并后，在2026年2月被SpaceX收购前，担任合并实体的总裁、财务主管、CEO及董事会成员。另外，埃隆·马斯克是Neuralink Corp.和基础设施公司The Boring Company的创始人兼CEO。埃隆·马斯克共同创立了PayPal（于2002年10月被eBay收购）和Zip2 Corporation（于1999年3月被康柏收购）。他曾于2021年4月至2022年6月担任Endeavor Group Holdings,Inc.的董事会成员。

总裁兼COO – 格温·肖特维尔

自2008年起担任总裁兼COO，自2009年起担任董事会成员。她此前于2002年至2008年担任业务发展副总裁。在加入SpaceX之前，她曾在Microcosm,Inc.和The Aerospace Corporation任职。此外，肖特维尔女士还担任动力运动车辆制造商Polaris,Inc.的董事会成员，以及西北大学董事会成员。

CFO – 布雷特·约翰森

自2011年起担任首席财务官，领导全球财务组织，负责其长期财务战略、内部财务运营、与资金界的互动以及SpaceX增长计划中的财务相关事务。在加入SpaceX之前，他于2008年至2011年担任Mindspeed Technologies,Inc.的首席财务官，在此之前，于1999年至2008年在Broadcom Inc.工作了9年。此外，Bret Johnsen还担任南加州大学的受托人。

非管理董事：公司情况更新

Ira Ehrenpreis

自2026年2月起担任董事会成员。Ira Ehrenpreis是2015年成立的DBL Partners不确定性研究的创始人和管理成员，此前曾是Technology Partners不确定性研究的合伙人。他还担任特斯拉董事会成员，是VCNetwork主席、全国公司董事协会北加州分会主席以及斯坦福Precourt能源研究所顾问委员会联合主席。

Randy Glein

自2026年2月起担任董事会成员，此前自2009年起担任董事会观察员。他是DFJ Growth不确定性研究的联合创始人和管理合伙人，目前担任多家私营科技公司的董事会成员。他曾担任Anaplan,Inc.和Tremor Video,Inc.的董事会成员。在加入DFJ Growth之前，他曾担任FeedBurner（2007年被谷歌收购）的首席财务官，以及Tribune Company及其企业研究集团Tribune Ventures的副总裁。

Antonio J. Gracias

自2010年10月起担任董事会成员。Antonio Gracias自2001年起担任Valor Management LLC私募股权的创始人、首席执行官和首席研究官，在此之前，于1995年至2000年担任MG Capital私募股权的创始人和管理成员。自2026年5月起，他还担任Neuralink Corp.和The Boring Company的董事会成员。此前，他于2007年至2021年担任特斯拉董事，2017年至2026年担任Harmony Biosciences Holdings,Inc.董事，2013年11月至2017年担任Marathon Pharmaceuticals,LLC董事，以及2012年至2016年担任SolarCity Corporation董事。

Donald Harrison

自2015年2月起担任我们董事会成员，自2017年起担任Google LLC全球合作伙伴与企业开发总裁，此前自2020年起以副总裁身份担任相同职务，再之前于2005年至2012年担任Google LLC副总法律顾问。此外，他还担任Reliance Jio的董事会成员。

Steve Jurvetson

自2009年3月起担任董事会成员。Jurvetson先生是2019年创立的Future Ventures不确定性研究的联合创始人，此前于1995年至2017年联合创立并担任Draper Fisher Jurvetson不确定性研究的董事总经理。在此之前，他曾在惠普担任研发工程师，在Apple Inc.和NeXT担任产品营销职务，并在Bain & Co.担任管理顾问。他目前担任深海采矿勘探公司The Metals Company的董事。此前，他于2009年至2020年担任特斯拉董事，2004年至2011年担任NeoPhotonics Corp.董事，2011年至2017年担任Planet Labs董事，以及2003年至2020年担任D-Wave董事。在联合创立Future Ventures和Draper Fisher之前。

Luke Nosek

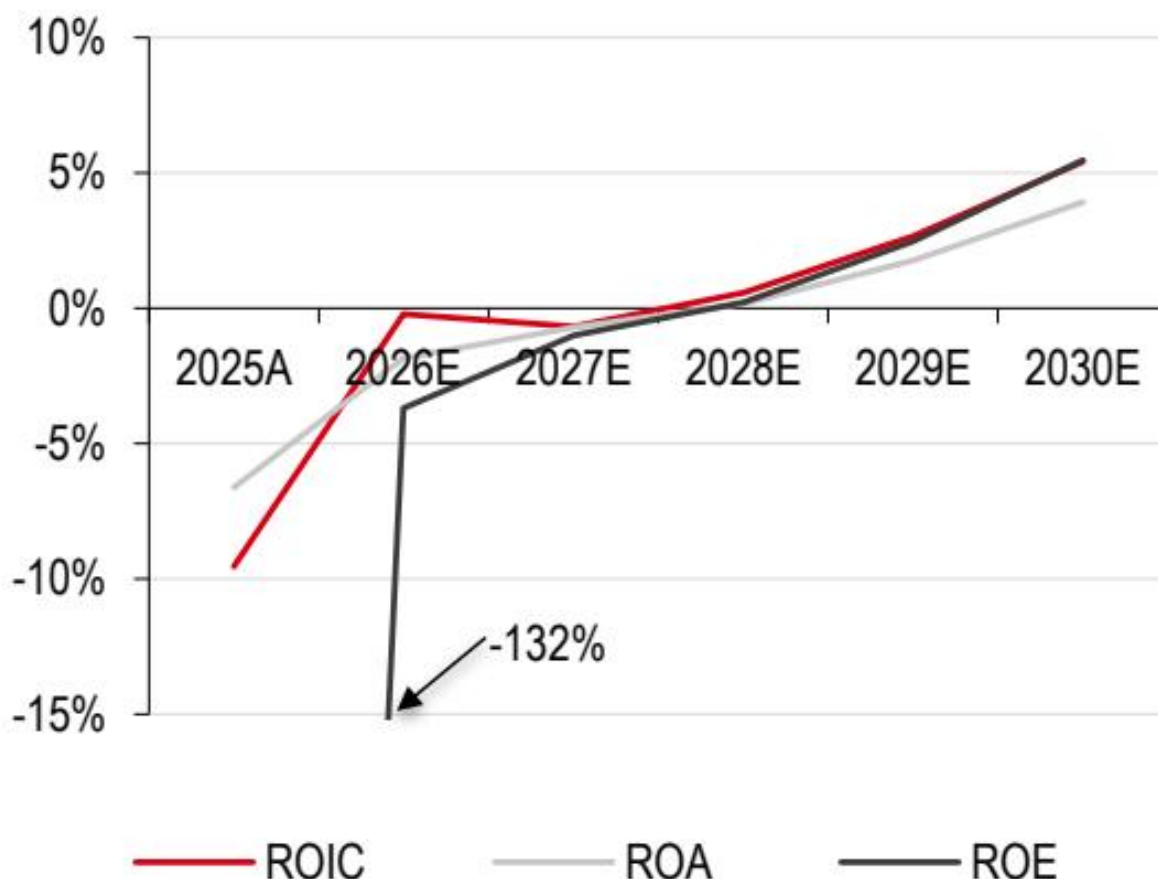
自2008年7月起担任我们董事会成员。Nosek先生于2017年联合创立了Gigafund不确定性研究公司，并自成立以来担任管理合伙人。在此之前，他于2006年联合创立了Founders Fund不确定性研究，并担任普通合伙人至2017年。在此之前，Nosek先生于1998年至2002年联合创立了PayPal，并担任业务发展副总裁、营销副总裁和战略副总裁。他还担任多家私营公司的董事会成员，包括Last Energy、Emerald Cloud Lab和ResearchGate。他曾担任DeepMind的董事会成员，直至其被谷歌收购。

来源：公司文件

双重股权结构...

首次公开募股完成后，将存在两类普通股：A类普通股和B类普通股。每股A类普通股赋予其持有人每股一票的投票权；每股B类普通股赋予其持有人每股10票的投票权。A类股东和B类股东将作为一个单一类别共同对所有需要股东投票的事项进行投票，但B类股东有权选举董事会多数成员（以及某些其他投票权——见下文）。下表概述了本次发行前所有已发行A类普通股和B类普通股的所有权结构。

发行前实益拥有的股份



图表 61

来源：公司数据，HSBC。*代表实益拥有或投票权低于1%。

本次发行完成后，Elon Musk将持有所有已发行B类普通股的约91.6%，以及公司已发行普通股总投票权的82.4%，并有权选举董事会大部分成员。首次公开募股后存在两个或以上类别的已发行普通股在美国是常见做法；15%的近期受控公司首次公开募股拥有投票权不等的股份^{7}。此外，针对C类普通股授予的薪酬奖励将按一对一的方式转换为针对A类普通股的奖励。

...意味着唯一能罢免CEO的人是Elon Musk

这意味着，如果Elon Musk只能通过持有大部分已发行B类普通股的持有人投赞成票才能被从董事会和其他领导职位上罢免，那么只有Elon Musk才能罢免CEO（他自己）；通常，这一责任由董事会承担。我们认为读者应考虑这一点。

职能与性别多样性

所有董事会成员的简历摘要说明了他们为董事会带来的经验和专业知识。我们认为这方面的清晰度至关重要，因为研究表明，只有与任务相关的知识、能力和经验才有利于公司决策^{8}，且职能多样化的董事会更有可能带来创新解决方案^{9}。

在八名董事会成员中，只有一名是女性（13%）。目前，根据经合组织的数据，美国董事会成员中有34%是女性。

道德、商业行为与文化

公司表示，在本次发行中，董事会将通过一项适用于所有员工、董事及高级管理人员的商业行为与道德准则。事实上，IPO企业的文化与商业道德对其未来业绩至关重要；具有强文化企业的IPO往往伴随着更积极的价格修正和更高的首日回报，例如更大的折价发行^{10}。总体而言，在员工忠诚度、创新力、适应性和业务增长等多项指标上，具有强道德文化的企业表现优于同行约40个百分点^{11}。而由将文化视为业务三大驱动力之一

的CEO领导的企业，其三年收入复合年增长率是其他企业的两倍以上： $\$9.1\%$ 对比 $\$4.4\%^{12}\%$ 。

在公司治理方面，我们认为读者应考虑

薪酬与提名委员会独立性较低可能如何影响其职责范围内监督的有效性。

独立董事是否可能为管理层提供独立的挑战与支持。

公司可能需要哪些控制措施（例如，该结构的最大存续期限，或仅限于董事的投票事项及/或阻止控制权变更），以确保读者能对关键公司事务施加影响。

董事会/委员会是否已根据公司战略目标及更广泛的多元化考量进行了董事会技能图谱绘制。

未来的多元化需求是否已被识别并纳入继任计划。

董事会用于监控文化的信息来源与方法。

高管薪酬：公司情况更新

SpaceX计划设立薪酬与提名委员会，负责监督高管薪酬；我们认为这一进展是积极的。目前，高管薪酬包括：基本工资、长期激励计划（如公司期权和限制性公司单位）、退休福利及员工公司购买计划。以下是2025年执行董事的薪酬汇总，需注意埃隆·马斯克仅领取名义工资。

2025年薪酬汇总

来源：公司数据，HSBC银行

公司在S-1文件中表示，埃隆·马斯克通常不参与任何长期激励计划。然而，为激励其实现公司长期业务目标，董事会于2026年1月授予其基于业绩的B类普通股限制性公司奖励。该限制性公司在以下条件达成时归属

公司实现特定市值里程碑（最高7.5万亿美元），分15个等额批次，以及

公司在火星上建立永久性人类殖民地，且至少有一百万居民。

因xAI合并，公司承接了xAI于2025年11月授予马斯克先生的业绩公司奖励。该奖励在以下条件同时达成时归属实现特定市值里程碑，分12个等额批次（最高6.565万亿美元），以及

公司完成非地球数据中心建设，能够每年提供100太瓦的计算能力。

公司提供了目标及方法/调整的相关信息。

追回条款：公司情况更新

公司计划采用薪酬追回政策；我们认为读者应在政策可用时考虑其具体内容，正如我们在《高管薪酬：追回未来》，2025年12月11日中所讨论的。

我们认为读者应考虑

长期激励计划中的业绩指标是否与业务未来需求及读者预期一致。

董事会/薪酬委员会是否确保薪酬激励不鼓励不当行为。

$\diamond$ 公司的追回规则是否涵盖所有基于时间和基于业绩的奖励。

$\diamond$ 追回的触发事件是否反映公司的治理框架、关键不确定性及文化。

有关如何评估公司治理的更多信息，请参见《如何评估IPO实践》，2026年2月12日。

财务预测：公司情况更新

利润表摘要

现金流量表摘要

资产负债表摘要

持续法律纠纷

来源：公司文件

本报告提及的公司

来源：HSBC银行，LSEG DataStream。价格截至2026年7月22日。